# الموسوعة الاستطلاعية

## لسلاح المعسكر الروسي وحلفاؤه



مركز نورس للدراسات
Nors For Studies

# توطئة

يقول أحد المفكرين العسكريين (إذا عرفت نفسك وعرفت عدوك فبإمكانك خوض مئة معركة دون أن تخسر)

منذ وجدت البشرية وجدت الصراعات ووجدت الابتكارات، ودائما ما كانت تسخَّر أفضل الابتكارات في أشد الصراعات مما شكل مفاجئات للخصوم كانت أحيانا هي العامل الأهم للنصر

وحتى لا تقع مثل تلك المفاجئات لجأت الكثير من الأطراف إلى استقراء قوة عدوها حاضراً أو مستقبلاً واتبعت في سبيل ذلك أساليب كثيرة أدى تراكم خبراتها فيما بعد إلى نشوء فروع مهمة في العلوم كعلم الاستخبارات وعلم الاستطلاع، وركز الإنسان المحارب عبر مسيرته على تطوير معدات وأساليب وخطط وطرق استخباراتية واستطلاعية زاد تعقيدها وتخصصها على مرِّ الزمن

لا يوجد في التاريخ العسكري كله حادثة واحدة تشير إلى أن نصراً حقيقياً حدث دون استطلاع دقيق للقوات المنتصرة على القوات المنهزمة، بل قد تجد في التاريخ الكثير من المعارك كان الاستطلاع فيها هو العامل الأهم في الظفر أو أن التسريبات الاستخباراتية كانت المفتاح الوحيد لفتح قلاع استعصت على الحملات العسكرية لسنوات وسنوات

في زماننا هذا تعددت وتعقدت معدات وإجراءات ووسائل الاستطلاع والاستخبارات، وأولت لها الجيوش المتقدمة أيما اهتمام حتى خصصت لها ميزانيات ضخمة وطائرات وأقمار اصطناعية وأجهزة دقيقة وخبرات متراكمة من شتى العلوم، واتخذت أيضا إجراءات مضادة للحد من استطلاع القوى المعادية لها والحفاظ على سرية معلوماتها الحساسة ومكافحة التجسس، إلا أن انتشار وسائل التواصل والسباق الإعلامي ونزول القوات على الأرض مهما طال أمد إخفائها أعطى دوماً فرص لا تقدر بثمن لاستقراء تحضيرات الجيوش وتحليل قوتها

مع تنوع العتاد العسكري واختلاف مهامه وأهدافه وأساليب تشغيله وإدارته ونقاط ضعفه وقوته، ومع شيوع مفهوم (العتاد النموذجي) الذي يمكن تسخيره لأداء عدة مهام تبعا للأجهزة والإكسسوارات المرفقة، ومع تعدد الأجيال من النوع الواحد وتعدد الإصدارات من الجيل الواحد وتفاضل قطع بعضها عن بعض بسبب جزئية صغيرة يصعب على غير المختص ملاحظتها، مع كل هذا يجد المستطلع نفسه ملزماً على فهم تسليح عدوه وحفظه ومعرفة الفروق الشكلية والفعلية لكل نوع وصنف مما يعطيه القدرة في بعض الأحيان لا أقول على تقدير قوة العدو وتوقع نقاط ضعفه، بل أقول قد يعطيه هذا الفهم القدرة على معرفة خطة العدو في معركة ما بعد جرد العتاد المرافق من خلال الصور المنتشرة على وسائل الإعلام والتواصل ومعدات الاستطلاع

لقد تم إعداد هذه الدراسة لتكون مرجعاً للأخوة الرصاد، لتعطيهم القدرة على التمييز بين الأنواع المختلفة من الأسلحة في صنوف محددة تبعا لضيق الوقت، وسنتطرق في ثنايا بحثنا إلى طرف من صفات وميزات وعيوب كل قطعة، وسنحاول تعداد نقاط الاختلاف الشكلية بشكل منوع ومن عدة زوايا بما يساعد الأخ الراصد على تمييز السلاح الذي يراه سواء أتم من خلال منظار أو فيديو مسرب عن العدو أو من خلال طائرة مسيرة أو غير ذلك

ولقد قمنا بتزويد البحث بمقالات بسيطة عن تاريخ السلاح وسمعته وانتشاره وإمكانية وجوده خصوصا في الأرض الشامية التي تعنينا بالدرجة الأولى، وقمنا بإرفاق كل نوع بعدد من الصور لا يقل عن واحدة وقد يزيد عن خمسة، حاولنا بهذا تنويع الصور وتنويع الزوايا والمصادر وحرصنا طوال مدة البحث على استحضار صور للسلاح موضوع البحث من الأرض الشامية، ليسهل على الأخ المستفيد تمييز واستذكار الصورة

تطرقنا في بحثنا هذا إلى الأنواع الأكثر استعمالا من السلاح والتي قد تشتبه على المقاتل، أتينا أيضا على ذكر بعض الأنواع الأقل انتشارا لكنها أكثر حساسية عند وجودها، كما ذكرنا أحيانا أنواعا أخرى وصنوفا من السلاح الروسي والتي لم تدخل الأرض الشامية بعد، وذلك تحسبا لاستعمالها في المستقبل القريب

حاولنا الابتعاد حاليا عن الإطناب في إصدارات النوع نفسه، وذلك لاتساع البحث في هذا المجال مما قد يوقع القارئ في التشتت وعدم التركيز، لكننا مع هذا حاولنا الإشارة إلى القدرات التي قد تتوافر في الإصدارات الأخرى في بعض الأحيان

نتيجة لضيق الوقت أهملنا في بحثنا بعض الإكسسوارات والأجهزة المهمة والتي قد يكون لها بعض الأثر حين وجودها، ذلك أن هذا الأمر يحتاج بحثا منفصلا أو على الأقل جهدا ليس بالقليل ما استطعنا إتيانه حاليا

إن الهدف الأول من نشرنا هذا البحث هو تعريف الأخوة المستفيدين بأشكال السلاح وشيئا من إمكانياته للاستفادة من ذلك وقت المعركة فيما يخص معرفة نوع السلاح الذي قد تُظهره إحدى الصور وبالتالي معرفة إمكانيات العدو من حيث المبدأ، ولا يعد بحثنا هذا مرجعاً لكيفية استعمال أي من الأسلحة الموجودة ولا مرجعاً اختصاصياً يرجع له الأخ المختص، كما لا يعد مرجعاً أكاديمياً للمفاضلة التفصيلية بين الأنواع المتشابهة من الأسلحة وهو لم يُجمع أصلاً لأجل أيٍ من هذه الأهداف

عند استعراضنا للمراجع العربية والأجنبية قلما وجدنا بحثا منشورا على الشبكة العنكبوتية باللغة العربية مشابها لما جمعناه بالعموم أو التفاصيل، وجدنا في بعض الأحيان أبحاثا سطحية قائمة على صورة أو بضع صور مع ذكر اسم النوع فقط، ووجدنا في أحيان أخرى تفصيلات دقيقة وقد تكون مملة لأنواع محددة وقليلة لكننا لم نستطع الحصول على بحث يتصف بالشمول والاختصار في آن معا -في المكتبة العربية المنشورة- مما شجعنا على المضي قدما في إنجاز عملنا هذا

وضعنا بين أيديكم ما يربو عن مئة صنف من أصناف السلاح الروسي والإيراني وأحيانا قليلة السوري، وتخصصنا بهذا المعسكر لأهمية معرفة بياناته للأخوة الثوار، ولا يمنع هذا أن نغطي في قابل الأيام أسلحة معسكرات أخرى لكننا نفضل حاليا التركيز على العدو الروسي نظراً لأنه العدو القريب حاليا، والأكثر ولوغاً بأرض الشام

تعد هذه المحاولة هي الأولى لنا ولذا قد يقع الأخوة القراء على بعض الأخطاء هنا أو هناك وقد يلمسوا شيئا من التقصير لكننا نعدهم بإذن الله أننا في الإصدارات الأخرى سنوسع البحث ليشمل بقية الأصناف وسنتطرق للعِدد المرافقة والتي يمكن تركيبها على الصنوف المنوعة مما يحدث تغيرا شاسعا بالأداء كمان سنأتي على الأجهزة والإكسسوارات العسكرية المهمة كالرادارات الأرضية والمناظير الليلية و العدسات النهارية، كمان سنأتي إن شاء الله على أنواع القذائف وأثر كل منها

تقبلوا منا جهدنا المتواضع هذا وبضاعتنا المزجاة التي وضعناها بين أيديكم، أحسنوا استغلاله فيما يرضي الله، واعفوا عن هفواتنا ولا تنسونا من دعوة صالحة في ظاهر الغيب

فما كان من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان

والله من وراء القصد

# الفهرس

**الباب الأول: السلاح الخفيف النوعي**

مقدمة ..... ٨

**الفصل الأول: قاذفات القنابل**

١) القاذف AGS-17 ..... ٩
٢) القاذف AGS-30 ..... ١٠
٣) القاذف المحمول AGS-6 ..... ١١

**الفصل الثاني: قواذف اللهب**

١) السيف الناري ..... ١٢
٢) قاذف اللهب Shmel ..... ١٣

**الفصل الثالث: القناصات الثقيلة والنوعية**

القسم الأول: القناصات النوعية

١) القناصة الصامتة VSS-Vintores ..... ١٤
٢) القناصة الصامتة VSK-94 ..... ١٥
٣) القناصة الخفيفة T-5000 ..... ١٦

القسم الثاني: القناصات الثقيلة

١) القناصة الثقيلة KSVK ..... ١٧
٢) القناصة الثقيلة OSV-96 ..... ١٧
٣) القناصة الثقيلة Styer HS.50 ..... ١٨
الاختلافات الشكلية بين القناصات المتنوعة ..... ٢٠

**الفصل الرابع: مضادات الدروع**

القسم الأول: المضادات الغير الموجهة

١) القاذف الكتفي RBG-29 .....٢١
٢) المدفع M-40 ..... ٢١

القسم الثاني: المضادات الموجهة

١) القاذف ماليوتكا (ساغر) ..... ٢٢
٢) القاذف ميتس ..... ٢٣
٣) القاذف ميلان ..... ٢٤
٤) القاذف كونكورس وفاغوت ..... ٢٥
٥) القاذف كورنيت ..... ٢٦

**الباب الثاني المدرعات**

مقدمة ..... ٢٨

**الفصل الأول: الدبابات**

١) الدبابة T-54 ..... ٢٩
٢) الدبابة T-55 ..... ٣٠
٣) الدبابة T-62 ..... ٣١
٤) الدبابة T-64 ..... ٣٢
٥) الدبابة T-72 ..... ٣٤
٦) الدبابة T-80 ..... ٣٥
٧) الدبابة T-90 ..... ٣٦
بعض الفروقات الشكلية بين الدبابات المتشابهة ..... ٣٨

**الفصل الثاني: ناقلات الجند**

القسم الأول: ناقلات الجند الثقيلة

١) عربة BMP-1 ..... ٤٢
٢) عربة BMP-2 ..... ٤٣
٣) عربة BMP-3 ..... ٤٣
الفوارق الشكلية بين العربات المتشابهة ..... ٤٥

القسم الثاني: ناقلات الجند المدولبة

١) العربة BTR-60 ..... ٤٦
٢) العربة BTR-80 ..... ٤٧
٣) العربة BTR-82 ..... ٤٩
الفوارق الشكلية بين العربات المتشابهة ..... ٥٠

القسم الثالث: ناقلات الجند الخفيفة

١) العربة BMD-1,2 ..... ٥١
٢) العربة BMD-4 ..... ٥٢
٣) العربة BTR-D ..... ٥٣

**الفصل الثالث: المدرعات المقاتلة**

١) العربة مكافحة المدرعات BMPT ..... ٥٤
٢) كاسحة الألغام UR-77 Meteorit ..... ٥٥
٣) عربة الاستطلاع BRDM-2 ..... ٥٦

**الباب الثالث المدفعية**

مقدمة ..... ٥٧

**الفصل الأول: المدافع والهاوتزرات**

القسم الأول: المدافع المقطورة


١) الهاوتزر D-30 ..... ٥٨
٢) المدفع M-46 ..... ٥٩
٣) المدفع 2A65 Masta-b ..... ٦٠
٤) الهاوتزر ML-20 ..... ٦٢
٥) الهاوتزر M-30 ..... ٦٢
٦) الهاوتزر D-20 ..... ٦٣
٧) المدفع S-23 ..... ٦٤
٨) المدفع المضاد للطائرات Ks-19 ..... ٦٥
الاختلافات الشكلية بين الهاوتزرات ..... ٦٦


القسم الثاني: المدافع ذاتية الحركة


١) الهاوتزر ذاتي الحركة 2S1 فوزديكا ..... ٦٧
٢) الهاوتزر ذاتي الحركة 2S3 أكاسيا ..... ٦٨


**الفصل الثاني: الهاونات النوعية والثقيلة**

القسم الأول: الهاونات ذاتية الحركة


١) الهاون ذاتي الحركة 2S9-NONA ..... ٦٩
٢) الهاون ذاتي الحركة 2S23-NONA ..... ٧٠
٣) نظام الهاون الهاوتزر ذاتي الحركة 2S3-Vena ..... ٧٠
٤) الهاون ذاتي الحركة Floks ..... ٧١


القسم الثاني: الهاونات الثقيلة


١) الهاون الثقيل M-160 ..... ٧٢
٢) الهاون الثقيل M-240 ..... ٧٣


**الفصل الثالث: الراجمات**

القسم الأول: الراجمات الروسية


١) الراجمة BM-17 ..... ٧٤
٢) الراجمة BM-21 غراد ..... ٧٥
٣) الراجمة BM-27 أورغان ..... ٧٦
٤) الراجمة BM-30سيميرتش ..... ٧٦
٥) قاذف اللهب TOS-1 بوراتينو ..... ٧٨
٦) قاذف اللهب TOS-1A سولنتسبيوك ..... ٧٩
٧) الراجمة توراندو ..... ٨٠


القسم الثاني: الراجمات الإيرانية

١) راجمة فجر-١ ..... ٨١
٢) راجمة فجر-٣ ..... ٨٢
٣) راجمة فجر-٥ ..... ٨٢
٤) الراجمة حديد HM20 ..... ٨٣
٥) الراجمة فلق-١ ..... ٨٤
٦) الراجمة فلق-٢ ..... ٨٥
القسم الثالث: الراجمات السورية
١) الراجمة: M-302 ..... ٨٦
٢) الراجمة: M-220 ..... ٨٦
٣) الراجمتين جولان-٢٤٠ وجولان-٤٠٠ ..... ٨٧
٤) الراجمة جولان-١٠٠٠ ..... ٨٩
**الباب الرابع سلاح الجو**
مقدمة ..... ٩١
الفصل الأول: المقاتلات
١) المقاتلة Mig-21 ..... ٩٢
٢) المقاتلة Mig-23 Flogger ..... ٩٣
٣) المقاتلة الاعتراضية Mig-25 Foxbat ..... ٩٤
٤) المقاتلة Mig-27 ..... ٩٥
٥) المقاتلة الأرضية Su-25 ..... ٩٦
٦) المقاتلة الاعتراضية Mig-29 ..... ٩٧
٧) المقاتلة Su-27 ..... ٩٨
٨) المقاتلة الاعتراضية Mig-31 ..... ٩٩
٩) المقاتلة متعددة المهام Su-30 ..... ١٠٠
١٠)المقاتلة Su-33 ..... ١٠١
١١)المقاتلة متعددة المهام Su-35 ..... ١٠٢
الفصل الثاني: القاذفات
القسم الأول: القاذفات الخفيفة
١) القاذفة الخفيفة Su-22 ..... ١٠٣
٢) القاذفة الخفيفة Su-24 ..... ١٠٤
٣) القاذفة الخفيفة Su-34,32 ..... ١٠٥
القسم الثاني: القاذفات الثقيلة
١) القاذفة Tu-22 ..... ١٠٦
٢) القاذفة Tu-95 ..... ١٠٧

٣) القاذفة Tu-160 ..... ١٠٨
أوجه الاختلافات الشكلية بين الطائرات المتشابهة ..... ١٠٩
الفصل الثالث: طائرات التدريب
١) الطائرة L-29 ..... ١١٠
٢) الطائرة Yak-130 ..... ١١١
الفصل الرابع: المروحيات
١) المروحية Mi-8,17 ..... ١١٢
٢) المروحية Sa-342 غازيل ..... ١١٣
٣) المروحية Ka-27 ..... ١١٤
٤) المروحية Mi-14 ..... ١١٥
٥) الروحية Mi-24 ..... ١١٦
٦) المروحية Mi-26 ..... ١١٧
٧) المروحية Ka-50 ..... ١١٨
٨) المروحية Mi-28 ..... ١١٩
٩) المروحية Ka-52 ..... ١٢٠
أوجه الاختلافات الشكلية بين المروحيات ..... ١٢١
الفصل الخامس: طائرات القيادة والحرب الإلكترونية
١) الطائرة Il-20 ..... ١٢٢
٢) الطائرة A-50 ..... ١٢٢
٣) الطائرة Tu-214R ..... ١٢٢
٤) الطائرة -N-30 ..... ١٢٣
٥) الطائرة Il-38 ..... ١٢٣
الفصل السادس: طائرات الشحن
١) الطائرة Il-76 ..... ١٢٤
٢) الطائرة An-26 ..... ١٢٤
٣) الطائرة An-72 ..... ١٢٥
٤) الطائرة An-124 ..... ١٢٥
الفصل السابع: المسيرات
القسم لأول: المسيرات الخفيفة
١) المسيرة الخفيفة Grusha ..... ١٢٦

٢) المسيرة الخفيفة Eleron 3sv ..... ١٢٧
٣) المسيرة الخفيفة Zala421-16A ..... ١٢٨
القسم الثاني: المسيرات المتوسطة والثقيلة
١) المسيرة Orlan-10 ..... ١٢٩
٢) المسيرة Forpost ..... ١٣٠
٣) المسيرة الإيرانية أبابيل-٣ ..... ١٣١
٤) المسيرة الإيرانية مهاجر-٤ ..... ١٣٢
٥) المسيرة الإيرانية شاهد-١٢٩ ..... ١٣٣
٦) المسيرة الإيرانية ياسر ..... ١٣٤
أوجه الاختلاف الشكلي بين مهاجر-٤ وأبابيل-٣٠ وفوربست وياسر ..... ١٣٤
٧) المسيرة Orion ..... ١٣٥
أوجه الاختلاف الشكلي بين طائرات أورلان-١٠ وأوريون وشواهد١٢٩ ..... ١٣٥
٨) المسيرة Dozor-600 ..... ١٣٦
٩) المسيرة الثقيلة Altius-M ..... ١٣٧

# الباب الأول

# السلاح النوعي الخفيف

**مقدمة**

يعد سلاح المشاة هو المستفيد الأخير من أعمال كل الأسلحة الأخرى، وقد يكون هذا السلاح أيضا هو الممهد لعمل بقية الفروع، ولا غرابة... فالمعركة لا تنتهي بقصف الطائرات للميدان ولا بتجوال الدبابات في أرض المعركة وهي غير آمنة من انتقام نيران الوحدات الصغيرة ولا تنتهي المعركة أيضا بعمل صليات كثيفة من نيران المدفعية بشتى أنوعها، كل هذا يمهد للمعركة ولا ينهيها، المعركة كانت قديما وحديثا لا تنتهي إلا باحتلال جنود المشاة أرض الميدان وقيامهم بعمليات التمشيط الراجلة ثم رفع العلم وإرساء النقاط الدفاعية

كذلك يقع على عنصر المشاة في القوات الخاصة عبئ تلغيم طرق الإمداد أو الإغارة على مطارات العدو ومراكزه الحيوية أو تفخيخ آلياته وهي رابضة في حظائرها قبل الاستفادة منها أو اغتيال القادة المفصليين الذين يخططون أو يوجهون قوات العدو، فعنصر المشاة بهذا الاختصاص هو من يمهد لحركة العدد في بقية الفروع

المشاة من حيث المبدأ هم الجنود الذين يقاتلون مشيا على أقدامهم وتعرف ويكبيديا سلاح المشاة على أنه: مجموعة من الجنود المسلحين بأسلحة خفيفة و المدرّبين خصيصًا للقتال على البرّ وباستعمال وسائط أخرى للتنقل في بعض الأحيان مثل الشاحنات والمركبات (مشاة ميكانيكية) أو ناقلات الجنود المدرعة (مشاة آلية) أو السفن (مشاة البحرية)

وطبقا للتعريف السابق فأغلب -إن لم يكن جميع- مقاتلي العصابات هم مشاة ولا يمكن مواجهة الكثير من تكتيكاتهم إلا عبر جنود المشاة الذين يتمتعون بالخفة والانسجام أكثر بالميدان لمواجهة الوحدات الصغيرة المتبعثرة داخل حفر فردية وخلف مساتر طبيعية، فحرب العصابات بعمومها هي حرب مشاة

ورغم تنوع أسلحة المشاة إلا أنها كلها يجمعها ميزات عدة مثل أنها خفيفة الوزن وعديمة الارتداد ذات مرونة عالية تمكنها من العمل في مختلف الظروف وكلما زادت هذه الميزات زادت فعالية السلاح والقدرة على الاستفادة منه وأمكن تشغيله في ميادين يصعب على المدرعات أو الطائرات القتال فيها، ولهذا كثيرا ما نجد الجيوش قد جعلت أولى أولوياتها العسكرية هي تطوير سلاح المشاة لديها ورفده بالسلاح النوعي ولك أن تقرأ رؤية الجيش الإسرائيلي سنة ٢٠١٥ وتقييمات مركز الدروس المستفادة في الجيش الأمريكي ٢٠٠٧ وغيرها الكثير من الدراسات، مما يؤكد على أهمية وحساسية دور المشاة وضرورة تنظيمهم بأساليب عصرية ورفدهم بأحدث التقنيات المساعدة على أداء المهمات الصعبة

تعتبر القناصة هي الرعب الحقيقي لجميع جنود المشاة فهو القاتل الذي لا يرى مكانه ولكن تستشعر وجوده القوب الضعيفة فيزيدها خورا إلى تشتتها وضعفها، ولقد درب السوفييت قناصيهم ببراعة لانتقاء الأهداف المهمة إبان الحرب العالمية الثانية، وأنشئت حول بعض القناصين أساطير كان لها أكبر الأثر في قلوب الألمان فكان اسم القناصة وحده صعقة نفسية تسبق الاشتباك

تقابل أسلحة الم.د المحمولة الرماح الطويلة التي كانت توزع على مشاة العصور القديمة لتعطيل حركة واندفاع الخيالة ولقد بدأت فكرة وجود مدفع خفيف الوزن بليغ الأثر على المدرعات تزداد أهمية منذ عرفت الحرب العالمية سلاح البازوكا أو ما يقابله وما كان لسلاح RBG-7 من دور حاسم في حرب تشرين على دبابات الميركافا الإسرائيلية

فيما سيأتي سنتحدث قليلا عن الأسلحة الفردية والخفيفة والمتوسطة والتي قد تكون غريبة بعض الشيء عن معرفة الكثيرين، وسنحاول إن أمكن ذكر بعض نقاط الاختلاف فيما بينها وتبيان درجة تأثيرها والفرق الذي قد تحدثه إذا ما وجدت في ميدان ما

## الفصل الأول: قاذفات القنابل

### ١) قاذف القنابل AGS-17

وهو سلاح مضاد للمشاة والدشم والتحصينات الفردية، ويقوم مبدؤه على إطلاق صليات من القنابل اليدوية -أو ما يشابهها- على الهدف المعادي الذي قد يبعد عن الرامي مسافة قد تصل إلى ٢,٠٠٠متر

لقد أثبت هذا النوع من الأسلحة كفاءة ممتازة في أرض المعركة خصوصا في المناطق الجبلية، وانتبه السوفييت لأهميته في حرب أفغانستان واستعملوه كإسناد قريب على الأجنحة، كذلك اعتمد الأمريكيون هذا النوع من الأسلحة في حرب فيتنام وعملوا على انتاج نسخ أكثر احترافية منه بعيد المعارك هناك واستخدموها في معاركهم اللاحقة

السلاح المذكور AGS-17 واحد من أشهر الأسلحة المتخصصة في هذا المجال، يمتاز بقلة أعطاله وسرعة الرش والمدى، لكن يعيبه دقة الإصابة والاهتزاز العنيف أثناء الرمي مما يجعله سلاح إسناد عشوائي، دخل الخدمة منتصف السبعينيات ومازال عاملا في الكثير من الجيوش حتى الآن

وهو موجود في صفوف ميليشيات الأسد ويعتمدونه كسلاح أساسي في مناطق الساحل



**المواصفات الأساسية**

- عيار القذيفة: ٣٠ ملم
- الطاقم: عنصرين
- المدى: ١٧٥٠ متر
- سعة المخزن: ٢٩ مقذوف
- معدل الرماية:٦٥ قذيفة في الدقيقة

**٢) قاذف القنابل AGS-30**

وهو تطوير للقاذف السابق AGS-17، وهو مشابه له إلى حد كبير مع وجود بعض الفوارق مثل ذراع التخميد على ميمنة السلاح وغطاء المغلاق المكتوب عليها جدول الرمي الخاص بالقاذف والسبطانة الملساء الخالية من حلزنة التبريد، بالإضافة للمنظار الصغير الموجود في مؤخرة السلاح على حامل خاص



السلاح مشابه لسابقه يتميز عنه بأمور أهمها خفة وزنه حيث ينزل إلى المنتصف تقريبا /١٧,٣/كلغ، وثباتية أكبر أثناء الرمي ومع هذا فمازال يعيبه الارتداد العنيف مما يجعله كسابقه في خانة أسلحة الإسناد العشوائية، ويتميز أيضا بمداه الذي قد يصل إلى ٢,١٠٠ متر

السلاح دخل الخدمة في الجيش الروسي سنة ١٩٩٧ وثمة معلومات تشير لتزويد ميليشيات النظام به

**المواصفات الأساسية**

- عيار القذيفة: ٣٠ ملم
- الطاقم: عنصرين
- المدى: ٢,١٠٠ متر
- سعة المخزن: ٢٩ مقذوف
- معدل الرماية:١٠٠-٤٠٠ قذيفة في الدقيقة

### ٣) قاذف القنابل AG-6

وهو قاذفة قنابل يدوية محمولة دخلت الخدمة سنة ١٩٩٤، ولقد تم تصميمه وإنتاجه أساسا لمعارك المدن المليئة بالكتل الاسمنتية والتي تلعب فيها القنابل اليدوية دورا مهما جدا في الدفاع والتمشيط والتطهير، استخدم السلاح في حرب الشيشان وزودت به الوحدات الخاصة قبل أن يتم تصديره إلى العديد من الدول منها سوريا بطبيعة الحال

السلاح بوزن مقبول حوالي ٦كلغ، وبردة فعل مقبولة نسبيا، ويقول مصنعوه إن إعادة التعمير لا تستهلك أكثر من عشر ثوان للمتمرسين إلى أن الفيديوهات المنتشرة لا تصدق ذلك



**المواصفات الأساسية**

- عيار القذيفة: ٤٠ ملم
- الطاقم: عنصر واحد
- المدى: ٤٠٠ متر
- سعة المخزن: ٦ قذائف
- معدل الرماية:١٦ قذيفة في الدقيقة

## الفصل الثاني: قواذف اللهب

### ١) قاذف اللهب السيف الناري

وهو قاذف مواد حارقة كلاسيكي محمول من تصنيع سوري، لا توجد معلومات دقيقة عن القاذف وتركيبة المواد التي يقوم بنفثها، أو سعة التخزين -التي تبدو منخفضة- أو الوقت اللازم لإعادة التذخير، لكن الأكيد أن مداه لا يتعدى ٦٠ مترا وأن وزن الجهاز المذخر قد يزيد عن ٢٥كلغ

بالعموم يستعلم قاذف اللهب في عمليات التمشيط داخل المدن لكن المراقب يرى قلة الاعتماد على السلاح في المعارك الحديثة حيث رصد مرة في أحياء دير الزور استعمال "السيف الناري" من قبل عناصر يتبعون للحرس الجمهوري(اللواء١٠٥)، ورصد وجود قطع مشابهة في مناطق الساحل، لكن لا معلومات أكيدة عن دخول القاذف ضمن التسليح النموذجي للفصيلة العسكرية ضمن الجيش النصيري



**المواصفات الأساسية**

- عيار القذيفة: لا يوجد
- الطاقم: عنصر واحد
- المدى: ٦٠ متر
- سعة المخزن: ؟ لتر
- معدل الرماية:؟

### ٢) قاذف اللهب RPO-Shmel

وهو سلاح هجين بين قواذف الصواريخ وقواذف اللهب تقوم فكرته بالأساس على قذف اللهب المعبأ ضمن صاروخ وذلك لأسباب متعلقة بالمدى والدقة والأمان والفعالية وغير ذلك، إلا أن اللهب في المفهوم الروسي الجديد لا يعني بالضرورة مواد (لزجة-حارقة) كالتي كانت ترش على الخنادق والدفاعات في الحرب العالمية الثانية، إنما اللهب هنا تكمن وظيفته الأساسية في إحداث خلل بضغط الهواء مما يؤد إلى إتلاف خلايا الجسم البشري وذلك عبر رش مواد شديدة الاشتعال بواسطة الصاروخ فوق الموقع المراد ضربه ثم إحداث صعقة تؤدي إلى اشتعال هذه المواد التي تقوم بشفط كميات هائلة من الأوكسيجين من الوسط المحيط فتؤدي بالتالي إلى انخفاض الضغط المفاجئ ثم عودته مضاعفا بعد الاحتراق وارتفاع حرارة الغازات المحيطة

إن سلاح شميل (النحلة الطنانة) يقوم بهذه المهمة المبينة أعلاه وذلك بإطلاق صاروخه من الظرف المعد للاستعمال مرة واحدة، مما يحدث خللا في الضغط في دائرة قطرها سبعة أمتار في النقطة الهدف، ولقد وزع على الجيش الروسي على قوات المداهمات والقوات الخاصة، كما ظهر في إحدى الصور في معارك تدمر يحمله جندي سوري إلا أننا نرجح أن ذلك كان بهدف التصوير فقط وأن الجي النصيري لم يستلم منه أي قطعة



السلاح دخل الخدمة سنة ١٩٨٨ وتم تطوير نسخ منه أهمها النسخة M التي استلمتها القوات الخاصة الروسية سنة ٢٠١٤، واستعمل في سوريا من قبل القوات الخاصة الروسية في تدمر، من غير المعلوم إن كان صدر لبلاد أخرى

**المواصفات الأساسية**

- عيار القذيفة: ٩٣ ملم
- الطاقم: عنصر واحد
- المدى: ٦٠٠ متر
- سعة المخزن: قذيفة واحدة
- معدل الرماية:؟

## الفصل الثالث: القناصات الثقيلة والنوعية

### القسم الأول: القناصات النوعية

#### ١) القناصة الصامتة VSS-Vintorez

وهي قناصة آلية صامتة صممت لأغراض قتال الوحدات الخاصة بديلا عن الكلاشنكوف المزودة بكاتم والتي لم تثبت فعالية جيدة، البندقية ذات عيار خاص ٣٩×٩ملم قلما نجده في السلاح الروسي لكنه معتمد في أكثر من نظام تسليح منه بنادق قنص نمساوية وأمريكية

أثبتت الفينتوريز فعالية ممتازة فيما يتعلق بكتم الإطلاق وأثبتت أيضا أداء جيدا باختراق المواد والتصفيحات البسيطة وجرى توزيعها على القوات الخاصة فقط ولم تقم روسيا حتى الآن بتصدير هذه البندقية حتى أن المعلومات المتوافرة عنها ما زالت شحيحة، إلا أن المعلوم عنها أن كاتمها مدمج مما يجعل سرعة الطلقة الابتدائية ثابتة لا تزيد عن ٢٩٠ م/ث وهي أقل من سرعة الصوت أي أن الصوت الانفجاري الناتج عادة عن اختراق الطلقة لجدار الصوت لن تسمعه هنا مما يعطيها المزيد من الكاتمية

البندقية دخلت الخدمة سنة ١٩٨٧ وسلمت حصرا للوحدات الخاصة في الأمن والجيش ورصدت مع الجنود الروس في سوريا، وقد أنتج الروس بدائل عنها -أقل حرفية- أتاحوها للتصدير كالبندقية VSK-94



**المواصفات الأساسية**

- عيار الطلقة: ٣٩×٩ ملم
- طول/وزن السلاح: ٨٩,٤سم / ٢,٩٦كلغ
- سعة المخزن: ١٠ أو ٢٠ طلقة
- المدى: ٥٠٠ متر
- معدل الرماية:؟

### ٢) القناصة الصامتة VSK-94

وهي شبيه بالفينتوريز إلا أنه أقل جودة وثمن ولهذا خصص للتصدير، وهو مشابه أيضا بعيار الطلقة ونظام الإرجاع، والكاتمية التي يتمتع بها جيدة أيضا

قد يصح إلى حد ما ان نقول إنو نسخة رخيصة "تقليد" من الفنتوريز، إلا أنه ثمة بعض الاختلاف خصوصا الشكلية وطلقتها أيضا لا تتجاوز سرعتها الابتدائية سرعة الصوت مما يزيد من فعالية الكتم

السلاح دخل الخدمة سنة ١٩٩٤، وتم تصديره إلى أكثر من دولة منها النظام النصيري الذي ظهر عناصره غير مرة محملين بالVSK-94



**المواصفات الأساسية**

- عيار الطلقة: ٣٩×٩ ملم
- طول/وزن السلاح: ٩٣,٢سم / ٢,٨كلغ دون المخزن
- سعة المخزن: ١٠ أو ٢٠ طلقة
- المدى: ٤٠٠ متر
- معدل الرماية الفعلي: ٣٠-٩٠ طلقة/دقيقة

### ٣) القناصة الخفيفة T-5000

وهي تقريبا أحدث ما أنتجته المصانع الحربية الروسية من بنادق قنص خفيفة، القناصة عصرية بكل تفاصيلها.. البدن، المواد، العدسات، التصميم، ...إلخ



ولعل أهم ما تجده في القناصة T-5000 هو مدى المرونة والعملية فيها، فالقناصة يمكن نقلها من وضعية الأمان الكامل والطي إلى وضعية القتال خلال ثوان قليلة ولا تحتاج إلى إعادة تصفير رغم أن مداها يزيد عن ١,٥٠٠ متر، كذلك يمكن تعديلها لاستعمالها على الكتف اليمين أو اليسار وهي قادرة على القتال بين درجتي حرارة -٥٠ و+٥٠

حتى الآن لا تتوافر المعلومات الكافية الدقيقة عن القناصة تي-٥٠٠٠، لأنها مازالت جديدة على السوق الحربي العالمي وأغلب ما يمكن أن تراه تقارير إعلامية غير دقيقة، لكن قد يكون ثابتا أن القناصة حديثة ومتطورة وغالية الثمن وأنها حتى الآن لم تدخل الخدمة إلا لدى عدد محدود من الجيوش منها -ميليشيا الفرقة الذهبية الشيعية العراقية- وأنها دخلت الخدمة سنة ٢٠١٥ وقد تكون دخلت الأراض السورية

**المواصفات الأساسية**

- عيار الطلقة: ٧,٦٢×٥١ ملم عيار الناتو
- طول/وزن السلاح: ١٢٧سم / ٦,٢كلغ
- سعة المخزن: ٥ أو ١٠ طلقة
- المدى: ١٦٥٠ متر عبر تقارير إعلامية
- معدل الرماية الفعلي: ؟ طلقة/دقيقة

## القسم الثاني: القناصات الثقيلة

### ١) القناصة KSVK

قناصة ثقيلة من عيار ١٢,٧ملم تعمل وفق نظام Bullpup، وهو تصميم مغاير للمعتاد يقوم على وضع مخزن الطلقات والآلية المغلاق في القسم الخلفي من السلاح بدلا من منتصف السلاح مما يوفر مكانا جيدا يختصر من طول السلاح أو يزيد في طول السبطانة، وميزات هذا النظام كثير فهو بالإضافة إلى توفير الحجم فإنه يعين على زيادة الثباتية فالقسم الذي يشمل على المخزن والآلية الإطلاق والإرجاع يشكل كتلة وزنية كبيرة في السلاح قد تكون الأكبر ووضعها بين عضدي الجندي يؤدي إلى احتضان السلاح بدلا من حمله مما يعطي استقرارا أكبر أثناء عملية الإطلاق، لكن النظام غير كامل في القناصة لأن التلقيم يتم يدويا وليس آليا علما أن التلقيم اليدوي دائما يكون أفضل في القناصات ليزيد من الثباتية وبالتالي الدقة، والمدى

أما عن القناصة KSVK، فهي مضادة للمواد دخلت الخدمة سنة ١٩٩٠، كانت في البداية حكرا على القوات الخاصة في الجيش والأمن الروسية ثم انتشرت في بقية قطعات الجيش وصدرت للعديد من الدول ورصدت في سوريا بين يدي الثوار و الميليشيا النصيرية على حد سواء



**المواصفات الأساسية**

- عيار الطلقة: ١٢,٧×١٠٨ ملم عيار دوشكا
- طول/وزن السلاح: ١٣٥سم / ١١كلغ
- سعة المخزن: ٥ طلقات
- المدى: ؟ متر
- معدل الرماية الفعلي: ؟ طلقة/دقيقة

### ٢) القناصة OSV-96 مهم

وهي قناصة ثقيلة مضادة للمواد بمعنى أنها تستطيع استهداف الآليات الخفيفة والمتوسطة التدريع بالإضافة للمروحيات التي تحلق على ارتفاع منخفض و الدشم والكتل الاسمنتية، والتأثير بها

القناصة قوية إلى حد جيد حتى أن النماذج المشابهة كانت لها بالغ التأثير على الدبابات الألمانية في الحرب العالمية الثانية، وهي قادرة على اختراق التدريع بسماكة ٢٠ملم من على بعد ٧٠٠ متر، ومداها المجدي يزيد عن ١٨٠٠متر إلا أنها يعيبها صوتها

القوي والحجم وكمية الضغط التي تثير الكثير من الغبار والدخان مما قد يفضح موقع القناص، وهي تتبع نظام ضغط الغاز في التلقيم مما يريح القناص من إعادة التلقيم اليدوي وبالتالي يزيد معدل الرماية الفعلي

بسبب حجم السلاح الكبير حاول المصممون أن يعدلوا بالتصميم بما يزيد من مرونة السلاح فقاموا بوضع مفصل عند حجرة الانفجار أعطى السلاح ميزة الطي مما يختصر طول السلاح في حال الأمان إلى طول السبطانة مع حجرة الانفجار فقط وهو ١,١٥سم

السلاح دخل الخدمة سنة ١٩٩٠ وتم تصديرها للعديد من الدول وظهرت بين أيدي المقاتلين في سوريا النصيرية والثوار على حد سواء



**المواصفات الأساسية**

- عيار الطلقة: ١٢,٧×١٠٨ ملم عيار دوشكا
- طول/وزن السلاح: ١٧٥سم / ١٢,٩كلغ
- سعة المخزن: ٥ طلقات
- المدى: ١,٨٠٠ متر
- معدل الرماية الفعلي: ؟ طلقة/دقيقة

### ٣) القناصة Steyr HS.50 النمساوية مهم

وهي قناصة ثقيلة مضادة للمواد تعتبر الأشهر والأكثر رغبة ضمن فئتها وذلك لبساطة تصميمها ودقة إصابتها، طورت في النمسا سنة ٢٠٠٤ وصدرت للعديد من الدول في المعسكرين الغربي والشرقي وظهرت بأيدي المقاومين في غزة وميليشيات حزب اللات ومجاهدي سوريا ونصيرييها

النماذج القديمة منها تلقم يدويا طلقة طلقة، أي يقوم القناص بإدخال كل طلقة منها على حدة من خلال فتحة المغلاق لكن المصممين في النماذج الجديدة أضافوا مخزنا يقع إلى يسار البندقية لتوفير الوقت والجهد على القناص، ولها أخمص بلاستيكي يغطيه طبقة من المطاط وهو قابل للتعديل بما يوفر الراحة للقناص، أما مشتت اللهب فهو ذو شكل مميز يساعدك على الاستدلال على السلاح



الإيرانيون وكعادتهم قاموا بسرقة التصميم وتقليده فخرجوا لنا بالقناصة Am-50، وهو قناصة شبه مطابقة للHS.50 لكن مع بعض الاختلافات البسيطة، والحقيقة أن المراجع شبه خالية من المعلومات الموثوقة عن السلاح الإيراني لكن ثمة تقارير إعلامية كثيرة لا نستطيع الأخذ بها لأنه وكما هو معلوم الإيرانيون أكذب الناس بالتهويل لأنفسهم

يبلغ المدى الفعلي للشتاير ١,٥٠٠ متر وهذا قد يبدو أقل من زميلاته القناصات الروسية، لكن يجب الأخذ بالعلم أن فلسفة المعسكر الغربي بالعموم تقوم على الاعتناء بالدقة أكثر من اعتنائها بالمدى وهذا نجده جليا في شتى صنوف السلاح ومنها القناصات -قارن مثلا بين القناصة SSG69 النمساوية والDRAGANOV الروسية- فلا يشغلك المدى المكتوب عن ميزة الدقة



القناصة الإيرانية التقليد AM-50

**المواصفات الأساسية**

- عيار الطلقة: ١٢,٧×٩٩ ملم عيار دوشكا
- طول/وزن السلاح: ١٣٧سم / ١٢,٤كلغ
- سعة المخزن: ٥ طلقات في النسخ الجديدة أما النسخ القديمة فبلا مخزن
- المدى: ١,٥٠٠ متر
- معدل الرماية الفعلي: ؟ طلقة/دقيقة

فيما لا تعرف حتى الآن المواصفات الحقيقية للقناصة التقليد الإيرانية، إلا أنه من المهم الإشارة إلى أن الإيرانيين لا يعتمدون على قناصتهم في العمليات الحساسة والمهمة

**<u>الاختلافات الشكلية بين القناصات المتشابهة</u>**

- القناصتان VSS-Vintores وVSK متشابهتان حيث أن الثانية مستنسخة من الأولى، لكن من الواضح أن أخمص Vintores خشبي في حين أخمص VSS من البلاستيك أو المطاط المقسى، وثم اختلاف آخر في منطقة حجرة الانفجار حيث نجدها أعرض في Vintores منها في VSK، كذلك نجد سبطانة البندقية Vintoris أقصر وأسمك قليلا من VSK وعليها نقش معين يفيد في تبريد السلاح أما في VSK فالسبطان ملساء بالغالب
- القناصة KSVK مميزة باتباعها نظام Bullpup، ولن تجد قناصات أخرى تتبع هذا النظام لكنك قد تجد نفس القناصة بأسماء أخرى
- القناصة T-5000 لها نقاط تميزها منها الوسادة الخاصة بوجنة القناص على الأخمص فيما نرى مسند الوجه في KSVK خشبي ويقع فوق المخزن والأخمص غير متحرك، وفي OSV-96 يكون الأخمص خشبي ذو تصميم مميز وفي مؤخرته طبقة من الكوشوك، وأخمص HS.50 مشابه غلى حد ما لأخمص T-5000
- في القناصة T-5000 ترى المغلاق فضي اللون ذو نقش الحلزوني، بينما يأخذ شكلا عاديا في بقية القناصات
- كذلك شكل خافية اللهب الأساسي في قناصة T-5000 الذي يكون على شكل أسطوانة فتحاتها محززة بينما تراه في HS.50 على شكل مكعب مستطيل الشكل ذو فتحات ثلاث من كل جانب ونحن هنا نتكلم عن الخافية الأساسية، أما بقية القناصات فلا يوجد لها خافيات أساسية وإن وجد فوجودها ليس ثابتا
- القناصة OSV-96 تتميز بظاهرتين لا تراهما في بقية القناصات الأولى الحامل في منتصف البندقية المشابه للحامل الموجود في رشاش BKC، والثانية إمكانية الطي عبر التمفصل الموجود بين حجرة الانفجار وقسم المغلاق
- شكل المخزن في OSV-96 مميز قليلا بينما ترى المخزن متوضعا خلف الزناد في KSVK، وذو شكل معتاد في T-5000، وقد لا تجده أصلا في HS.50 أو قد تجده إلى يسار البندقية
- الفرق الشكلي بين القناصة الأصلية النمساوية HS.50 والتقليد الإيراني الفاشل لها AM-50 يكمن في نقطتين أساسيتين الأولى أن القبضة في القناصة الأصلة فيها نتوء واحد خاص بإصبع السبابة بينما في القناصة الإيرانية فيوجد أربع تموجات لأرب أصابيع، والثانية في السبطانة حيث تجد في السبطانة الأصلية خنادق طولانية إلى منتصف السبطانة وهي خاصة بالتبريد بينما تجد السبطانة التقليد ملساء بالكامل
- الاختلافات الشكلية بين القناصتين T-5000 وHS.50 تكمن في السبطانة المخندقة إلى المنتصف في البندقية النمساوية والمخندقة على طول السبطانة في الروسية T-5000، كذلك في شكل خافية اللهب المكعبة في البندقية النمساوية والاسطوانية في البندقة الروسية، وأيضا في شكل المغلاق المحلزن في البندقية الروسية والعادي في البندقية النمساوية، كذلك في المخزن الذي قد لاتجده في البندقية النمساوية أو قد تجه على اليسار بينما تجده في الموقع الطبيعي بالنسبة للبندقية الروسية، وأخيرا في قبضة اليد ذات النتوء الواحد في البندقية النمساوية والتموجات الأربعة في الروسية

## الفصل الرابع: مضادات الدروع

### القسم الأول: المضادات غير الموجهة

#### ١) RPG-29

يسميه الناتو مصاص الدماء ويسميه الغزاويون قاهر الميركافا، إنه القاذف التكتيكي المحمول المسمى محليا بـ نون-٢٩، وهو قاذف صاروخي محمول مضاد للمدرعات والدشم والأبنية، يتكون القاذف من محورين منفصلين يتم تركيبهما عند الاشتباك أما القذيفة فهي ترادفية بوزن ٦,١كلغ، أو ٦,٧كلغ حسب النوع

السلاح دخل الخدمة نهاية الثمانينات وتم تصديره إلى العديد من الدول والمنظمات، ولا ندري إن كان اشتراه النظام النصيري لكن الأكيد أنه معتمد بشدة لدى ميلشيات حزب إيران اللبناني

السلاح كبير نسبيا لكنه خفيف الوزن لأن أغلب بدنه مكون من الألياف الزجاجية، يحتاج مالا يقل عن ٣٠ثانية للدخول من وضعية المشاة إلى وضعية الاشتباك



**المواصفات الأساسية**

- عيار القذيفة: (الطول×القطر): ١١٠٠×١٠٥ ملم
- الطاقم: عنصرين
- المدى: ٣٠ إلى ٥٠٠ متر
- معدل الرماية:٤ قذائف في الدقيقة
- القدرة القتالية: اختراق تصفيح ٦٠ سم و١١٠ سم في الخرسانة المسلحة

#### ٢) المدفع M-40 عيار ١٠٦ملم

وهو مدفع محلزن عديم الارتداد صنع في الولايات المتحدة الأمريكية واستنسخت فكرته العديد من الدول منها بريطانيا وإيران وإسرائيل، ورغم قدمه -دخل الخدمة في خمسينيات القرن الماضي- فهو لازال مستعملا في العديد من الجيوش ذات العقيدة العسكرية الغربية ومنها ميليشيات حزب إيران اللبناني، السلاح M-40 دفاعي لذا تجده ثقيل نسبيا -٢١٠كلغ- لكنه نسبة للمهمة الموكل بها فهو ذو وزن جدي ولقت تم التغلب على مشكلة الوزن من خلال وضعه على عربات يعاد تصميمها بما يتوائم مع المدفع المذكور

يقال أنه دخل الخدمة في الجيش النصيري لكن لا معلومات أكيدة ولا توثيقات حول هذا الأمر...



يستخدم هذا المدفع ثلاث أنواع من الذخائر تتراوح مدياتها حسب نوعها فمنها شديد الانفجار الذي يزيد مداه عن ٦كلم، ومنها الخارق للدروع الذي يصل مداه إلى ١,١كلم ومنها مضاد الأفراد الذي يزيد مداه عن ٣كلم، وهو مزود ببندقية من عيار١٢,٧ تضرب طلقات خطاطة بهدف تثبيت النيشان قبيل الرمي

**المواصفات الأساسية**

- عيار القذيفة: (الطول×القطر): ؟؟×١٠٥ ملم
- الطاقم: أربع عناصر
- المدى: ١,١٠٠ متر بالنسبة للقذائف المضادة للدروع و٣,٣٠٠متر للقذائف المضادة للأفراد و٦,٧٠٠متر للقذائف شديدة الانفجار
- معدل الرماية:٥-٦ قذائف في الدقيقة
- القدرة القتالية: اختراق تصفيح ٥٠ سم و١٠٠ سم في الخرسانة المسلحة

**<u>القسم الثاني: المضادات الموجهة</u>**

**١) ماليوتكا**

وهو صاروخ مضاد للدروع من الجيل الأول يوجه عبر سلك ابتداء من قاعدة تحت إشراف عنصر متخصص، سلاح مالوتيكا (ساغر) دخل الخدمة في ستينيات القرن الماضي، وتم تصديره إلى الكثير من الدول المتبنية لعقيدة المعسكر الشرقي، وقد تم استعماله في اكثير من حروب القرن الماضي أثبت حينها جدارة في التصدي للمدرعات المعادية خصوصا في حرب فيتنام وحرب تشرين، إلا أن السلاح المذكور دخل طور التقاعد خصوصا مع ظهور العديد من الصعوبات في التحكم حتى أثبتت التجارب العملية أن معدل الإصابة الخاص بنظام مالوتكا لا يتعدى ٢٥% في أحسن الأحوال.

رغم دخوله التقاعد عند العديد من الجيوش وظهور أربعة أجيال من مضادات الدروع، لازالت ميليشيات الأسد تستعمل منظومات المالوتكا، فقد سُجل عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧، ازديادا كبيرا في اللجوء لهذه المنظومة التي عفا عليها الزمن، خصوصا في الجبهات الباردة أو الآيلة إلى البرود، وقد يكون السبب في ذلك ضخامة مخزون المالوتكا مقارنة بغيره من المضادات، لكن الثابت أن القدرات المفتوحة بالنسبة للسلاح النوعي ما عادت كما كانت من قبل



**المواصفات الأساسية**

- عيار الصاروخ: (الطول×القطر): ٨٦٠×١٢٥ ملم
- الطاقم: ٣ عناصر
- المدى: ٥٠٠ إلى ٣,٠٠٠ متر
- معدل الرماية: صاروخين في الدقيقة
- القدرة القتالية: اختراق تصفيح ٥٥ سم

**٢) ميتس**

صاروخ من الجيل الثاني صمم تقليدا للصاروخ ميلان، ودخل الخدمة مع بداية الثمانينات في الجيش السوفيتي، أهم ما يميز النظام هو صغر حجمه ووزنه و قدرة الاختراق العالية فيه، حيث سلح الصاروخ بحشوة ترادفية قادرة على اختراق أنظمة التصفيح النشطة وإحداث ثغرة في تدريع يبلغ سمكه ٩٠٠ملم، لكن ما يعيب النظام هو مداه المنخفض حيث لا يتعدى في آخر الإصدارات ٢٠٠٠ متر، يذكر أن التوجيه سلكي ونظام التوجيه نصف آلي



نظام الميتس قابل لاستقبال المنظار الحراري PBN86-VI1 وهو منظومة حرارية مزودة باسطوانة نتروجين لزيادة الفعالية قادر على اكتشاف الأهداف والتعرف عليها من على بعد ١٦٠٠ متر، ولقد استعمله النظام النصيري بكثر خصوصا في المنطقة الساحلية حيث كان له دور كبير في تقدم ميليشيات النظام سنة ٢٠١٥ في جبال الأكراد والتركمان ومن ثم التشبث بها

**المواصفات الأساسية**

- عيار الصاروخ: (الطول×القطر): ٧٤٠×١٣٠ ملم
- الطاقم: ٣ عناصر
- المدى: ٨٠ إلى ٢,٠٠٠ متر في النسخ المعدلة
- معدل الرماية: ٣-٤ صواريخ في الدقيقة
- القدرة القتالية: اختراق تصفيح ٩٠ سم أو ثلاثة أمتار من الخرسانة المسلحة

**٣) ميلان**

وهو نظام مضاد للدروع نتج حصيلة تعاون فرنسي ألماني، ودخل الخدمة مع بداية السبعينات وتم تطويره كإصدارات في العشرين سنة اللاحقة، فكرة الصاروخ كانت مبدعة وملهمة لغيره من الأنظمة الدفاعية وخصوصا للجيل الثاني من هذه الأنظمة، نظام التوجيه سلكي نصف آلي معقد إلى حد ما، لكن النظام انتشر عالميا بشكل كبير في الدول ذات العقيدة القتالية الشرقية والغربية على حد سواء، حتى يقال أنه قد صنع منه ما يزيد عن ١٠,٠٠٠ قاعدة إطلاق و٣٥٠,٠٠٠ صاروخ



**المواصفات الأساسية**

- عيار الصاروخ: (الطول×القطر): ٧٦٩×٩٠ ملم
- الطاقم: عنصرين
- المدى: ٣٠٠ إلى ٢,٠٠٠ متر في النسخ المعدلة
- معدل الرماية: ٢-٣ صواريخ في الدقيقة
- القدرة القتالية: اختراق تصفيح ٦٥ سم

**٤) كونكورس**

وهو مقذوف صاروخي مضاد للدروع من الجيل الثاني تم تصميمه بالتوازي مع تصميم المقذوف فاغوت الروسي أيضا، إلا أن الفاغوت كانت فيه بعض النواقص أهمها المدى الذي لم يتعدى ٢٠٠٠ متر والاختراق الذي لا يتعدى ٦٠٠ملم ، فتم تصميم الكونكورس ليبلغ مدى ٤٠٠٠ متر ويكزن قادرا على اخراق ٨٠٠ملم من الصفائح الفولاذية المتجانسة

الجدير بالذكر أن المقذوفان كونكورس وفاغوت يعملان على نفس القاعدة وحاويتهما متشابهتان إلى حد كبير إلا أن الكونكورس أطول وأعرض ويحتوي في مؤخرة حاويته على انتفاخ لا نجده في صاروخ الفاغوت، والنظامان ينتميان إلى الجيل الثاني من المقذوفات المضادة للدروع وكلاهما يتبعان النظام السلكي النصف آلي إلا أن الكونكورس حاصل على درجة (+) زيادة عن زميله الفاغوت

الصاروخين دخلا في الخدمة منتصف السبعينيات وما زالا يعتمد عليهما في الكثير من جيوش العالم إلا أن نظام الكونكورس كانت له حظوظ أوفر بالتطوير فصدرت العديد من النسخ ذات القدرة الانفجارية والاختراقية الأعلى من سابقتها وأفضلها كانت النسخة إم المتواجدة بين يدي فصائل الثوار والميليشيات النصيرية



**المواصفات الأساسية**

- عيار الصاروخ: (الطول×القطر): ١١٥٠×١٣٥ ملم
- الطاقم: عنصرين
- المدى: ٧٠ إلى ٤,٠٠٠ متر أما الفاغوت فالمدى الأقصى ٢,٠٠٠ متر
- معدل الرماية: ٢-٣ صواريخ في الدقيقة
- القدرة القتالية: اختراق تصفيح ٨٠ سم ويمكن تزويده بقذائف متفجرة أو حارقة

**٥) كورنيت**

يعتبر من أحدث ما أنتجه العدو الروسي من مقذوفات أرضية مضادة للدبابات، وهو منظومة تتبع الجيل الثاني ++ مضاد للدروع يعتمد نظام التوجيه الليزري النصف آلي، وقد يتساءل أحدهم ألا يوجد لدى الروس منظومات مضادة للدروع تنتمي للجيل الثالث (أطلق وانسى)، الحقيقة أن العقيدة القتالية الروسية لا تهتم بهذا الشكل من التوجيه لعدة أسباب لعل أهمها ارتفاع تكلفة هذه المنظومات إذ تبلغ تكلفة الواحدة منها على الأقل ثلاث أضعاف المنظومات التابعة للجيل الثاني، عدا عن أن نظام أطلق وانسى فيه بعض الثغرات التي تحل إلا بالتوجيه من وسيط ذكي (بشري)



السلاح دخل الخدمة رسميا في الجيش الروسي سنة ١٩٩٤، وصدرت منه مجموعة من النسخ والتصميمات القابلة للتركيب على مختلف العربات والتي يمكن حملها بواسطة جنود المشاة، آخر النسخ الصادرة سنة٢٠١١ كانت Kornet-D وهي نسخة مميزة يصل مداها نهارا إلى ٨,٥٠٠ متر وقدرة عالية على الاختراق قد تصل إلى ١٣٠٠ملم من التصفيح المتجانس وأكثر من ٣٠٠سم من الخرسانة المسلحة




منظومة Kornet-D محملة على جيب

تم تصديره للعديد من الدول وبطبيعة الحال استورده النظام النصيري والجيش العدو الروسي النسخة D واستعمل السلاح من قبل الثوار السوريين وفي حروب غزة الأخيرة وتموز جنوب لبنان وأثبت نجاحا مقطوع النظير

ومن الجدير ذكره أن الصاروخ يمكن تزويده برؤوس منوعة مكافحة للآليات والمباني والدشم والخنادق والجحور والمشاة

**المواصفات الأساسية**

- عيار الصاروخ: (الطول×القطر): ١١٠٠×١٥٢ ملم
- الطاقم: عنصرين
- المدى: ٧٠ إلى ٥,٥٠٠ متر وفي النسخة المؤخرة D ٨,٥٠٠ متر
- معدل الرماية: ٢-٣ صواريخ في الدقيقة
- القدرة القتالية: اختراق تصفيح ١٠٠ سم ويمكن تزويده بقذائف متفجرة أو حارقة أو فراغية

# الباب الثاني

# المدرعات

## مقدمة

تنقسم المدرعات المقاتلة إلى دبابات وناقلات جند مدرعة وعربات قتال مدرعة وعربات استطلاع ومن خلال الاسم نستطيع معرفة مهمة كل قسم، فالدبابات كما سيأتي حلت مكان سلاح الفرسان أما الناقلات المدرعة فهي بالأساس تتبع سلاح المشاة إلا أن تشابه التعقيدات الفنية أتبعها مع الدبابات تحت باب واحد، والمدرعات أُنشئت أساسا لهدف بسيط وهو حمل جنود المشاة إلا أن تعقد المعارك الحديثة وضرورة حماية الجنود حتى خارج أرض المعركة أوجب إضافة أنظمة دفاعية سلبية وإيجابية على العربات الناقلة مما أهلها شيئا فشيئا لدخول ميدان القتال وأداء مهام محددة تهدف لسرعة الانتشار والاشتباك مع الوحدات الصغيرة التي قد تشكل كمائن قاتلة للمعدات الثقيلة

مع تطور الحروب حلت المدرعات وخصوصا الدبابات منها مكان سلاح الخيالة بما كان يتمتع به من حركية عالية، ولقد أثبتت الحروب الكبيرة كالحربين العالميتين والحرب العراقية الإيرانية وغيرها أهمية سلاح الدبابات كعامل مهم جدا في حسم المعركة، حيث اتفق جميع الخبراء والمنظرون العسكريون على قاعدة قتالية مهمة جدا وهي: ضرورة امتلاك القوات البرية في الجيوش الحديثة لثلاث خصائص أساسية وضرورية من أجل إحراز النصر في المعركة الجوية والأرضية وهي (القدرة الحركية، القوة النيرانية، قوة الصدمة)، وتوصلوا إلى نتيجة أساسية وهي أن القوات المدرعة تمتلك هذه المتطلبات كونها تتصف بهذه الخصائص، حيث أكدت خبرة الحروب السابقة والحروب المحلية التي جرت في منطقة الشرق الأوسط صحة هذه المقولة، وخاصة في عملية عاصفة الصحراء عام ١٩٩١، وعملية احتلال العراق عام ٢٠٠٣

يعتمد المذهب العسكري السوفيتي السابق وبديله المذهب العسكري الروسي الحالي في الحرب البرية اليوم على استخدام القوات المدرعة بكثافة كبيرة، كما يعتمد في الإفادة القصوى من حركية الدبابات وسرعتها، وقدرتها على العمل بعيدة عن قواعدها، وهي طريقة متميزة في حرب المدرعات تقوم على خبرة السوفيت في استخدام جيوش الخيالة الشهيرة في الحرب الأهلية، وتستند الى أسسٍ عملية ملائمة تبلورت على مر السنين، ثم توجتها خبرة الحرب العالمية الثانية التي منحت الاتحاد السوفيتي السابق شهرة واسعة في مجال تصميم الدبابات وصناعتها.

اتجه السوفييت خلال عقدي الستينات والسبعينات من القرن الماضي، كما اتجه الغرب أيضا، الى تبني دبابة القتال الرئيسة سلاحا رئيسيا وأساسيا في الحرب المدرعة الحديثة. متخلين تدريجيا عن الدبابة الخفيفة والدبابة الثقيلة، وقد لا يتسع المجال، هنا لذكر أو دراسة الطرازات السابقة من الدبابات الروسية، لذا سنكتفي بدراسة الدبابات المعاصرة أو القديمة التي لازالت تخدم في ميليشيات الأسد.

سنتجاوز في هذه العجالة بعض الأمور التي قد تتكرر جيلا بعد جيل، أو من السهل نقلها أو شرائها وتركيبها على أي نسخة حتى ولو كانت قديمة، مثل الرشاشات المركبة على برج الدبابة من عياري ٧,٦٢ و١٢,٧، وسنتجاوز أيضا الدروع الممكن تركيبها على برج وبدن الدبابة كالدروع الردية باختلاف أنواعها وإصداراتها، كذلك سنتجاوز التطرق للخزانات الممكن إضافتها خارج بدن الدبابة والتي توضع عادة على المخالب الخلفية لأنها غالبا ما تنزع في أرض المعارك اتقاء انفجارها من القذائف المعادية

## الفصل الأول: الدبابات

### ١) الدبابة T-54



بدأ إنتاج الدبابة T54 في عام ١٩٤٦ وبسبب قدمها وجمودها ونقاط ضعفها المتعددة فلم تعد مشاهدة على أرض المعارك السورية ولكننا سنأتي على ذكرها لاعتقادنا بوجود بعضها مخزنا في مستودعات الدبابات

**المواصفات الأساسية**

- الطاقم: أربع أفراد
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع: ٩×٣,٢٧×٢,٤٠ متر
- ارتفاع بدن الدبابة عن الأرض: ٠,٤٢٥متر
- عيار المدفع: ١٠٠ ملم
- عدد القذائف المحمولة: ٣٤
- السرعة: ٥٠ كلم، المدى:٣٢٠ كلم

**العلامات المميزة**

١- البكرات الخمسة مع وجود فرق بين البكرة الأولى والأربعة الباقية
٢- عدم وجود اسطوانة غاز على المدفع
٣- ضيق سبطانة المدفع ١٠٠ملم مقارنة بالدبابات الأخرى
٤- شكل البرج البيضوي
٥- الكاشف الضوئي الموجود على بدن العربة إلى اليمين

**٢) الدبابة T-55**



جاءت دبابة T55 كتطوير للدبابة T54 وقد تم إدخال بعض التحسينات الداخلية والقليل من التحسينات الشكلية منها إلغاء فتحة التهوية الخلفية ووضع اسطوانة غاز في مقدمة السبطانة وتغيير مكان الكاشف الضوئي

**المواصفات العامة**

- الطاقم: أربع أفراد
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع: ٩×٣,١٥×٢,٤٠متر
- ارتفاع بدن الدبابة عن الأرض: ٠,٤٢٥متر
- عيار المدفع: ١٠٠ ملم
- عدد القذائف المحمولة: ٤٣ قذيفة
- أقصى سرعة: ٥٥ كلم/سا، المدى: ٥٠٠ كلم

**العلامات المميزة**

١- البكرات الخمسة مع وجود فرق بين البكرة الأولى والأربعة الباقية
٢- وجود اسطوانة غاز على رأس السبطانة
٣- وجود الكاشف الضوئي على يمين البرج من الأعلى
٤- شكل البرج المحدب

**٣) الدبابة T-62**




وهي نسخة محدثة عن سابقتها T55 حيث نلاحظ بين الدبابتين فروقا شكلية واضحة نسبيا أما الفروق العملية فلم ترق للطموحات خصوصا عندما جربت في حربي ١٩٧٣ و١٩٨٢

تلقى النظام السوري مؤخرا عددا من دبابات T62 المحدثة روسياً وذلك كتعويض عن الكم الهائل من الدبابات الذي خسره في معارك ٢٠١٦ وبدايات ٢٠١٧




دبابة T62 روسية محدثة

يمتلك الجيش السوري عددا هائلا من هذه الدبابات تقدره بعض المجلات العسكرية ب٢٠٠٠ دبابة وهذا العدد لو صدق فعلا لكان عدد هذا النوع من الدبابات عند السوريين يفوق العدد عند روسيا!!

**المواصفات الأساسية**

- الطاقم: أربع أفراد
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع: ٩,٣٣×٣,٣×٢,٤ متر
- ارتفاع بدن الدبابة عن الأرض: ٠,٤٣ متر
- عيار المدفع: ١١٥ و١٢٠ و١٢٥ ملم حسب الاصدار
- عدد القذائف المحمولة: ٣٤ قذيفة
- أقصى سرعة: ٥٠ كلم/سا، المدى: ٤٥٠كلم

**العلامات المميزة**

١- البكرات الخمسة مع وجود فرق بين البكرة الثالثة والرابعة ثم الخامسة
٢- وجود اسطوانة الغاز في منتصف السبطانة تقريبا
٣- شكل قواذف القنابل المتراكبة على الطرف اليميني من البرج -غير موجودة في جميع النسخ-
٤- الكشاف الضوئي الموجود على يمين البرج
٥- مقصورة السائق أمام البرج إلى اليسار والتي سنشاهدها فيما بعد في منتصف البدن امام البرج

**٤) الدبابة T-64**



أنتجت هذه الدبابة في العام ١٩٧٠ وكالعادة لم تكن في مستوى الطموح إلا أنها -كما يقول أحد الخبراء- "لم تنفع إلا بإبقاء وكالة الاستخبارات الأمريكية الخارجية في حالة تأهب"

إلا أن الفروق الشكلة تبدأ هنا بالظهور بشكل جلي خصوصا إذا نظرنا إلى بكراتها الست المتقزمة

**المواصفات الأساسية**

- الطاقم: أربع أفراد
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع: ٩,٢٢×٣,٣×٢,٤ متر
- ارتفاع بدن الدبابة عن الأرض:؟
- عيار المدفع: ١٠٠ملم أو ١٢٥ ملم حسب الاصدار
- عدد القذائف المحمولة: ٤٥
- أقصى سرعة: ٧٠ كلم/سا، المدى: ٤٥٠كلم

**العلامات المميزة**

١- البكرات الست صغيرة الحجم
٢- وجود كشاف الأشعة تحت الحمراء على يسار الدبابة والذي سنراه في الإصدارات القادمة على اليمين
٣- وجود العادم في خلفية الدبابة بدلا من جانبها الأيسر وهو أطول من نظيره في دبابة T80
٤- وجود اسطوانة الغاز في منتصف السبطانة
٥- اختلاف في مقدمة الدبابة

**٥) الدبابة T-72**



وهي تطوير عن الدبابة T62 وقد أريد من تصميمها أن تكمل الدبابة T64 لا أن تحل محلها، دخلت الخدمة عام ١٩٧٣ وبقيت فترة جيدة حكراً على الجيش السوفيتي ثم عُممت على دول حلف وارسو ثم إلى الدول الحليفة الأخرى

لم تثبت هذه الدبابة وجودا قويا في العالم فقد انهزمت شر هزيمة في عاصفة الصحراء ١٩٩١ وفي غزو العراق ٢٠٠٣ إلا أن مراقبين كثر أحالوا السبب إلى قدم تلك النسخ المهزومة وعدم تحديثها، وقد أثبتت في الثورة السورية أداءً جديراً بالاهتمام في مقابل الأسلحة الموجودة على الأرض ولعل أهم ما يميزها هو الملقم الآلي السريع التعبئة الذي يمكنها من إطلاق خمسة أو ستة قذائف بالدقيقة

طوال الأعوام الثلاثين من القرن المنصرم جرى تطوير هذه الدبابة وإضافة العديد من المزايا والتحسينات مما جعلها الدبابة الرئيسية في الكثير من قوات المعسكر الشرقي وحلفائهم حول العالم، كما جرى تعديل هذا الإصدار في الكثير من الدول ومن ثم تغيير اسمها حسب الدولة المطورة كدبابة أسد بابل وهي النسخة المعدلة من T72 عراقيا

**المواصفات الأساسية**

- الطاقم: ثلاث أفراد
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع: ٩,٥٣×٣,٦٠×٢,٢٠ متر
- ارتفاع بدن الدبابة عن الأرض:٠,٤٩متر
- عيار المدفع: ١٢٥ ملم
- عدد القذائف المحمولة: ٤٥
- أقصى سرعة: ٦٠ كلم/سا، المدى: ٤٠٠كلم

**العلامات المميزة**

١- البكرات الست متوسطة الحجم والمحاطة بإطار مطاطي سميك نسبيا
٢- وجود كشاف الأشعة تحت الحمراء على يمين الدبابة
٣- وجود العادم في الجانب الأيسر
٤- وجود اسطوانة الغاز في منتصف السبطانة
٥- قواذف القنابل الموزعة بترتيب سبعة على اليسار وخمسة على اليمين وهذا في أغلب النسخ
٦- فتحة التهوية الخلفية الخاصة بالمحرك والتي تتميز عن غيرها في النسخ الأخرى

**٦) الدبابة T-80**



تعتبر دبابة T80 امتدادا لدبابة T64 مع بعض التحسينات التكنولوجية والميكانيكية، دخلت الخدمة رسميا عام ١٩٨٤، أما أهم ميزاتها فهي المحرك التوربيني الذي دخل إلى عالم الصناعات العسكرية الثقيلة الروسية لأول مرة في دبابة T80، ونظام إدارة القتال المعتمد على الليزر بشكل كبير.

تشبه الدبابات T72 وT80 وT90 بعضها إلى حد كبير ذلك أن النسخ المتنوعة منها كثيرا ما تشترك بأنظمة التسليح والتدريع وغير ذلك، إلا أن للدبابة T80 بعض السمات الشكلية الخاصة التي تميزها عن البقية كتوزيع البكرات والعادم الذي يشبه عادم دبابة T64 وغير ذلك

خرجت منها العديد من النسخ والتطويرات مما ألغى الكثير من الثوابت الممكن الاعتماد عليها عند محاولة التمييز بينها وبين زميلاتها من الدبابات الحديثة ومن أمثلة النسخ المقلدة دبابة الخالد الباكستانية ودبابة T84 الأوكرانية

**المواصفات الأساسية**

- الطاقم: ثلاث أفراد
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع: ٩,٧٠×٣,٥٥×٢,٧٥ متر
- ارتفاع بدن الدبابة عن الأرض:٠,٥١٥متر
- عيار المدفع: ١٢٥ ملم
- عدد القذائف المحمولة: ٤٠
- أقصى سرعة: ٩٠ كلم ورقيا أما فعليا ف٦٥ كلم/سا، المدى: ٥٨٠كلم

**العلامات المميزة**

١- البكرات الست الموزعة مثنى مثنى
٢- وجود كشاف الأشعة تحت الحمراء على يمين الدبابة
٣- وجود العادم خلف الدبابة وهو أصغر من مثيله في دبابة T64
٤- وجود اسطوانة الغاز في منتصف السبطانة
٥- شكل البكرات وتوزع البراغي عليها
٦- قواذف القنابل الموزعة بترتيب سبعة على اليسار وخمسة على اليمين
٧- وجود ثلاث بيروسكوبات للسائق وهذه لا نجدها إلا في هذا النوع من الدبابات

**٧) الدبابة T-90**



فخر الصناعة الروسية وأحدث ما توصل إليه العقل الروسي إذا ما تجاهلنا دبابة أرماتا -والتي ما زالت شبحا على الورق والميديا القومية-

استمدت دبابة T90 تصميمها وفكرتها من سابقتها دبابة T72، وحاول مصمموها أن يتجاوزوا جميع مشاكل التصميم القديم إلا أن الدبابة الجديدة لم تختلف شكلا عن القديمة إلا في جزئيات بسيطة جدا وخصوصا النسخ المطورة من دبابة T72 مثل نسخة T72Bu والتي تشترك مع المنتج الجديد في كثير من صفاته مثل الدرع الواقي الردي ومنظومة شتورا-١ لمكافحة القذائف المعادية، والحقيقة أن الدبابة T90 ما هي إلا دبابة T72-BM ولكن جرى تسميتها بـ T90 لصرف النظر عن سلسلة T72 والتي قدمت عرضا سيئا في عاصفة الصحراء مما أعطاها لقب الدبابة المحترقة

أهم ما تم إضافته للدبابة الجديدة هي الدرع الردي ذو الاسم كونتاكت-٥ ونظام شتورا-١ المتطور ومنظار حراري لم يتواجد إلا في النسخ المتأخرة من T80، أما ميكانيكيا فتم استنساخ المحرك التوربيني في T80 ووضعه كما هو في الدبابة الجديدة مع إضافة بعض التحسينات في نظام التعليق

لعل أهم ما يمكن تمييز دبابة T90 عن سابقاتها شكليا هي العيون الحمراء على البرج والتي من الصعب أن نجدها فيما سبق، إلا أننا قد لا نلحظ هاتين العينين في جميع النسخ مما يصعب مهمة تمييز هذا الموديل عن سابقيه وخصوصا T72

ومن الأمور الأخرى التي قد تميز هذه الدبابة هي حساس اتجاه وسرعة الريح الموجود أعلى البرج خلف فتحة القائد والتي قد لا تتواجد أيضا في النسخ السابقة

**المواصفات الأساسية**

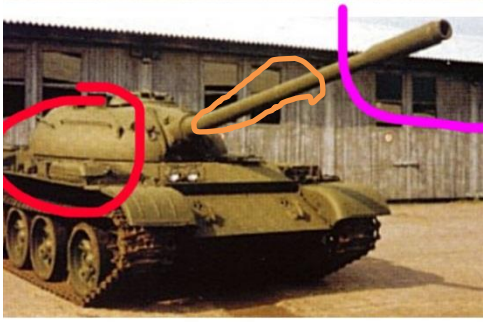
- الطاقم: ثلاث أفراد
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع: ٦,٨٥×٣,٨٠×٢,٢٥ متر
- ارتفاع بدن الدبابة عن الأرض: ٠,٤٩متر
- عيار المدفع: ١٢٥ ملم
- عدد القذائف المحمولة: ٤٣
- أقصى سرعة: ٦٠ كلم/سا، المدى:٥٥٠كلم

**العلامات المميزة**

١- البكرات الست والتي تشبه في توزيعها توزيع بكرات T72
٢- وجود كاشفين للأشعة تحت المراء علة يمين ويسار البرج
٣- وجود العادم يسار الدبابة إلى الخلف كما هو الحال في دبابة T72
٤- وجود اسطوانة الغاز في منتصف السبطانة
٥- وجود حساس اتجاه وحركة الرياح على البرج خلف فتحة قمرة القائد
٦- قواذف القنابل الموزعة بشكل مميز عن الإصدارين السابقين

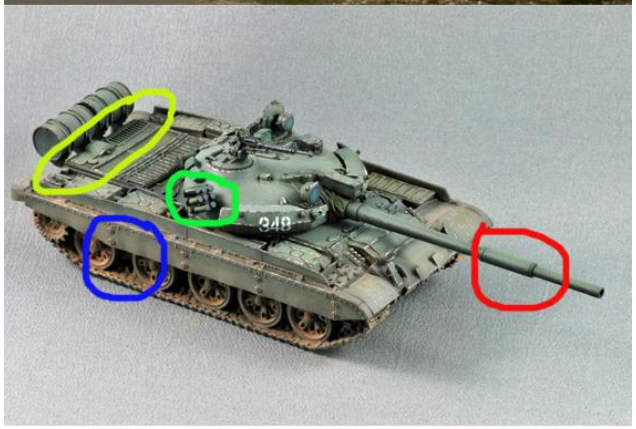
## بعض الفروق الشكلية بين الموديلات المتشابهة



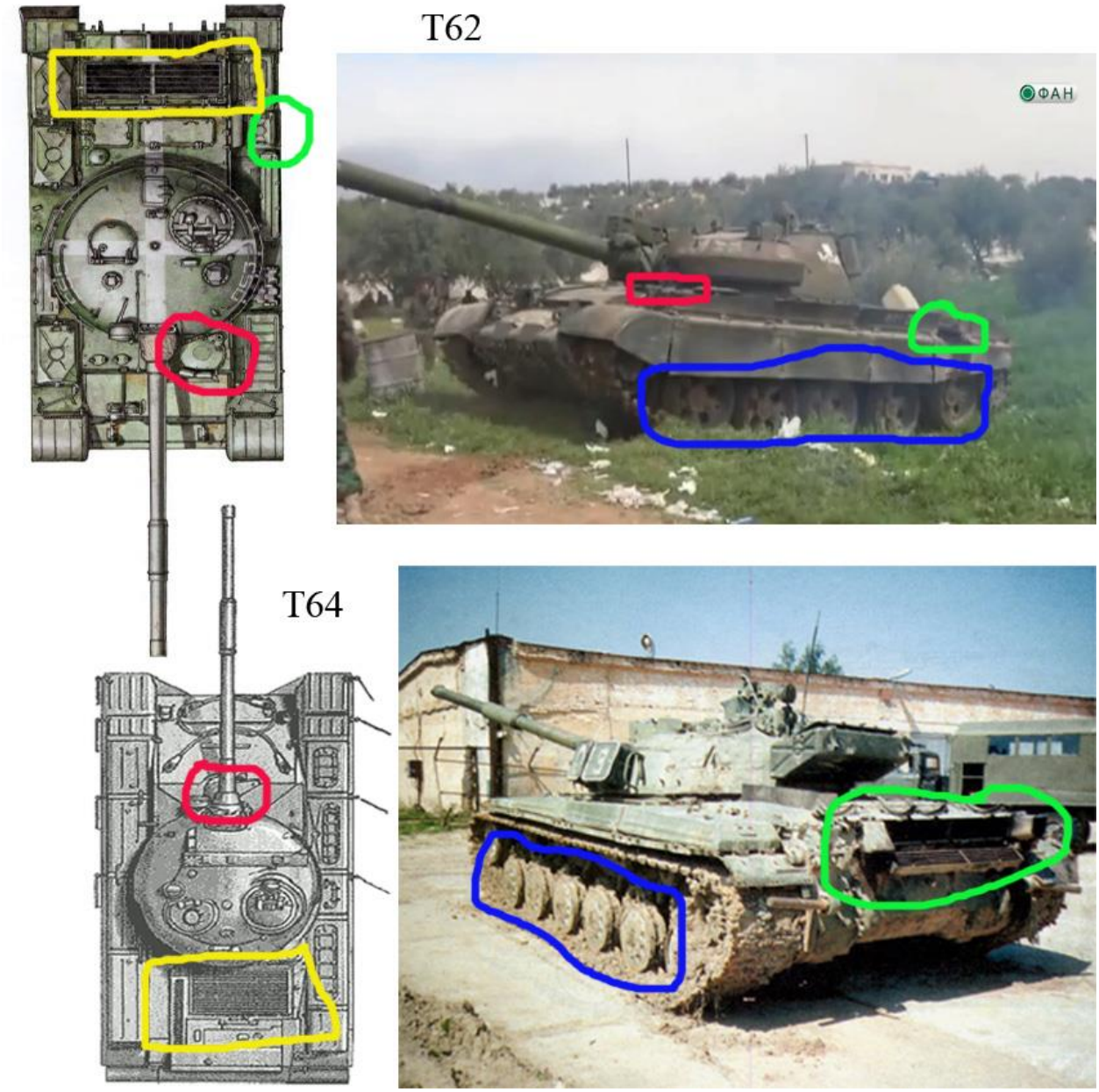


- اسطوانة الغاز على السبطانة موجودة في T55 وغير موجودة في T54
- شكل البرج البيضوي في حالة T54 والمحدب في T55
- قطر السبطانة الكبير في نموذج T55



- مكان اسطوانة الغاز الخاصة بالسبطانة وهي من الأمام بالنسبة لـ T55 وفي وسط السبطانة بالنسبة لـ T62
- ترتيب البكرات والفراغ من الأمام بالنسبة لـ T55 ومن الخلف بالنسبة للدبابة T62
- غطاء فتحة التهوية الخاص بالمحرك وهو عبارة عن شريحة واحدة في T55 وشريحتين منفصلتين بالنسبة لـ T62
- قواذف القنابل المركبة فوق بعضها في نسخة T62 والغير موجودة في T55

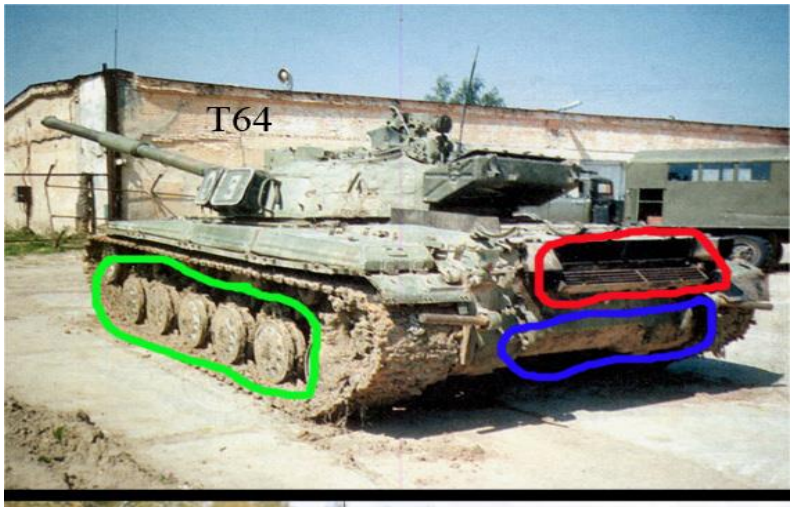



فتحة العادم والتي نلاحظها على الطرف اليسار في دبابة T62 وخلف الدبابة في نسخة T64

بكرات الجنزير وهي خمسة كبيرة في T62 وست صغيرة في T64

فتحة التهوية الخاصة بالمحرك وهي عبارى عن فتحة كبيرة مستطيلة الشكل يليها فتحتين مستطيلتين عليهما غطاءان منفصلان في دبابة T62، أما في T64 فهي عبارة عن فتحة أقرب للتربيع قريبة إلى البرج بالإضافة لفتحة ضيقة إلى اليسار منها

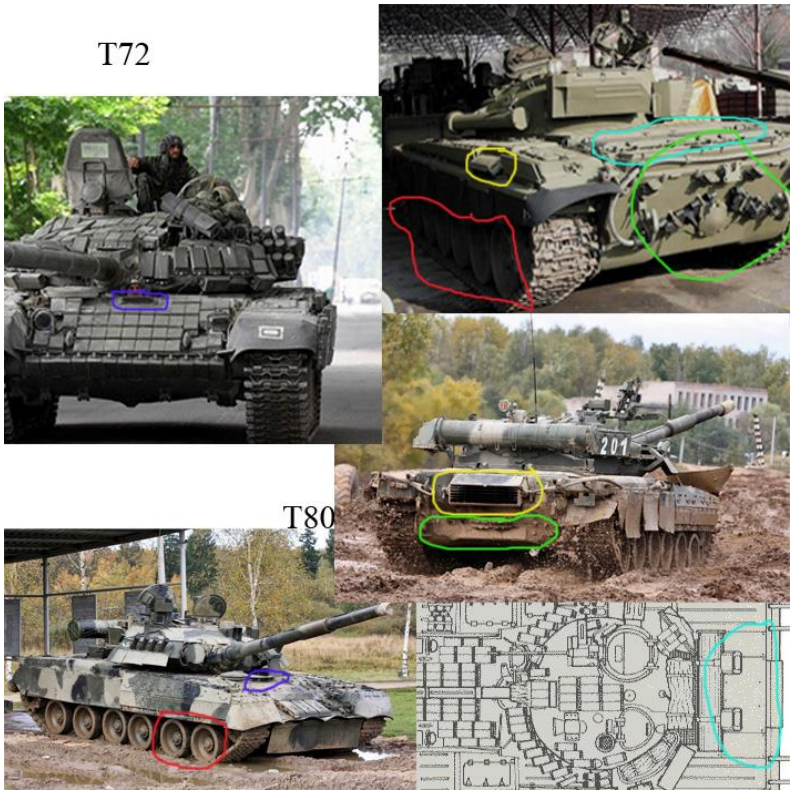
قمرة السائق الموجودة في مقدمة الدبابة إلى اليسار في نسخة T62، وفي المنتصف تحت بداية السبطانة في T64







- شكل العادم الكبير نسبيا في T64 والأصغر حجما في T80
- شكل المؤخرة السفلية للدبابة حيث يوجد نتوء ثم دخول في بدن T64 بينما نجده مستقيما في T80
- شكل البكرات حيث نجدها صغيرة في T64 بينما نجدا أكبر وموزعة مثنى مثنى في T80




- بيروسكوب السائق حيث نلاحظ أنه ثلاثي في حالة T80 وأحادي في T72
- البكرات المرتبة مثنى مثنى في دبابة T80، والأكبر حجما مرتبة بشكل متساوي البعد تقريبا في T72
- العادم وتموضعه على اليسار في T72، وإلى خلف البدن في T80
- مؤخرة البدن مع وجود بضعة بسامير ونتوء في T72، أما في T80 فهوة أكثر استقامة بدون زيادات
- الظهر الخلفي للدبابة حيث يكون مليئا بفتحات التهوية في T72، ويكون مسمطا في T80





حساس حركة واتجاه الرياح الذي لا نجده في النسخ القديمة من T72

وسائط الرؤية الحرارية المتعددة التي لا نجدها أيضا في النسخ القديمة من T72

كشافا الأشعة تحت الحمراء اللذان نجد منهما واحد فقط في T72 وبتصميم وحجم مختلف

وبالعموم فإن الفروق الشكلية بين بدني الدبابتين T72 وT90 تكاد تكون معدومة وقد نجد الفروق الموضحة أعلاه في النسخ المتطورة من T72 وسبب ذلك ببساطة كما قدمنا أن T90 ما هي إلا إحدى إصدارات T72 ولكن جرى تغيير اسمها تفاديا لسوء الطالع

**تصميم البكرات في الموديلات المتلاحقة**




نلاحظ التشابه الكبير في تصميم بكرتي T72، وT90 ويعود ذلك لما ذكرناه سابقا من توحد الموديلين مع تغيرات طفيفة

## الفصل الثاني: ناقلات الجند المصفحة

### القسم الأول: ناقلات الجند المصفحة

أشهر ناقلات الجند في المعسكر الشرقي وفي العالم قاطبة عربة BMP بإصداراتها المنوعة

**١) عربة BMP-1**



ظهرت هذه العربة أول مرة عام ١٩٦٧ في الجيش السوفييتي بهدف نقل مجموعات المشاة بشكل آمن ضمن أرض غير آمنة، وجرى وضع تصميم ذكي لها يؤهلها للاشتباك مع الكثير من الأهداف المدرعة والخفيفة، القريبة والمتوسطة البعد إلا أن تدريعها لم يكن كافياً لمثل هذه المهمة مما أهلها لتكون مقبرة من في داخلها، حيث أن طلقات من عيار١٢,٧ كافية لتحدث فيها أشد الضرر في بعض المناطق ناهيك عن عدوها الفتاك RPG-7

**المواصفات الأساسية**

- الطاقم: ثلاث أفراد بالإضافة لحملها ثمانية عناصر مشاة
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع: ٦,٧٣×٢,٤٩×٢,٠٧ متر
- ارتفاع بدن العربة عن الأرض: ٠,٣٩متر
- التسليح: مدفع ٧٣ ملم
- عدد القذائف المحمولة: ٤٠
- أقصى سرعة: ٦٥ كلم/سا، المدى: ٦٠٠كلم

**العلامات المميزة**

١- المدفع ذو العيار ٧٣ملم والذي استبدل فيما بعد
٢- البرج الصغير نسبيا
٣- فتحات الظهر الخاصة بالجنود وعددها أربع
٤- الكشاف الضوئي الموجود فوق فتحة القائد

### ٢) العربة BMP-2



إزاء المشاكل العملية التي واجهت BMP-1 تم تصميم BMP-2، حيث تم وضع قائد العربة ضمن البرج بحيث يتأمن رؤية أفضل له للوسط المحيط وتم استبدال مدفعها ذو العيار ٧٣ملم برشاش ٣٠ملم وتم تحسين بعض الأمور المتعلقة بالمحرك وبترتيب الحمولة في الخلف، لكن مشكلة التدريع لم تُحل مما جعلها فريسة كسابقتها للعدو المتربص وأثبتت أداءً سيئاً في الحرب الشيشانية مما حدى بالمصنع لإنتاج نماذج جديدة عرفت فيما بعد بـ BMP-3

يذكر ان هذه العربة قليلا ما شوهدت في سوريا ومن المرات التي شوهدت فيها في الأرض الشامية محاولة احتلال داريا التي بائت حينئذ بالفشل

**المواصفات الأساسية**

- الطاقم: ثلاث أفراد بالإضافة لحملها سبعة عناصر مشاة
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع: ٦,٧٣×٣,١×٢,٤٥ متر
- ارتفاع بدن العربة عن الأرض: ٠,٤٢متر
- التسليح: مدفع رشاش ٣٠ ملم ويضاف له مدفع م.د من نوع فاغوت
- عدد القذائف المحمولة: ٣٠٠ طلقة
- أقصى سرعة: ٦٥ كلم/سا، المدى: ٦٠٠كلم

**العلامات المميزة**

١- المدفع الرشاش عيار ٣٠ملم
٢- البرج الأكبر والمزود بفتحتي أفراد
٣- فتحات الظهر الخاصة بالجنود وعددها اثنان
٤- الكشاف الضوئي الذي انتقل مكانه للبرج

### ٣) العربة BMP-3

بعد حفلات الجنود المشوية في الشيشان والتي كانت موائدها عربتي BMP-1 وBMP-2 اجتمع المصممون تحت ضغط الخسائر البشرية الهائلة وأرادوا تصميم ناقلة جند تتجاوز الضعف الشديد في تدريع العربتين وكون أكثر مرونة وفعالية على أرض القتال




من هنا تم تصميم عربة BMP-3 والتي اعتبرها بعض الخبراء دبابة حاملة للجنود، حيث تم تسليحها بمدفع ١٠٠ملم يتحد معه في محوره رشاش ٣٠ملم بالإضافة إلى رشاش الـ PKT المعتاد ونصف دزينة على الأقل من قاذفات القنابل الدخانية، يضاف لما سبق أن بإمكان سبطانتها الملساء إطلاق صواريخ مضادة للدروع موجهة بالليزر

وهي كناقلة جند قادرة على تحميل ٧ أفراد بسلاحهم إضافة لطاقمها المؤلف من ثلاث أفراد، وهي برمائية

لم ترصد هذه العربة في سوريا حتى مع التدخل العسكري الروسي الذي استجلب الكثير من السلاح النوعي المُحتكر على الجيش الروسي

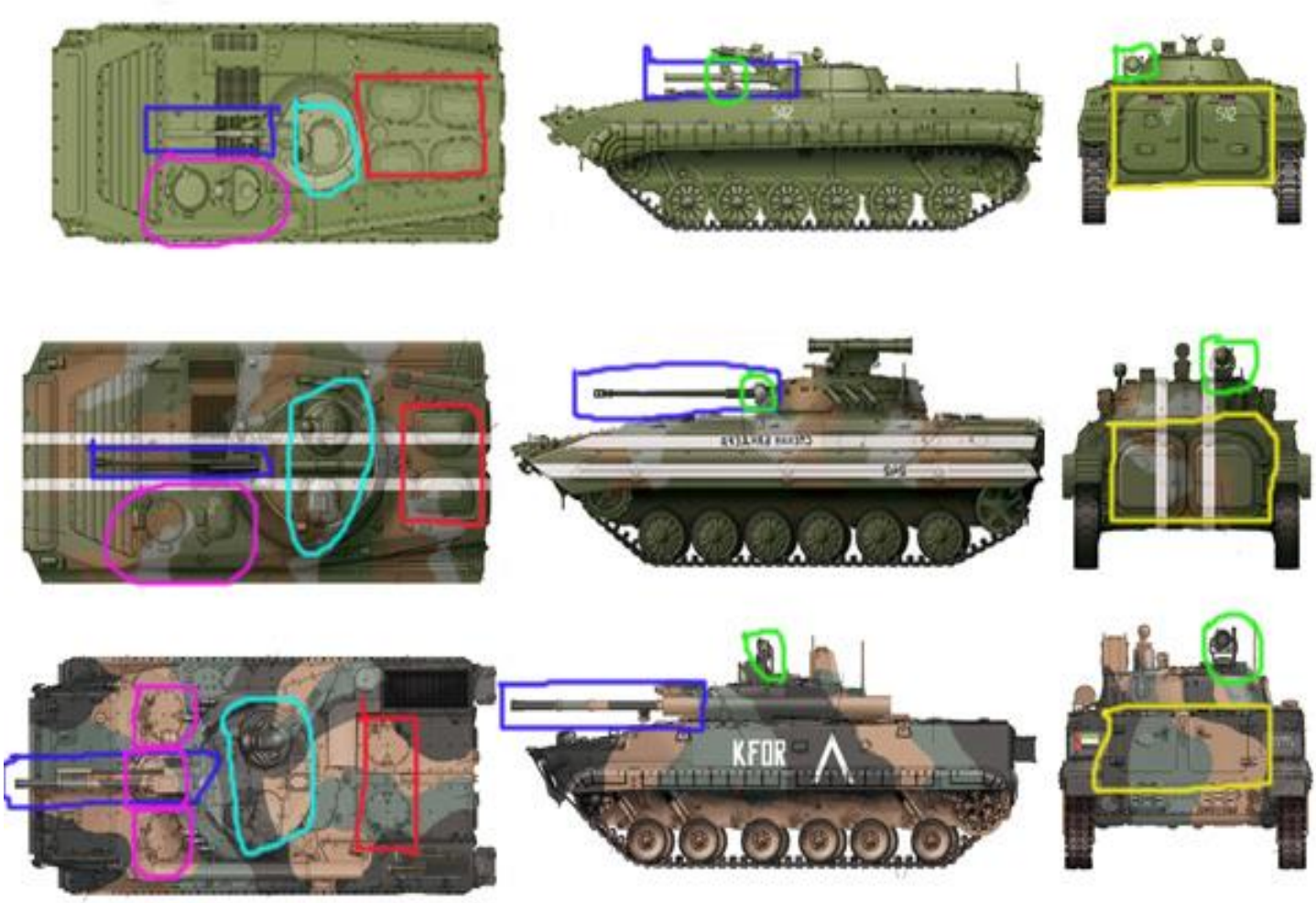
**المواصفات الأساسية**

- الطاقم: ثلاث أفراد بالإضافة لحملها سبعة عناصر مشاة
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع: ٦,٧×٣,٣×٢,٦٥ متر
- ارتفاع بدن العربة عن الأرض: قابل للتحكم -نظريا- من ٠,١٩ إلى ٠,٥١
- التسليح: مدفع عيار ١٠٠ملم متحد معه بالمحور مدفع رشاش عيار ٣٠ملم وصواريخ موجهة عيار ١٠٠ ملم
- عدد القذائف المحمولة: ٤٠ قذيفة ١٠٠ ملم بالإضافة لـ ٥٠٠ طلقة عيار ٣٠ ملم وثمانية صواريخ م.د
- أقصى سرعة: ٧٠ كلم/سا، المدى: ٦٠٠كلم

**العلامات المميزة**

١- المدفع من عيار ١٠٠ملم متحدا معه مدفع ال٣٠ الرشاش
٢- شكل الأبواب الخلفية المربعة
٣- فتحات الظهر الخاصة بالجنود ذات الشكل المميز (الدائرية)
٤- القمرات الثلاثة الخاصة بالسائق بالوسط وقمرتين غير معروفتي الوظيفة

**الفروقات الشكلية بين العربات المتشابهة**




فتحات قمرة السائق والقائد حيث تكون على اليسار في النموذج الأول والثاني ثم تصبح قمرة السائق في الوسط في النموذج الأخير

التسليح المكون من مدفع عيار ٧٣ملم في النموذج الأول ورشاش ٣٠ملم في الثاني ومدفع ١٠٠ملم متحدا معه رشاش ٣٠ملم في النموذج الثالث

فتحات البرج حيث تكون واحدة فقط في النموذج الأول واثنتان في الثاني والثالث

الكشاف الضوئي الذي يكون على بدن الدبابة في النموذج الأول وعلى البرج في الثاني وعلى قمة البرج في الثالث

فتحات الظهر التي تكون أربعة في النموذج الأول واثنتان على شكل نصف دائرة في الثاني واثنتان على شكل دائري في الثالث

البوابات الخلفية التي تتميز في النموذج الثالث بشكلها المربع

## القسم الثاني: ناقلات الجند المدولبة

### ١) العربة BTR-60



هي مدرعة مدولبة لنقل الجنود، سوفيتية الصنع، جرى تصميمها في عام ١٩٥٥ ودخلت الخدمة في سنة ١٩٥٩ في الجيش السوفيتي كما تم تصديرها إلى دول حلف وارسو إضافة إلى دول الشرق الأوسط من مصر وسورية والعراق وإيران وشمال أفريقيا من الجزائر وليبيا.

تتسع العربة لأربعة عشر راكب وتتسلح برشاش متوسط عيار ١٤,٥ وهي برمائية بالكامل إلا أن تدريعها خفيف ولا يقي من النيران التي يزيد عيارها عن الـ ٧,٦٢

**المواصفات الأساسية**

- الطاقم: ثلاث أفراد بالإضافة لحملها أربعة عشر فردا
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع: ٧,٥٦×٢,٨×٢,٣ متر
- ارتفاع بدن العربة عن الأرض: ٠,٤٧متر
- التسليح: رشاش متوسط عيار ١٤,٥ بالإضافة لرشاش ٧,٦٢
- عدد القذائف المحمولة: ٥٠٠ طلقة ١٤,٥ و٢٠٠٠ طلقة ٧,٦٢
- أقصى سرعة: ٨٠ كلم/سا، المدى: ٥٠٠كلم

**العلامات المميزة**

١- شكل بوابات قمرات السائق والقائد وهي ذات شكل دائري
٢- وجود شبكات تهوية فوق المحرك المتوضع دائما في الخلف
٣- تكون مقدمة العربة على شكل طبقات متراكبة
٤- شكل بوابات الجنود على طرفي العربة ويكون بشكل بوابات مربعة غير عملية
٥- شكل العوادم في مؤخرة العربة ذات التصميم الكلاسيكي والموضوع بشكل مائل
٦- فتحة توربين الدفع البرمائي والمؤلف من بوابتين تشكلان شكل بيضة
٧- الفتحات الأربعة على السقف

**٢) العربة BTR-80**




دخلت BTR-80 الخدمة منذ عام ١٩٨٤، وهي مجهزة للاستخدام البرمائي، ويتوفر لها حماية مشتركة ضد تأثير أسلحة التدمير الشامل. يتكون طاقم التشغيل من ثلاثة أفراد. ويمكنها حمل جماعة من المشاة تتكون من سبعة أفراد. الناقلة BTR-80، مخصصة لنقل الجند في ميدان القتال، وتوفير نيران إسناد قريبة. ويمكنها تنفيذ مهام الاستطلاع والدوريات، تتفوق الناقلة BTR-80 على النوعَين السابقين لها BTR-60 وBTR-70، وتتميز عنهما بهيكل أكثر اتساعاً، وببرج ذي زاوية نيران مرتفعة ، وبمحرك قوي يعمل بوقود الديزل، وبوجود قاذف خلف البرج يمكنه إطلاق القنابل اليدوية ومقذوفات الدخان .

تنتج بعض أنواع الناقلة BTR-80 بمواصفات خاصة، مثل تزويدها بمدفع عيار ٣٠ ملم، ورشاش متحد المحور مع المدفع عيار ٧,٦٢ ملم، وأجهزة تسديد تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وأجهزة تسديد نهارية متطورة، وأربع قواذف للصاروخ الموجه المضاد للدبابات، من النوع Kornet ، وجهاز لنفخ وضبط ضغط الدواليب .

دخلت العربة إلى سوريا عبر مكيدة روسية حيث تم نقلها إلى الشام كعربات مرافقة لفرق تدمير والتفتيش عن السلاح الكيميائي السوري، ثم لما عادت الفرق تركت ورائها العربات

**المواصفات الأساسية**

- الطاقم: ثلاث أفراد بالإضافة لحملها لسبعة أفراد
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع: ٧,٥٥×٢,٩٥×٢,٤١ متر
- ارتفاع بدن العربة عن الأرض: ٠,٤٧
- التسليح: رشاش متوسط عيار ١٤,٥ بالإضافة لرشاش ٧,٦٢
- عدد القذائف المحمولة: ٥٠٠ طلقة ١٤,٥ ٢٠٠٠ طلقة ٧,٦٢
- أقصى سرعة: ٨٥ كلم/سا، المدى:٦٠٠كلم

**العلامات المميزة**

١- شكل بوابات قمرات السائق والقائد وهي على شكل مضلعات ثمانية
٢- تكون شبكات التهوية مغطاه بطبقة من الصفائح المتموجة
٣- مقدمة العربة ملساء لا يوجد فيها طبقات
٤- بوابات الجنود فيها قسط كبير من المرونة حيث يمكن تحويلها لدرج صعود ونزول
٥- العوادم تكون على شكل محركات صاروخية في المؤخرة على الطرفين
٦- فتحة توربين الدفع المائي والمؤلفة من بوابة واحدة على شكل ورقة شجر
٧- فتحتي الجنود على السقف
٨- الكشاف العلوي دائري الشكل
٩- رشاش الـ ١٤,٥ والذي سيتغير فيما بعد
١٠- تموضع قاذفات القنابل خلف البرج ملتصقة به
١١-درج الصعود الخلفي إلى اليسار

### ٣) العربة BTR-82



تعتبر من أحدث العربات التي امتلكها الجيش الروسي حيث دخلت النسخة الأولى منها الخدمة عام ٢٠١١ وتتميز عن النسخ السابقة بعدة مزايا منها المحرك القوي ونظام التكييف المريح للجنود في الداخل ونظام التدريع الذي يقي العربة من الطلقات من عياد ١٤,٥ و٢٣ملم في بعض النقاط

دخلت العربة إلى سوريا بأعداد غير معروفة عام ٢٠١٦ والنسخة التي دخلت هي BTR-82A وهي التي دخلت الخدمة في الجيش الروسي عام ٢٠١٤، والمعلومات المتوافرة تشير إلى أن العربة مازالت مرافقة للقوات الروسية فقط على أرض الشام

تتميز النسخ التي دخلت برشاش عيار ٣٠ملم وبرج غير مأهول يمكن إدارته من داخل العربة، ونظام بصري ليلي نهاري متطور ونظام إدارية نيران قد يكون هو الأحدث في الجيش الروسي

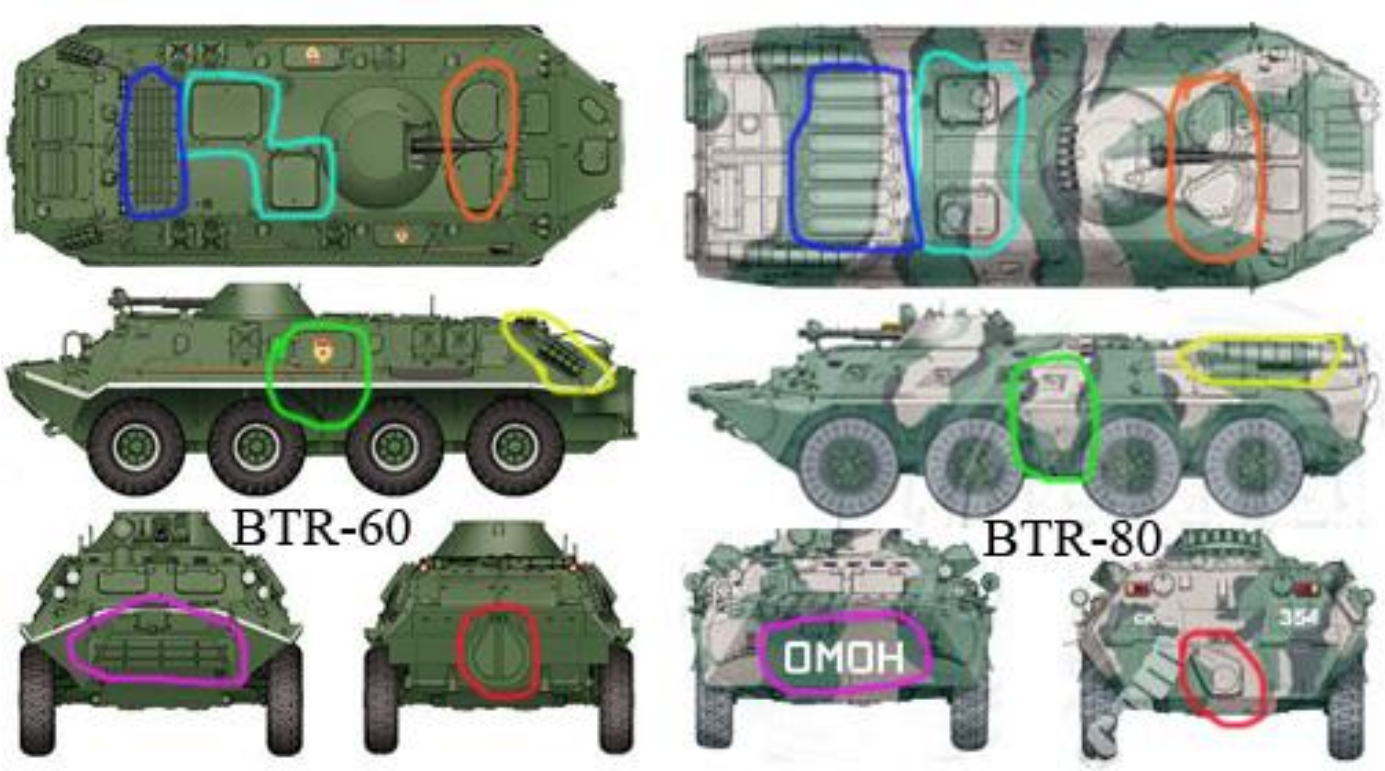
**المواصفات الأساسية**

- الطاقم: ثلاث أفراد بالإضافة لحملها لسبعة أفراد
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع: ٧,٧×٢,٩٥×٢,٨ متر
- ارتفاع بدن العربة عن الأرض: ٠,٤٧
- التسليح: رشاش متوسط عيار ٣٠ملم بالإضافة لرشاش ٧,٦٢
- عدد القذائف المحمولة: ٥٠٠ طلقة ١٤,٥ ٢٠٠٠ طلقة ٧,٦٢
- أقصى سرعة: ١٠٠ كلم/ساء المدى: ٦٠٠كلم

**الفوارق الشكلية بين العربات المتشابهة**

بسبب التشابه الكبير بين عربتي BTR-80 وBTR-82 سنذكر فقك نقاط الاختلاف بينهما وسنتجاهل نقاط الاختلاف مع BTR-60 بسبب ذكره في الفقرة السابقة وسنقتصر بذكر الفوارق مع إصدار BTR-82A

١- رشاش ٣٠ملم والذي كان من عيار ١٤,٥ فيما قبل
٢- الكشاف فوق البرج تم استبداله بكاميرا حرارية مربعة الشكل
٣- وجود حساس يعتقد أنه خاص بالرياح موجود في وسط العربة
٤- القنابل الدخانية الموجودة على البرج من الأمام
٥- درج الصعود الخلفي إلى اليمين




مقدمة العربة التي نراها مدرعة بصفائح في BTR-60 وملساء في BTR-80

فتحات التهوية المغطاة بشباك في BTR-60 وبصفائح مثنية في BTR-80

بوابات الجنود العلوية الموزعة على شكل بوابتين غير مستويتين في BTR-60 وبوابتين متوازيتين في BTR-80

البوابة الجانبية للجنود واختلاف التصميم بين العربتين

فتحة التوربين البرمائي على شكل بوابتين في BTR-60 وبوابة واحدة في BTR-80

العوادم الخلفية والفرق الواضح في التصميم

بوابات قمرتي السائق والقائد ذات الشكل النصف دائري في BTR-60 والمضلع في BTR-80

## القسم الثالث: ناقلات الجند الخفيفة

### ١) العربة BMD-1,2

بعد انتشار فكرة القوات المجوقلة وملاحظة الأثر الكبير لعمليات الإبرار خلف خطوط العدو، بدأ السوفييت يفكرون مليا بالاستثمار في مثل هذه القوات والعمليات، وخصصوا لذلك عدد كبير من الفرق والألوية والعدد والطائرات إلا أنهم واجهتهم عدة مشاكل جلية متعلقة ببطء حركة عنصر الإبرار وضعفه أمام العديد ممن الأسلحة التي قد تتواجد بحوزة القوات المعادية

من هنا بدأت تراود الاستراتيجيين الروس فكرة إنزال عربات برمائية خفيفة مصفحة تكون عونا للمظليين على التنقل والحماية والاشتباك، فبدأوا أوائل السبعينيات بتصميم وانتاج سلسلة عربات BMD وهي مشابهة إلى حد كبير للعربات BMP إلا أن ميزتها الأساسية أنها أخف وزنا وأكثر ملائمة للإسقاط المظلي







بدأ الانتاج بعربة BMD-1 وكان جسمها مكون بالكامل من خلائط الألمنيوم مع بعض السبائك الأخرى بنسب قليلة مما أعطاها وزنا خفيفا للغاية -٨ أطنان- ومزودة ببرج BMP-1 المسلح بمدفع عيار ٧٣ملم، وهي مشابهة إلى حد كبير للعربة BMP-1 إلا أن الفرق الرئيس يكمن في الحجم حيث أن BMD-1 كانت أقصر وهذا كان أحد عيوب العربة التي لم تتسع لأكثر من أربعة جنود يجلسون بصعوبة داخل العربة، ومن المشاكل أيضا تدريع الألمنيوم الذي كان كالورق أمام قذائف الدبابات وأسلحة م.د، عداك عن الجنزير الضعيف والمدفع الذي أثبت قلة بالفعالية وقصرا بالمدى فكانت فكرة العربة BMD-2







في بحثنا هذا قمنا بوضع العربتين BMD-1 وBMD-2 تحت عنوان واحد بسبب التشابه الكبير بين العربتين، حيث يكمن الاختلاف الأساسي بالمدفع الرشاش عيار ٣٠ملم الذي حل مكان المدفع الصاروخي عيار ٧٣ملم، وتم تحسين تدريع العربة والجنزير وزاد من أجل ذلك الوزن بنسبة ٥٠% إلا أن العربة بالعموم تحسنت وباتت أكثر موائمة على مواجهة الظروف المعادية خلف خطوط العدو وظهرت للمرة الأولى سنة ١٩٨٥

شاركت العربتان جنبا إلى جنب بالعديد من الحروب حول العالم، في الصومال وأفغانستان والشيشان وجورجيا وأوكرانيا وأضيف لهم التعديل 2S9 Nona الذي سنتحدث عنه لاحقا، وأثبتت بالعموم قدرة حركية جيدة إلا أن ضعف التدريع كان واضحا في كل الجولات وما كان النصر يُكتب للروس إلا بسبب الوقع النفسي القوي على المدافعين بعد عمليات الإنزال خلفهم، وظهر ضعف العربات جليا في معارك أوكرانيا بعد خسارة ما يقرب من ٦٠ آلية منها، ولم تنفعهما صواريخ ماليوتكا (ساغر) بسبب مشاكل الصاروخ نفسه والتي أتينا عليها وبسبب أن قطعة واحدة منه يمكن تعليقها خارج البدن مما أفقده فعاليته بالكامل




**المواصفات الأساسية**

- الطاقم: عنصرين بالإضافة لتحميلها أربع مظليين
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع ٥,٤×٢,٦٣×١,٩٧ متر
- ارتفاع بدن العربة عن الأرض: ؟
- التسليح: النسخة الأولى مدفع عيار ٧٣ملم وفي النسخة الثانية رشاش عيار ٣٠ملم مع وجود رشاش ٧,٦٢ في النسختين
- عدد القذائف المحمولة: أربعين قذيفة أو عدد مجهول من طلقات ٣٠ملم بالإضافة ل٢٠٠٠ طلقة ٧,٦٢
- أقصى سرعة: ٦٠ كلم/سا، المدى: ٣٢٠ كلم

### ٢) العربة BMD-4

قبيل التسعينيات بدأ السوفييت بإنتاج العربة BMD-3 إلا أنهم ما لبثوا أن توقفوا على الفور بسبب مشاكل كبيرة في التمويل إلى أن جاء العام ٢٠٠٥ لتظهر النسخة الرابعة من سلسلة BMD والتي زودت ببرج العربة BMP-3 أي بمدفع من عيار ١٠٠ملم ومواز له مدفع رشاش من عيار ٣٠ملم، وكانت العربة قادرة على حمل ست جنود ويمكن تزويدها بصواريخ كونكورس.



ورغم أن وزنها قارب الخمسة عشر طنا بسبب تدريعها الذي دخلت فيه نسب من صفائح الفولاذ إلا أن العربة BMD-4 عابها ما عاب سابقاتها من الضعف العام للتدريع ويبقى خطرها الحقيقي في الوقع الذي توقع في قلوب المدافعين بعيد هبوطها خلفهم

**المواصفات الأساسية**

- الطاقم: عنصرين بالإضافة لحملها ست جنود
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع: ٦×٣,١٥×٢,٧ متر
- ارتفاع بدن العربة عن الأرض: ؟
- التسليح: مدفع ١٠٠ملم وصواريخ م.د ومدفع رشاش ٣٠ملم متحد المحور ورشاش عيار ٧,٦٢ ورشاش عيار ٥,٤٥
- عدد القذائف المحمولة: ٥٢ قذيفة ١٠٠ملم و٨ صواريخ كونكورس
- أقصى سرعة: ٦٨ كلم/سا، المدى: ٥٠٠ كلم

### ٣) العربة BTR-D

وهي إحدى نسخ BMD إلا أنها أكبر حجما وتم تطويرها أساسا من عربة BMD-1 ودخلت الخدمة سنة ١٩٧٤، وتم تصميمها لتحل إحدى مشاكل العربة المذكورة وهي ضيق التجويف الداخلي الخاص بالأفراد والذي كان بالكاد يتسع لأربع أفراد، فبعد التطوير أصبحت BTR-D قادرة على حمل تسع مظليين بأسلحتهم، إلا أنها كانت في النسخ الأولى منها شبه خالية من التسليح إلا من رشاشين عيار ٧,٦٢ملم وفي نسخ أكثر حداثة تم تركيب عدة أسلحة على البرج منها رشاش ٢٣ملم وأسلحة أخرى ومن النموذج المذكر خرجت العربة 2S9 Nona المسلحة بمدفع هاون والتي سنأتي عليها بإذن الله

لكن العربة عانت مما عانت منه زميلاتها فيما يتعلق بضعف التدريع وهو ما يعيب كل نسخ BMD،ويمكن تمييزها عن زميلاتها بعدة أمور منها البكرات الست التي تقابلها خمسة بكرات في سلسلة BMD-1,2,4، وكذلك نجدها أطول وبلا برج أو مركب عليها سلاح ٢٣ملم أو مدفع AGS-17






**المواصفات الأساسية**

- الطاقم: عنصر واحد للنسخ الغير مسلحة وثلاثة للنسخ المسلحة بالإضافة لتحميلها تسع مظليين
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع ٥,٨٨×٢,٦٣×٢,٠٠ متر
- ارتفاع بدن العربة عن الأرض: ؟
- التسليح: رشاشان عيار ٧,٦٢ وفي نسخ أخرى يوجد رشاش ٢٣ملم
- عدد القذائف المحمولة: ؟
- أقصى سرعة: ٦٢ كلم/سا، المدى: ٥٠٠ كلم

## الفصل الثالث: المدرعات المقاتلة

### ١) مكافحة المدرعات BMPT

وهي عربة مقاتلة متخصصة بدعم الآليات الأثقل كالدبابات وناقلات الجند خصوصا في البيئات الحضرية والجبلية التي تحد من مرونة الدبابات وتعطي أفضلية المناورة للأفراد المتحصنين

نشأت فكرة العربة مع بداية التسعينيات وأنتج نموذج مبدئي إلا أنه حوى بعض العيوب التي صرفت أنظار العسكريين عنه ثم أنتج في عام ٢٠٠٢ نموذج آخر كان يعاني من مشاكل حقيقية في مجال حماية المعدات المقاتلة والتي كانت حينذاك مكشوفة يسهل صيدها من جنود المشاة فتم أخيرا تعديل العربة بأن وضعت حاويات فولاذية للصواريخ المضادة للدروع وأخرى لأجهزة الرؤية البصرية

العربة تحتوي على مدفع رشاش ٣٠ملم مزدوج بالإضافة إلى أربع صواريخ مضادة للدروع من نوع أتاكا-T ذات المدى ٦كلم وقد دخلت حديثا في الجيش الروسي والتقطت لها صور في قاعدة حميميم، لكن لم تسجل لها مشاركة فعلية في المعارك بسبب المشاكل التي بقيت ملازمة لها والتي سنأتي على ذكرها

من مشاكل الترمنيتور أن رشاشاته سريعة الحماوة مما يجبر طاقم العربة على رش صليات متقطعة غير متواصلة ولا طويلة، كذلك من عيوبها أن أنظمة الحماية لازالت غير فعالة أمام بعض الأسلحة الغير ثقيلة كالقناصات المضادة للمواد والرشاشات المتوسطة التي من الممكن أن تصيب العربة بمقتل إن كان على حاويات الصواريخ أو على الأنظمة البصرية الجلية الظهور



**المواصفات الأساسية**

- الطاقم: ثلاث عناصر
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع: ٧,٢×٣,٥٩×٣,٤ متر
- ارتفاع بدن العربة عن الأرض: ؟
- التسليح: رشاش متوسط عيار ٣٠ملم مزدوج وأربعة صواريخ مضادة للدروع أو الأفراد ورشاش عيار ٧,٦٢ملم
- عدد القذائف المحمولة: ٨٥٠ طلقة ٣٠ملم وأربع صواريخ م.د و٢١٠٠ طلقة خفيفة
- أقصى سرعة: ٦٠ كلم/سا، المدى: ٥٠٠ كلم

### ٢) كاسحة لألغام UR-77 Meteorit

اسمها يعني النيزك وهي متخصصة في مكافحة الألغام حيث تقوم المنصة المركبة على عربة الدبابة بإطلاق أحد صواريخها الثلاثة المربوط بخرطوم يحتوي كل متر منه على شحنة متفجرة بوزن ٨كلغ، وبعد أن يبلغ الصاروخ مداه يقوم قائد العربة بتحرير كبل الكبح الموصول بالخرطوم من العربة ومن ثم تفجيره فيفتح طريقا آمنا من الألغام بطول ٩٠ متر وعرض ٦ متر.

استخدم هذا السلاح في المواجهات التي دارت في أطراف دمشق وكان لشكله الفريد أثرا بالغا على نفسية الأخوة هناك إضافة إلى مداه التدميري، وقد قمنا بوضعها في قسم الراجمات بسبب إسناد العدو نفس المهمة التطهيرية (التدميرية) لهذا السلاح





**المواصفات الأساسية**

- طاقم: فردان
- المدى: من ٥٠٠ متر
- العيار: ؟
- المدى التدميري: ٩٠×٦ متر
- عدد القذائف: ٣ صواريخ

### ٣) عربة الاستطلاع BRDM-2

وهي عربة استطلاع وقيادة –في بعض النسخ-، طورت على أساس سابقتها BRDM-1 والتي ارتئينا عدم إيرادها هنا رغم وجودها في الجيش النصيري وذلك لقدمها وقلة الاعتماد عليها في مهام قتالية

أما العربة BRDM-2 فقد نالت تحسينات يجب وضعها بالحسبان كالتدريع الذي زاد سماكة ونوعية، ومجموعة من التقنيات التي تعينها على التعايش وتأدية المهام مع مختلف الظروف، مثلا.. تم تزويد العربة لأربع عجلات في بطن الأرضية يتم التحم بها وإنزالها حسب وعورة البيئة التي تمشي بها لتنتقل من نظام ٤×٤ إلى نظام ٨×٨، وتم تزويد العربة أيضا بضابط ضغط أتوماتيكي للإطارات بحيث يزداد الهواء داخل الإطارات وينقص حسب البيئة التي تمشي بها، كذلك تم تزويدها ببرج أكثر فعالية مما سبقه يحتوي على رشاشين من عيار ١٤,٥ و٧,٦٢ كما يمكن تزويدها بصواريخ مضادة للدروع من نوع ساغر أو كورنيت أو كونكرس -حسب التطوير-

العربة دخلت الخدمة سنة ١٩٦٢ وخضعت بعد ذلك للعديد من التطويرات وخرجت منها عدة نسخ، ويبدو أن ميليشيات النظام استوردتها فجعلت بعض منها في جهاز المخابرات والشرطة العسكرية، لكن ما يهمنا هنا هي النسخة U المخصصة للقيادات والتي تستطيع تمييزها بسهولة بملاحظة عدم وجود البرج المسلح، والعربة U في ميدان المعركة قد تحتوي القيادة الميدانية




**المواصفات الأساسية**

- الطاقم: ثلاث عناصر
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع: ٥,٧٥×٢,٣٥×٢,٣١ متر
- ارتفاع بدن العربة عن الأرض: ٠,٤٣
- التسليح: رشاش ١٤,٥ملم ورشاش عيار ٧,٦٢ملم ويمكن تركيب صواريخ م.د من نوع ساغر
- عدد القذائف المحمولة: ٥٠٠ طلقة ١٤,٥ملم وأربع صواريخ م.د و٢٠٠٠ طلقة خفيفة
- أقصى سرعة: ١٠٠ كلم/سا، المدى: ٧٥٠ كلم

# الباب الثالث
# المدفعية

**مقدمة**

يعد سلاح المدفعية من الأسلحة التي اعتمدت عليها الجيوش مبكرا منذ مئات السنين، حيث كان يقابلها فيما مضى سلاح المنجنيق الذي كانت توضع فيه الحجارة والكرات الملتهبة وتقذف إلى قلب العدو أو خطوطه الأمامية مما يسبب فتح ثغرات فيها أو زلزلة الجنود وقيادتهم وإرباكها

وتختلف المدفعية في أشكالها وأنواعها والغرض المطلوب منها، فمنها المدفعية ذات الرمي المباشر ومنها الهاوتزر ومنها مدافع الهاون ويدخل ضمن سلاح المدفعية سلاح الراجمات ومضادات الدروع بأشكالها

المدافع ذات الرمي المباشر لا تقوم بهذه الوظيفة فقط إنما قد تقوم بالرمي الغير مباشر -الرمي القوسي- لكن ما يميزها هو السرعة الهائلة للمقذوف عند خروجه من السبطانة ومدى الرمي الكبير

الهَأوْزَر أو الهاوتزر -حسب تعريف موقع ويكبيديا- هو نوع من أنواع المدفعية يتميز بسبطانة قصيرة نسبيا واستخدام قذائف صغيرة ودفعها لمسافات بعيدة بسرعة أبطئ بمسار منحنٍ للمقذوف بحيث يكون مسار المقذوف مقوس لضرب المواقع خلف الموانع بعكس المدفع الذي يستخدم المسار المستقيم بسرعة فوهية عالية جدًا.

إذن فميزة الهاوتزر الأساسية هي سرعة القذيفة الأبطئ والمسار الأكثر انحناءً والقذيفة الأكبر وزناً

بالعموم يطلق لفظ مدفعية إن كانت مباشرة أو هاوتزر على كل قاذف يزيد عياره عن واحد بوصة (2.54 سم) وغير مخصص للرمي يدويا أو من على الكتف وعادة ما يزيد طول السبطانة عن أربعين ضعف العيار إلا أن هذا ليس قاعدة مطلقة وغالبا ما يكون باطن السبطانة محلزن

سلاح الهاون أبسط من حيث التصميم ويعتمد بالكامل على الرمي القوسي وسبطانته ملساء من الداخل ومداه أقل من مدى النوعين المذكورين، إلا أن أهميته تكمن في قدرته على إصابة الأهداف الميتة خلف التلال أو المتحصنة بدشم أو سواتر ترابية أو حتى داخل خنادق وحفر فردية، أيا كان مما ذكر شكل التحصين فالهوان لا يجد صعوبة حقيقة في إصابته إضافة إلى خفة وزن السلاح وبساطة تصميمه وسهولة صيانته وانخفاض ثمنه مقارنة ببقية الفروع

أما سلاح الراجمات فيعتمد أساسا على مبدأ الدفع الذاتي النفاث ويكون عادة متعدد الفوهات ويعتمد مبدأ التدمير فيه على تعدد الفوهات لنشر أكبر كم من النار على وجه البسيطة المستهدفة وذلك لضعف القوة الإنفجارية نسبيا ولانخفاض الدقة، إلا أن أسلوب الرجم لم يبقى حيث هو بل تطور حتى تغير الأسلوب وحتى المفهوم فصرنا نرى ذات مدى بعيد وعدد صواريخ أقل وراجمات تحمل ألغاما وراجمات تحمل قذائف موجهة ضد الدروع وأشكالا أخرى ما توقع العسكريون القدامى أن يصادفوها في سلاح الراجمات، كذلك اختلفت أوزان الشحنات المتفجرة ومديات الصواريخ ونحن نلحظ في الميدان السوري زيادة الاعتماد على الراجمات الثقيلة ذات المدى البسيط، وقد يكون السبب في ذلك بث الرعب لدى الخصم أو ضعف سلاح الطيران عند ميليشيات الأسد وانعدامه عند القوات المعارضة

في بحثنا هذا لن نتطرق لسلاح الهاون بشكل موسع فهو معروف ومشهور ولا تخطئه العين إلا أننا سنقوم بالتعريف ببعض القطع النوعية من سلاح الهاون الروسي والتي من الممكن أن تشكل رقما صعبا في المعارك التي تدخلها

## الفصل الأول: المدافع والهاوتزارات

### القسم الأول: المدافع المقطورة

**١) الهاوتزر ١٢٢ملم D-30:**



وهو أحد المدافع المشهورة التي ما زالت مستعملة لدى كثير من الجيوش حيث يتميز بخفة حركته وقدرته على ضرب الكثير من الأهداف، وهو عملي إلى حد بعيد حتى أن إعداده من وضعية القطر إلى وضعية التسليح لا يستغرق أكثر من ٩٠ ثانية

يرتكز المدفع في وضعية القتال على ثلاث قوائم وهو مزود بعجلتين لاستعمالها في وضعية القطر وله مخفف صدمة قادر على تخميد ٥٠% من قوة ارتداد الإطلاق

يقال أن النظام النصيري صنع هذا النظام محليا ولكن هذه الفرضية ضعيفة جدا ذلك أن معامل الدفاع النصيرية فشلت في تقليد البندقية الروسية فما بالك بمدفع؟!، قام النظام النصيري بعمل تعديل بسيط على المدفع وذلك بتعميله على شاصيه الدبابة المنسقة T34، ونفذ عددا قليلا من مدافع هذه المشروع، ولا يوجد إحصائيات دقيقة لأعداد المدافع من هذا الطراز التي تخدم في ميليشيات الأسد

صَدَرَ من هذا الموديل عدة إصدارات يتواجد في الأرض الشامية الآن D-30A وD-32 والأخيرة هي التي تركب على المدفع ذاتي الحركة فوزديكا 2S1

من العلامات التي تميز النموذج الأساسي تلك الأرجل الثلاثة التي تحمل بشكل كلي عن الأرض



D30A في حوزة الثوار



قطعة D-32 بحوزة الثوار

**المواصفات الأساسية**

- العيار: ١٢١,٩٢ملم والمتعارف عليه ١٢٢ملم
- الطاقم: ٧ أفراد
- طول السبطانة: ٤٨٨ سم
- المدى: ١٥,٤٠٠ متر بالقذائف العادية و٢٤,٠٠٠ متر بالقذائف الصاروخية
- معدل الرماية: ٦-٨ قذائف في الدقيقة

**٢) المدفع M-46 عيار ١٣٠ملم**



أشهر المدافع الروسية على الإطلاق، صنع في الاتحاد السوفييتي في أوائل الخمسينات وما زال مستخدما حتى الآن لدى روسيا والعديد من الدول الحليفة لها، الجيش النصيري كان يمتلك قبل الثورة حالي ٦٠٠ مدفع من هذا الطراز

**المواصفات الأساسية**

- العيار: ١٣٠ملم
- الطاقم: ٩ أفراد
- طول السبطانة: ٧٦٠ سم
- المدى: ٢٧,١٥٠ متر
- معدل الرماية: ٥-٦ قذائف في الدقيقة

### ٣) المدفع 2A65 masta-B

يعتبر من المدفعية الحديثة التي لم تخرج حتى الآن خارج الاتحاد الروسي إلا لأربع دول والخامسة هي سوريا، إلا أن القطع التي تخدم في سوريا لا تخدم في صفوف الجيش السوري بل تتبع بالكامل للوحدات الروسية المقاتلة فقط وتحل معهم أينما حلوا

تستطيع هذه المدفعية اطلاق نوعيات مميزة من القذائف منها القذائف الموجهة بالليزر وقذائف التشويش الإلكتروني، بالإضافة للقذائف التقليدية شديدة الانفجار والمتشظية والحارقة والمضيئة وغير ذلك

دخلت هذه المدفعية الخدمة عام ١٩٨٩، ولم تصدر إلا لعدد قليل جدا من الدول وفي سوريا شاركت في قتال مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية شرقا وفي حلب، ولا يعلم على وجه الدقة عدد القطع الخادمة في صفوف الجيش النصيري



المدفع 2A65 MASTA-B

تم تركيب المدفع على الدبابة T-72 وT80 وسمي هذا الإصدار 2S19 MASTSA-S والآلية مزودة بعدة مواصفات نوعية منها التحكم بالمدفع عبر حاسوب والتعمير الآلي توجيه بصرية متطورة



المدفع المتحرك 2S19 MASTA-S

**المواصفات الأساسية**

- العيار: ١٥٢ملم
- الطاقم: ٨ أفراد
- طول السبطانة: ؟ سم
- المدى: ٢٩ كلم بالقذائف العادية و ٤٠ كلم بالقذائف الصاروخية
- معدل الرماية: ٦ قذائف في الدقيقة

*وهناك عدد من المدافع التي يستخدمها الجيش السوري لكن بقلة بعضها قديم جدا خدم في الحرب العالمية الثانية وبعضها لم يتواجد في الجيش إلا بأعداد قليلة أصلا سنمر عليها بشكل سريع*

### ٤) الهاوتزر ML-20

من المدافع التي كانت تستعمل في الحرب العالمية الثانية، بعيد الحرب العالمية الثانية انتشر هذا المدفع انتشارا كبيرا بين دول حلف وارسو والدول التي تتسلح من المعسكر الشرقي، اشترته سوريا عام ١٩٦٦ بعدد ٢٠٠ قطعة كقطع مستعملة وأودع بعد ذلك في المخازن إلى أن تم اخراجه مؤخرا بسبب النقص الحاد بالتسليح



الهاوتزر ML-20 في الميدان السوري



الهاوتزر ML-20 في المتاحف الروسية

**المواصفات الأساسية**

- العيار: ١٥٢,٤ملم
- الطاقم: ٩ أفراد
- طول السبطانة: ٤٢٤ سم
- المدى: ١٧,٢٨ كلم
- معدل الرماية: ٤ قذائف في الدقيقة

### ٥) الهاوتزر M-30

صمم هذا المدفع العجوز في ثلاثينيات القرن المنصرم، ونُسق في الجيش السوفيتي في ستينات القرن نفسه إلا أن بعض المراجع تقول أن سوريا اشترت منه ما يقارب ال٣٠٠ قطعة، علما أن المدفع متدني الفعالية والمدى، حقيقة هذا المدفع يعتبر مثاليا في البيئات الجبيلية بسبب خفة وزنه إلا أننا نرجح سبب عودته للخدمة بعد خمس وثمانين عاما من تصنيعه هو النقص الحاد في تسليح الجيش النصيري



يعرف المدفع أيضا باسم M-1932 وM-1974 وهما أحد اصداراته، وقذيفته منفصلة عن حاضنة الحشوة الدافعة

**المواصفات الأساسية**

- العيار: ١٢٢ملم
- الطاقم: ٨ أفراد
- طول السبطانة: ٢٨٠ سم
- المدى: ١١,٨ كلم
- معدل الرماية: ٥-٦ قذائف في الدقيقة

### ٦) الهاوتزر D-20

هو كذلك من المدافع القديمة التي دخل الخدمة في خمسينيات القرن الماضي وخرجت من خدمة الجيش السوفيتي ليحل محلها نماذج جديدة أكثر عملية، إلا أن المدفع مشهور بقوة سبطانته وقدرتها على التحمل وخفة وزنه نسبيا والقدرة على نقله بشكل أفضل من أقرانه إضافة لمرونته وسهولة التعامل معه

هو من العيار المتوسط ١٥٥ملم، تمتلك سوراي منه ٢٠ قطعة ومازال مستعملا في جبهات الجيش النصيري



**المواصفات الأساسية**

- العيار: ١٥٢ملم
- الطاقم: ٨ أفراد
- طول السبطانة: ٥٢٠ سم
- المدى: ١٧,٤ كلم
- معدل الرماية: ٥-٦ قذائف في الدقيقة

### ٧) المدفع S-23

يعتبر من المدفعية غير العادية التي كانت تخدم في الجيش السوفيتي قبل تنسيقها بموديلات أخرى، وقد ظهر المدفع للعلن عام ١٩٥٥ وكان سابقة بين أقرانه حتى أن الجيش الأحمر أجرى عليه تجارب إطلاق قذائف نووية، اشترته سوريا بعدد ١٨ قطعة لتخدم في ثلاث بطاريات، تزن قذيفة هذا المدفع الجبار مابين ٨٠ إلى ١٠٠ كلغ حسب النوعية إلا أن تشكيلة القذائف التي يطلقها ليست كبيرة

المدفع من عيار ١٨٠ملم، وله وزن كبير وقدرة تحكم منخفضة، إلا أن ظروف الحرب في سوريا أجبرت النظام على استحضاره من المستودعات ليعاد استعماله على الجبهات ثانوية الأهمية




المدفع S-23 في حوزة الثوار بعدما تم اغتنامه من الجيش النصيري

**المواصفات الأساسية**

- العيار: ١٨٠ملم
- الطاقم: ١٦ أفراد
- طول السبطانة: ٨٨٠ سم
- المدى: ٤٤ كلم
- معدل الرماية: ١ قذيفة في الدقيقة

### ٨) المدفع المضاد للطائرات KS-19

وهو سلاح من جيل خمسينيات القرن الماضي، استعمل ابتداء كمضاد طيران مقطور ثقيل العيار يمكن توصيله برادارات مساعدة، وبقي على هذا الترتيب حتى بدأ يدخل طور التنسيق مع دخل الصواريخ الموجهة والذكية إلى ميدان مضادات الطيران، لكنه بقي مستعملا من قبل الجماعات الغير نظامية إضافة إلى إدخال بضع تعديلات عليه سمحت باستعماله كمضاد للمشاة والآليات والدروع

من هذه التعديلات وضع المدفع على عربات مصفحة أو غير مصفحة لزيادة الحركية أو وضعه على برج دوار لزيادة المرونة وتوسيع النطاق القتالي، ومن بين من قام بتعديل المدفع ميلشيات حزب اللات وميلشيات النظام النصيري ودخل الحرب الأخيرة كسلاح أرضي



المدفع بالوضع النموذجي



بعض تعديلات ميليشيات حزب إيران اللبناني والصورة على اليسار نرى المدفع مركب على عربة Kvadrat المخصصة لحمل صواريخ م.ط

**المواصفات الأساسية**

- العيار: ١٠٠ملم
- الطاقم: ؟ أفراد
- طول السبطانة: ٥٧٤,٢ سم
- المدى: ٢١ كلم
- معدل الرماية: ١٥ قذيفة في الدقيقة

**<u>الاختلافات الشكلية بين الهاوتزرات</u>**

- للهاوتزر D-30 قاعدة متميزة تقوم على أرجل ثلاثة لا تجدها في غيرها من الهاوتزرات
- المدفع S-23 وKs-19 قائمان على أربع دواليب أما بقية المدافع فيتم قطرها جميعا على دولابين
- تحمل كل من المدافع D-20 وD-30 و2A-65maste مشتتات لهب عملاقة تكون ذات فتحتين في D-20 وD-30 وثلاث فتحات في Masta، وتكون مشتتات اللهب على شكل أسطوانة مثقبة في كل من M-46 وS-23، وعلى شكل أسطوانة محززة في Ml-20 وKs-19 وقد لا تجد مشتتات اللهب في المدفع القديم M-30
- ثمة فروقات واضحة بأطوال السبطانات فنجدها طويلة جدا في M-46 و2A-65Masta وKs-19 بينما نجدها متوسطة الطول في D-30 وD-20 وS-23 وقصير فيMl-20 وM-30
- كذلك تختلف تصاميم السبطانات بين الأنواع المختلفة ففيما نجدها على سوية واحدة في D-30 وM-46 و2A-65Masta، نلاحظ تدرجا بسيطا فيD-20 وKs-19 وMl-20 ونجد تدرجا واضحا في العملاقS-23 فيما تكون سبطانة المدفع العجوز M-30 قصيرة لا يفيد فيها هذا التمييز
- المخمدات الهيدروليكية تختلف أيضا بين القطع المدفعية فالدافع D-30 وM-46 لهما مخمد وحيد يقع فوق السبطانة أما المدافع 2A-65Masta وD-20 فلهما مخمدان يقعان أعلى السبطانة، وفي المدفع Ml-20 نجد مخمدا وحيدا يقع أسفل السبطانة وفي المدافع M-30 وKs-19 نجد مخمدين يقعان أعلى وأسفل السبطانة وأخيرا المدفع العملاق S-23 له مخمدان يقعان أسفل السبطانة
- قوائم المغارز تكون مميزة في M-46 فيما تكون عادية الشكل في 2A-65Masta وD-20 وM-30 وMl-20 فيما تكون ثلاثية كما أشرنا في D-30 وعلى عجلات كام أشرنا أيضا في S-23 وKs-19
- الدروع لا يمكن التعويل عليها فهي قابلة للفك والتركيب بما يعب أمر الاعتماد عليها في تمييز نوع المدفع

## القسم الثاني: المدافع ذاتية الحركة

### ١) الهاوتزر ذاتي الحركة 2S1 فوزديكا




دخل هذا المدفع الخدمة عام ١٩٧٤، وما لبث أن أصبح أحد أكثر المدافع ذاتية الحركة شهرة وانتشارا، حيث تشير بعض التقارير أن معامل روسيا وحدها صنعت ما يزيد عن عشرة آلاف قطعة منه

يعتمد العيار ١٢٢ملم وهو بمجمله عبارة عن تركيب المدفع D-30 على العربة الخفيفة لدبابة T76 المغمورة مع إضافة بعض التعديلات عليها

يشار إلى أن المدفع برمائي ويملك قدرات سير واجتياز موانع نوعية

**المواصفات الأساسية**

- العيار: ١٢٢ملم
- الطاقم: ٦ أفراد
- طول السبطانة: ؟ سم
- المدى: ١٥,٧٠٠ متر
- معدل الرماية: ٥-٦ قذائف في الدقيقة
- الذخيرة: ٤٠ قذيفة

**٢) الهاوتزر ذاتي الحركة 2S3 أكاسيا**




بالأساس هو تجميع للمدفع القديم D-20 من عيار ١٥٢ ملم مع شاصيه عربة صواريخ سام٤، وكما يظهر فعيار المدفع ١٥٢ملم، وعربته تشبه عربة مدفع M-109 الأمريكي الشهير

دخل الخدمة عام ١٩٧١ لدى الاتحاد السوفيتي واشتراه الجيش النصيري منتصف الثمانينات وأغلب المصادر تقول أن سوريا لا تملك إلا خمسين قطعة فقط من هذا الطراز علما أن لواء مدفعية واحد في الجيش الروسي يجب أن يمتلك ٧٢ قطعة

**المواصفات الأساسية**

- العيار: ١٥٢ملم
- الطاقم: ٩ أفراد
- طول السبطانة: ؟ سم
- المدى: ٢٤ كلم بالقذائف العادية و٣٧ كلم بالقذائف الصاروخية
- معدل الرماية: ٤ قذائف في الدقيقة
- الذخيرة: ٤٦ قذيفة

## الفصل الثاني: الهاونات النوعية والثقيلة

سنأتي على ذكر الهاونات غير المعروفة والتي من الممكن أن تشكل عاملا فارقا في الساحات التي تتواجد بها

### القسم الأول: الهاونات ذاتية الحركة

#### ١) الهاون ذاتي الحركة 2S9 NONA

وهو عبارة عن مدفع هاون من عيار ١٢٠ملم مركب على المجنزرة الخفيفة BTR-D سليلة العربات BMD المحمولة جوا، ولقد قصد من هذا التركيب عمل سلاح هاون يستطيع تقدير الإسناد الناري وإصابة الأهداف الميتة خلف الجبال والدشم ويمكن إبراره ضمن عملية إنزال واسعة خلف خطوط العدو

السلاح دخل الخدمة سنة ١٩٨٥ وشارك في العديد من النزاعات منها مؤخرا معارك في جورجيا وأوكرانيا وقبل ذلك شارك ببعض المعارك في أفغانستان، والسلاح بالعموم ذو قدرات حركية جيدة وأهم ما فيه دخوله في معارك حقيقة مما يجعله الأكثر احتمالا لاستعماله في معارك لاحقة







**المواصفات الأساسية**

- العيار: ١٢٠ملم
- الطاقم: ٤ أفراد
- طول السبطانة: ؟ سم
- المدى: ١٢,٨ كلم
- معدل الرماية: ١٠ قذائف في الدقيقة
- التذخير: ٤٠-٦٠ قذيفة

### ٢) الهاون ذاتي الحركة نونا إس في كي 2S23

صمم هذا السلاح ليكون مرافقا للكتائب المشاة الميكانيكي، يحمل مدفع هاون من عيار ١٢٠ ومركب على عربة BTR-80، ومن المعروف أن العربة برمائية ولها قدرات اجتياز جيدة، وقد دخلت الخدمة سنة ١٩٩٠ ولا يعلم إن كانت صدرت أم لا لكنها وزعت على بعض قطعات الجيش الروسي




**المواصفات الأساسية**

- العيار: ١٢٠ملم
- الطاقم: ٤ أفراد
- طول السبطانة: ؟ سم
- المدى: ١٢,٨ كلم
- معدل الرماية: ١٠ قذائف في الدقيقة
- التذخير: ٣٠ قذيفة

### ٣) نظام الهاون الهاوتزر ذاتي الحركة 2s31 Vena

وهو سلاح مختلط يجمع بين سلاحي الهاون والهاوتزر، محمل على عربة BMP-3 ومزود بقدرات بصرية وتوجيه وتسديد جيدة إضافة لأنظمة الملاحة المتطورة، ومن مزايا هذا السلاح قدرته على الرمي المباشر وهذه سابقة في عالم سلاح الهاون، كذلك إمكانية إطلاق قذائف موجهة بالليزر وهذه إضافة مهمة جدا ترفع من دقة الرماية




**المواصفات الأساسية**

- العيار: ١٢٠ملم
- الطاقم: ٤ أفراد
- طول السبطانة: ؟ سم
- المدى: ١٣ كلم
- معدل الرماية: ١٠ قذائف في الدقيقة
- التذخير: ٧٠ قذيفة

### ٤) الهاون ذاتي الحركة Floks

عرض للجمهور للمرة الأولى سنة ٢٠١٦، وهو نظام هاون من عيار ١٢٠ملم، محمول على عربة أورال، يتميز عموما بالحداثة والغزارة النارية حيث أن ٢٨ من قذائفه السبعين جاهزة للإطلاق بمعدل عشر قذائف في الدقيقة

كذلك فالسلاح يمكن تزويده بعدد كبير من أنواع القذائف الروسية من عيار ١٢٠ملم ومنها طبعا تلك الموجه بالليزر والتي ترفع دقة الإصابة على بعد ١٠كلم إلى ٩٠%

لا يعلم إن كان أُتي به إلى الأرض السورية ولا يعلم أصلا إن كان دخل الخدمة فعليا في الجيش الروسي






**المواصفات الأساسية**

- العيار: ١٢٠ملم
- الطاقم: ٤ أفراد
- طول السبطانة: ؟ سم
- المدى: ١٣ كلم
- معدل الرماية: ١٠ قذائف في الدقيقة
- التذخير: ٧٠ قذيفة

## القسم الثاني: الهاونات الثقيلة

### ١) الهاون الثقيل M-160

نشأت فكرة تصنيع الهاونات مرتفع العيار بعيد الحرب العالمية الثانية لهدف إنجاز إسناد ثقيل منخفض الكلفة على الاتحاد السوفيتي الذي كان يعاني حينذاك من مشاكل اقتصادية كبيرة



الهاون M-160 عيار ١٦٠ملم، يظهر في الصورة على اليمين في إحدى المناورات قبل الثورة

لقد تم تنسيق هذا النوع من الأسلحة في معظم الجيوش الحديثة وخصوصا الهاون M-160 الذي يعاني من التعقيد واستهلاك الكثير من الوقت والجهد للتعمير كون القذيفة لا يتم إدخالها من مؤخرة المدفع، لكن بالعموم فالهاونات الثقيلة لا زالت تخدم في بعض الجيوش حيث شوهدت الهاونات من عيار ١٦٠ملم في بعض معارك ميليشيات النظام لكن بنسب قليلة

يبلغ وزن القذيفة في العيار ١٦٠ملم أكثر من ٤١كلغ، حيث يتم التلقيم من فم الفوهة وذلك بتخفيض السبطانة إلى أسفل ووضع القذيفة ثم إعادة السبطانة لوضعها ثم تحرير إبرة الصعق، وهي عملي طويلة ومتعبة ومعقدة

الهاون M-160 دخل الخدمة معدلا سنة١٩٥٣، ومع مرور الزمن قل الاعتماد عليه بشكل كبير

**المواصفات الأساسية**

- العيار: ١٦٠ملم
- الطاقم: ٧ أفراد
- طول السبطانة: ؟ سم
- المدى: ٨ كلم
- معدل الرماية: ٢-٣ قذائف في الدقيقة

### ٢) الهاون الثقيل M-240

ظهر أكثر من مرة في معارك الميليشيات الأسدية وتبين بوضوح اعتماد جيش العدو عليه، يبلغ وزن قذيفته قريبا من ١٠٠كلغ ويتم تلقيم المدفع عبر رافعة خاصة أو سكة مخصصة لحمل القذائف تؤدي إلى فتحة مخصصة في مؤخرة السبطانة ثم تغلق الفتحة ويتم الرمي عبر تحرير إبرة الصعق وهذا في النسخ الجديدة أما القديمة فيتم التلقيم بنفس طريقة الهاون M-160



الهاون M-240 ويظهر في الصورة اليمنى في الرتل الذي توجه لاجتياح الغوطة

والهاون M-240 دخل الخدمة ١٩٥٣ للنسخ الأولى ولاقى عيار ٢٤٠ رواجا زيادة عن العيار ١٦٠ملم لكن كلا السلاحين قل الاعتماد عليها في الحروب الحديثة

**المواصفات الأساسية**

- العيار: ٢٤٠ملم
- الطاقم: ٨ أفراد
- طول السبطانة: ؟ سم
- المدى: ٩,٧ كلم
- معدل الرماية: ؟ يختلف حسب كيفية التعمير

## الفصل الثالث: الراجمات

يعد سلاح الراجمات كثير التنوع بالأعيرة والأنواع والمصادر، ذلك أنه كسلاح مهم جدا على الأرض حيث يعطي القوات الصديقة دوافع معنوية كبيرة ويقدم أحيانا تغطية ممتازة على مواقع العدو وهو من أعم الأسلحة المستخدمة في الصلية النارية عند بدئ تحرك القوات، كذلك لا تعتبر صناعة منصات وصواريخ الراجمات صناعة شديدة التعقيد كما هي الحال مع صناعة الطائرات أو الدبابات أو حتى المدافع بل تتمتع هذه الصناعة بسهولة نسبية مما يؤدي لانخفاض تكاليف انتاج هذه الوسائط إذا ما قورنت بغيرها من صنوف الأسلحة الأخرى

لأجل هذا قامت العديد من الدول بصناعة راجمات خاصة بها، إلا أن انتشار تصنيع الراجمات لم يزحزح الراجمات الروسية - وهي أول من أنتج هذا السلاح- عن صدارة الانتشار والدقة والفعالية، لذلك فإنك ترى في الجبهات السورية أنه حيث وجد قتال جاد وجبهات مهمة واستراتيجية وجدت الراجمات الروسية دون منازع، أما غيرها من الراجمات الإيرانية أو السورية فقد تجدها في جبهات النظام الباردة أو الغير مهمة

### القسم الأول: الراجمات الروسية

#### ١) راجمة BM-17

وهي من الراجمات القديمة إلا أنها مازالت مستعملة حتى الآن رغم أن عمرها الآن يزيد عن الخمسين عاما، وهي كراجمة عملية في أرض المعركة بسبب صغر حجمها وخفة وزنها وإمكانية نقلها وحملها على العربات الخفيفة، إلا أن مداها ودقتها وقدرتها التدميرية غير مثالية بالمرة



**المواصفات الأساسية**

- الطاقم: ثلاث
- المدى: ٨,٥ كلم وقد يصل في النسخ المطورة إلى ١٥ كلم
- العيار: ١٠٧ ملم
- المدى التدميري: ؟
- عدد القذائف: ١٢ صاروخ

### ٢) راجمة BM-21 غراد

وهي من الراجمات القديمة التي ما زالت سلاحا أساسيا في كثير من الحروب وخصوصا حروب الشرق حتى أن الليبيين سموها الجراد المنتشر، ولدت أولى نماذجها في عام ١٩٦٤ ودخلت عالم الحروب فعلا سنة تسع وستين ولم تخرج من هذا العالم حتى الآن، تتسع المنصة لأربعين صاروخا من عيار ١٢٢ملم بمدى يتراوح بين الخمسة والعشرين كيلومترا. شاركت المنظومة في الكثير من الحروب وكان لها أثرا بالغا في نتيجة المعارك في سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم




**المواصفات الأساسية**

- الطاقم: ثلاث
- المدى: من ٥٠٠٠ إلى ٢٠,٠٠٠ متر
- العيار: ١٢٢ ملم
- المدى التدميري: ٤ هكتار مربع -نظريا-
- عدد القذائف: ٤٠

### ٣) راجمة BM-27 أورغان

أورغان تعني البركان، وهي تطوير آخر لسلسلة صواريخ الكاتيوشا حيث دخلت الخدمة عام ١٩٧٥، واستعملت في حروب السوفييت في أفغانستان والشيشان واستعملها السوريون في حرب لبنان.

تحمل هذه الراجمة ستة عشر صاروخا يمكن إطلاقها فرادى أو كصليات، يقودها أربع أفراد ويبلغ مداها الأقصى ٣٤كلم، تحمل صواريخ متعددة الاستخدامات من عيار ٢٢٠ملم يمكن إطلاقها كلها خلال أقل من دقيقة



**المواصفات الأساسية**

- الطاقم: أربعة
- المدى: من ٨,٥ إلى ٣٤ كلم
- العيار: ٢٢٠ ملم
- المدى التدميري: ٤,٣ هكتار مربع -نظريا-
- عدد القذائف: ١٦

### ٤) راجمة BM-30 سيميرتش

تكمن المهمة الأساسية لها بتدمير التجمعات العسكرية الكبيرة والمعدات الحربية الثقيلة تتميز هذة الراجمة بالقوة التدميرية وسرعة الحركة، الراجمة مزُودة بـــ ١٢ أنبوب لإطلاق الصواريخ كما يبلغ المدى الأقصى للصاروخ ٩٠ كلم من عيار ٣٠٠ ملم و يبلغ وزن الصاروخ ٨٠٠ كلغ، يقود المنظومة ثلاثة أفراد وهي قادرة على إفراغ حمولتها خلال نصف دقيقة.

دخلت الخدمة بشكل رسمي عام ١٩٨٩، وصدرت إلى عدد من الدول واستورد النظام النصيري أعدادا منها قبل الثورة إلا أن استعمالها خلال الثورة كان من قبل خبراء روس، وقد سجلت حالات استعملت فيها الراجمة سيميرتش في حماه والساحل السوري

تستعمل عددا من الذخائر المتنوعة الاستخدام كالتلغيم للأفراد أو المعدات مثلا أو رمي المنشورات أو رمي القذائف الكيميائة أو رمي القائف الموجهة ضد الدروع وقد جرى تجريب أغلب هذه القذائف في الأرض الشامية ولم تكن ناجحة بالقدر المطلوب



**المواصفات الأساسية**

- الطاقم: ثلاثة أفراد
- المدى: من ٢٠ إلى ٩٠ كلم
- العيار: ٣٠٠ ملم
- المدى التدميري: ٤٠ هكتار مربع -نظريا-
- عدد القذائف: ١٢

### ٥) قاذف اللهب TOS-1 بوراتينو

وهي راجمة محملة على بدن عربة الدبابة T-72 وهي مصنفة ضمن قاذفات اللهب حيث تعتمد صواريخها عيار ٢٢٠ ملم، مبدأ نثر الوقود في الجو عند الارتطام بالأرض ثم حرق هذه الوقود شديد الاشتعال مما يؤدي إلى نثر اللهب وعمل اختلال بالضغط ضمن القطاع الناري مما يؤدي إلى أذية العناصر المتحصنة ضمن الخنادق أو خلف المتاريس

تحتوي الراجمة على ثلاثين أنبوب وقد تم تطوير هذه الراجمة إلى النموذج اللاحق TOS-1A سولنتسبيوك



**المواصفات الأساسية**

- الطاقم: ثلاث
- المدى: من ٤٠٠ إلى ٥٠٠٠ متر
- العيار: ٢٢٠ ملم
- المدى التدميري: ؟
- عدد القذائف: ٣٠ صاروخ

### ٦) قاذف اللهب TOS-1A سولنتسبيوك

أو الشمس الحارقة، كما ذكرنا هي تطوير للراجمة السابقة TOS-1 بوراتينو، زادت على سابقتها بالتدريع والمدى الصاروخي والتدميري إلا أنها تحتوي على ٢٤ صاروخا بدلا من ٣٠ لبورتينو

وقد شوهدت هذه الراجمة في المعارك السورية حيث وجد قتال جاد، وذكر أن السوريين يمتلكون راجمتين منها فقط يتم نقلهما حسب الطلب، أما النسخة السابقة TOS-1 بوراتينو فلم يسجل لها وجود في المعارك هنا



**المواصفات الأساسية**

- طاقم: ثلاث
- المدى: من ٤٠٠ إلى ٦٠٠٠ متر
- العيار: ٢٢٠ ملم
- المدى التدميري: ٢ كلم
- عدد القذائف: ٢٤ صاروخ

**٧) راجمة توراندو**

وهي تطوير للراجمة العملاقة سيميرتش، وقد تم تصميمها بالأساس لتواجه الراجمة الأمريكية HIMARS، دخلت الخدمة عام ٢٠١١ وتم إضافة بعض المزايا العملية لها كالقدرة على التنقل وسرعة التلقيم والقدرة على إخلاء الموقع قبل سقوط الصواريخ على أرض العدو بالإضافة إلى مزايا متعلقة بتصحيح الأهداف وتعيين الانتشار وغير ذلك.



فيما عدا ما ذكر تشبه الراجمة توراندو الراجمة سيميرتش بأشياء كثيرة حتى أنها لها القدرة على قذف كل ذخيرة السيميرتش، إلا أن التطويرات الأخيرة تم فيها تركيب حاويات أنابيب من أعيرة أخرى كعيار ١٢٢ملم و٢٢٠ ملم

**المواصفات الأساسية**

- طاقم: فردان
- المدى: من ٢٠ إلى ٩٠ كلم
- العيار: ٢٢٠ ملم
- المدى التدميري: ٢ كلم
- عدد القذائف: ٢٤ صاروخ

## القسم الثاني: الراجمات الإيرانية

من خلال البحث الآتي سنرى أن معظم إن لم يكن كل الراجمات الإيرانية ما هي إلى نسخ مقلدة من الراجمات الروسية، لكن بتصنيع محلي، ومن الجدير بالذكر أن الدعاية الإيرانية كثيرة المبالغة والكذب مما يجعل التقييم الفعلي للأسلحة المعروضة صعب جدا، لذا سنقوم بوضع المعلومات التي ظهر صدقها -وهذا لا يؤكدها- وسنترك المعلومات المجهولة أو الظاهر كذبها

### ١) راجمة فجر-١ الإيرانية

وهي راجمة خفيفة تقابل صواريخ الكاتيوشا الروسية من عيار ١٠٧، وتم وضع الراجمة على عربة خاصة بها لإعطائها المرونة اللازمة




**المواصفات الأساسية**

- طاقم: فردان
- المدى: ٨,٣ كلم
- العيار: ١٠٧
- المدى التدميري: ؟
- عدد القذائف: ١٢ صاروخ

### ٢) راجمة فجر-٣ الإيرانية

وهي من عيار ٢٤٠ قريبة المدى تهدف إلى ضرب خطوط الاشتباكات وخطوط الإمداد القريبة، وهي كأخواتها تقليد لإحدى الراجمات الروسية وهي هنا راجمة -BM أورغان

لا أدلة معتبرة على وجود هذه الراجمة في أرض الشام إلا أنه من شبه المؤكد أن قطعا منها سلمت للحشد الشيعي في العراق



**المواصفات الأساسية**

- طاقم: ٢
- المدى: ٤٣ كلم
- العيار: ٢٤٠
- المدى التدميري: ؟
- عدد القذائف: ١٢ صاروخ

### ٣) راجمة فجر-٥ الإيرانية

وهي نسخة معدلة من فجر-٣ أهم ما يميزها عنا سابقتها هو المدى، حيث يتشابه الرأسان المتفجران بالوزن -٩٠كلغ- والتصميم إلى حد بعيد، وهي من عياد ٣٣٠ملم ومدى ٧٠كلم -أو هكذا يدعون-، تحتاج لتفريغ شحنتها المؤلفة من أربع صواريخ إلى ٨ ثواني وهو زمن طويل نسبيا ولم يعرف حتى الآن مدى تأثيرها في ميدان المعارك

يقال أن لها نسخا ثنائية المرحلة يبلغ مداها ١٨٠كلم وهذا غير مؤكد كما لا معلومات أكيدة عن استلام ميليشيات الأسد نسخا منها إلا أن المؤكد أن الحشد الشيعي تحصل على بضعة قطع منها



**المواصفات الأساسية**

- طاقم: ٢
- المدى: من ٦٨ إلى ٧٥ كلم
- العيار: ٢٤٠
- المدى التدميري: ؟
- عدد القذائف: ١٢ صاروخ

### ٤) الراجمة حديد HM20

وهي النسخة الإيرانية من الراجمة BM21 غراد الروسية، وهي لم تدخل الخدمة في الأرض الشامية بعد لكن تم تصديرها إلى العراق



**المواصفات الأساسية**

- طاقم: فردان
- المدى: من ١٢ إلى ٤١ كلم
- العيار: ١٢٢
- المدى التدميري: ؟
- عدد القذائف: ٤٠ صاروخ

### ٥) الراجمة فلق-١

حتى الآن يبدو أن سلسلة فلق هي راجمات قريبة المدى متخصصة بضرب الأهداف الساحلية، لكن جرى استعارتها لاستخدامها في القوات البرية ولو بشكل محدود

بالنسبة للنسخة الأولى وهي فلق-١ فهي ذات مدى ١٠كلم ورأس حربي بوزن ٥٠كلغ

لا يعلم على وجه الدقة ان كانت العدو النصيري قد استلم قطعا منها




**المواصفات الأساسية**

- طاقم: فردان
- المدى: من ١٠ كلم
- العيار: ٢٤٠ ملم
- المدى التدميري: ١٥٠ متر نظريا
- عدد القذائف: غير ثابت حسب المنصة المركبة

**٦) الراجمة فلق-٢**

وهي نسخة مطورة عن سابقتها، حيث تمت إضافة تحسينات جيدة لتصبح الراجمة سلاحا خطيرا في أرض المعركة، من هذه التحسينات تحسين الحشوة المتفجرة ووضع الراجمة على عربة تكتيكية تعطيها قدرا كبيرا من المرونة




**المواصفات الأساسية**

- طاقم: فردان
- المدى: من ١٠,٨ كلم
- العيار: ٣٣٣ ملم
- المدى التدميري: ٣٠٠ متر نظريا
- عدد القذائف: صاروخين

## القسم الثالث: الراجمات السورية

إذا افترضنا أن معظم الراجمات الإيرانية هي تقليد للراجمات الروسية فالراجمات السورية هي تقليد للراجمات الإيرانية ولك أن تتخيل الفرق...

كثيرة هي الراجمات التي أنتجتها الورشات السورية النظامية إلا أنها في معظمها لا تعدو كونها نسخا تجريبية قد لا يزيد عدد القطع من كل موديل عن الثلاثة أو الأربعة أو حتى العشرة وهي كلها أعداد لا تعتبر عند الدراسة

سنقتصر في عجالتنا هنا على ذكر الراجمات المؤثرة والمعتمد عليها أو التي كان لها أثر في معارك ما خيضت على هذه الأرض

### ١) الراجمة M-302

وهي من أفضل الراجمات المصنعة محليا، تم تصنيعها قبل العام ٢٠٠٥ وشاركت في حرب تموز على يد حزب اللات، يبلغ مداها ما يقارب ال١٠٠كلم وعيارها ٣٠٢ملم، ولكنها غير منتشرة بكثرة في الجيش حاليا حيث لم نتمكن من رصدها في أي عمل للميليشيات النظام




**المواصفات الأساسية**

- الطاقم: ؟
- المدى: ١٠٠ كلم
- العيار: ٣٠٢ ملم
- المدى التدميري: ؟
- عدد القذائف: ٦ صواريخ

### ٢) الراجمة M-220

وهي إحدى النسخ المحلية التي تلقت عناية وإشرافا من قيادات عليا وتم وضعها على شاصيه عدد من الشاحنات المدنية أو العسكرية المتنوعة، لم نتمكن من رصد إلا قطعة واحدة منها موضوعة على شاحنة مرسيدس مدنية



**المواصفات الأساسية**

- الطاقم: ؟
- المدى: ٧٠ كلم
- العيار: ٢٢٠ ملم
- المدى التدميري: ؟
- عدد القذائف: ١٢ صاروخ




الراجمتين M-302 وM-220 بالقرب من بعضهما

**٣) الراجمتين جولان-٢٤٠ وجولان-٤٠٠**

وهي تعديل على صواريخ الغراد حيث يجري إضافة شحنة متفجرة بوزن يتراوح بين ٤٠ و١٥٠ كلغ حسب سماكة الاسطوانة المضافة، نتيجة هذا التعديل يقل إلى حد كبير مدى الصاروخ إلا أنه يقوم بإيصال الاسطوانة المتفجرة إلى خطوط الجبهة على

بعد يصل إلى ٢كلم حاملا شحنة تفجير هائلة غير معتادة ومن الجدير بالذكر أن أول من أجرى هذا التعديل هم الثوار ثم قام مهندسو النظام بسرقة الفكرة وتطبيقها بأعيرة مختلفة وأشكال متعددة، وكان آخر النسخ راجمة بستة عشر أنبوبا يحمل صواريخ عيار ١٠٧ملم عرف عند الثوار براجمة الفيل

والراجمات هذه جرى تركيبها على عدة أشكال من العربات المدنية والعسكرية وبأعيرة مختلفة اشتهر منها العيار ٢٤٠ والعيار ٤٠٠ وبهما تسمى الإصداران اللذان تبنى تصنيعهما البحوث العلمية






نلاحظ اختلاف شكل الصاروخ مما يدل على عدم وجود خط انتاج متخصص



راجمة جولان التي استخدمت في درعا ٢٠١٧

**المواصفات الأساسية**

- الطاقم: ؟
- المدى: من ١,٥ إلى ٣ كلم
- العيار: ٢٤٠ملم و٤٠٠ملم
- المدى التدميري: ؟
- عدد القذائف: ٣ و٦ و١٦ صاروخ

**٤) الراجمة جولان-١٠٠٠**

انتشر مقطع مصور يظهر راجمة ثلاثية مركبة على عربة T-72 مخصصة للتدريب والراجمة من عيار ٥٠٠ملم يمكن التحكم بها عبر لوحات الكترونية بدائية تتواصل مع روافع هدروليكية ومحركات أفقية للتدوير

لم ينتشر أي فيديو يظهر قيام الراجمة المذكورة بإجراء أي تجارب عملية لإطلاق الصواريخ فضلا عن ادخالها في مناورات تحاكي ساحات المعارك المفترضة، كما أن اللوحة الالكترونية المصورة بدائية للغاية لا يمكن الاعتماد عليها بالتوجيه الدقيق وفقا للدرجات العشرية أو الأنظمة المعروفة المعتمدة عسكريا، كما أن الفيديو اليتيم المصور لم يظهر أيا من الأجهزة والعدد المرافقة والمهمة جدا في رفع كفاءة الراجمة كالشاشات الداخلية والأنظمة الملاحية والروافع اللازمة لتذخير الراجمة بالذخيرة التي يتوقع أن يزيد وزنها عن ١٠٠كلغ، هذا عدا عن اختبار مدى متانة التصنيع وزمن ديمومة السلاح بالكامل قبل ذهابه لإعادة التعمير والإصلاحات الدورية

نستطيع القول أن السلاح حتى الآن ليس إلا لعبة أو مجسما كالأسلحة الغربية التي تخرج علينا به إيران كل فترة ولا يمكن إدراجه ضمن مقومات التوازن العملياتي أو الاستراتيجي للنظام النصيري حتى نرى تجارب فعلية ونتائج محققة يمكن الاعتماد عليها




أخيرا ليس معروفا حتى الآن المدى الناري للسلاح ولا درجة دقة الإصابة ولا أنواع الذخيرة وقدرتها التدميرية ولا العدد اللازم من المشغلين ولا عدد القطع التي دخلت الخدمة ولا يُعلم اصلا ان كان السلاح قد دخل الخدمة لأنه لم يجر تصوير إلا قطعة وحيدة في فيديو وحيد صُور ضمن حظيرة ورشة التصنيع



# الباب الرابع
# سلاح الجو

## مقدمة:

مع بداية القرن العشرين بدأت فكرة استعمال الطائرات في العمليات العسكرية، كانت التطبيقات العملية حينذاك تشمل الاستطلاع وإلقاء القنابل رميا باليد من قبل الطيار، وبسبب بدائية الأفكار وافتقارها للدقة والقوة اللازمتين افتقد هذا السلاح للتأثير الحقيقي مما جعله غير مقنع للكثير من العسكريين، مع دخول الثلاثينات من القرن الماضي بدأت تنتشر بعض الأفكار الجديدة حول استعمال سلاح الجو خصوصا في بريطانيا وأمريكا والاتحاد السوفيتي، وبدأت تنشأ فكرة الاختصاص بالطائرات لكن انعتاق الألمان من العقوبات المفروضة عليهم في الثلاثينات بعد الحرب العالمية الأولى أحدث وثبة في عالم الطيران، فكانت الطائرات المحملة بالقنابل التي يمكن إلقاؤها بالانقضاض مما يعطيها سرعة وثباتاً وبالتالي دقة في إصابة الأهداف

مع دخول الحرب العالمية الثانية بدأت الثورة الحقيقة في صناعة الطيران الحربي وقدم كل معسكر أفكار جديدة كان لها بالغ الأثر في تطوير صناعة الطيران الحربي فيما بعد، فأسهم الالمان في مجال المقاتلات فيما كان للأمريكان الفضل الأكبر في ابتكار فكرة القاذفات ولم يكن السوفييت في معزل عن هذه الصناعة كما لم يقصر البريطانيون ولا الهولنديون وهؤلاء كانوا أهم المطورين لصناعة الطيران الحربي

بعد الحرب العالمية الثانية بدأت صناعة الطيران عموما والطيران الحربي خصوصا تأخذ منحى تصاعديا فكانت المحركات النفاثة التي تعطي حاملتها سرعة فوق صوتية ومدى أصبح يزيد عن ثلاثة آلاف كيلومتر، وبدأت إضافة الرادارات للطائرات وإضافة معدات الرصد الدقيق كمان تطورت التصميمات الأيروديناميكية للطائرات مما منحها رشاقة ومدى أكبر وأضيفت بعد ذلك الصواريخ الموجهة الأرضية والجوية على حد سواء وكل ذلك كان تطورا طبيعيا في هذا المجال إلى أن بدأت ثورة الطائرات بدون طيار (الدرونز) أو (UAVs) والتي غيرت العديد من الأفكار في كيفية استغلال الجو

اليوم تمثل الطائرات اليد العليا للدول المتقدمة حيث تعتمد معظمها بشكل شبه كامل في العمليات العسكرية على الطائرات إضافة إلى قوات قليلة مدربة تدريبا عاليا تقوم بقيادة مليشيات موالية لها على الأرض وذلك لتجنب سقوط قتلى، وتقوم الطائرات بمهام عديدة تتعلق بالاستطلاع والتجسس والتشويش والقيادة والقصف القريب والبعيد والإنزال والاعتراض، إضافة إلى عمليات الخطف النوعية وإيصال المؤن بالمظلات وعمليات الإبرار خلف خطوط العدو والإسناد الأرضي وغير ذلك

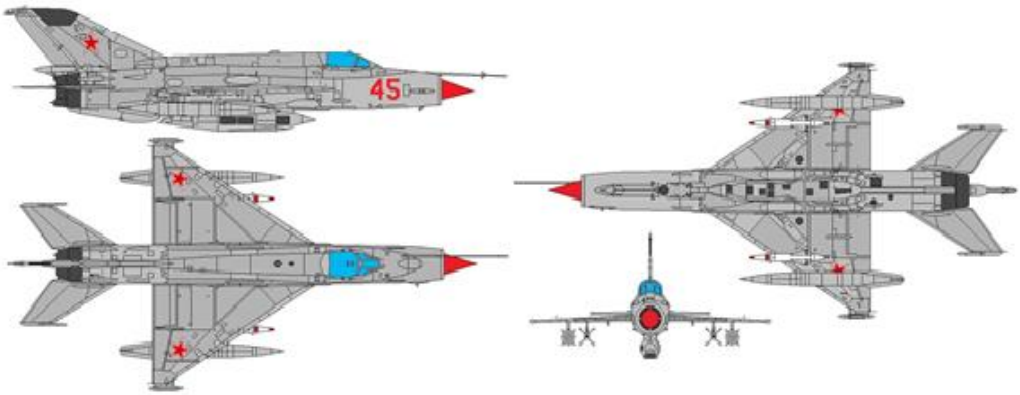
وفي جميع المعارك في العقود الأربعة أو الخمسة الماضية مثلت الطائرات الرقم الصعب الذي يستقوي به الطرف الأقوى على الطرف الأضعف، وبقيت بعض التكنلوجيات حكرا على دول دون أخرى مما حدى بروسيا بعد أن فقدت الأمل باللحاق بركب الولايات المتحدة ودول الغرب في مجال الشبحية وتكنولوجيا الرادار والاتصالات إلى اتباع استراتيجية (السلاح الذي لا يمكنك تصنيع ما يجاريه، اصنع ما يضاده) فاستثمرت في مجال مضادات الطيران وصارت المنظومات الروسية المضادة للطائرات هي الأكثر شهرة في العالم

يتوجب على الجماعات المعارضة وحركات التحرر حول العالم اتباع استراتيجيات مماثلة تهدف للحد من تأثير سلاح الطيران إن لم تستطع الحد من تفوقه، وذلك عبر الإجراءات الإيجابية كنشر شبكات الدفاع الجوي والقيام بعمليات التشويش الغير مكلفة ومحاولة استهداف المطارات بعمليات خاصة، وإجراءات سلبية عبر التمويه والشراك الخداعية المنوعة وأفكار أخرى

لكن يبدو ان المستقبل يتجه للطائرات بدون طيار والتي تفوقت فيها إسرائيل والأمريكان على جميع دول العالم وتحاول روسيا اللحاق بهم اليوم، وهذا الأسلوب أقل تكلفة بكثير من الطيران النظامي وأبسط بالتصميم ولا يعتمد بالضرورة صناعات شديدة التعقيد، وبالتالي فان الخطط الدفاعية المستقبلية عليها أن تضع هذا التهديد بالحسبان بل وعلى حركات التحرر الاستثمار بهذا السلاح خصوصا وأن الكثير من لوازمه متوافرة في السوق المدني، وقد برزت في الآونة الأخيرة العديد من الأفكار القادرة على رفع كفاءة المُسيّرات من حيث المدى والسرعة والتحكم والمناورة وكل ذلك اعتماداً على مواد متاحة غير محظورة

## الفصل الأول: المقاتلات

### ١) المقاتلة Mig-21



تعد هذه الطائرة رغم قدمها إحدى أعمدة سلاح الجو في الميليشيات الأسدية، حيث مازال يعتمد عليها الجيش في قصف المواقع الأرضية رغم أن المهمة الأساسية التي صممت الطائرة من أجلها هي الاعتراض الجوي

دخلت الخدمة في الجيش السوفيتي عام ١٩٥٩، وأُتيحت للتصدير بعد أعوام قليلة لحلفاء موسكو الأوفياء وتفوقت هذه الطائرة على مثيلاتها الغربيات في عصرها بالسرعة والارتفاع وبقيت سرا خطيرا من أسرار الاتحاد السوفييتي إلى أن نفذ الموساد الإسرائيلي عملية أمنية نوعية استطاع بموجبها الحصول على نسخة من الميغ-٢١ عبر عميل نصراني عراقي وذلك في العام ١٩٦٦، وبسبب الاعتماد الكبير عليها تم انتاج العديد من النسخ منها حتى بلغت ما يربو عن ١٨ نسخة أغلبها بمقعد واحد وثلاثة منها بمقعدين

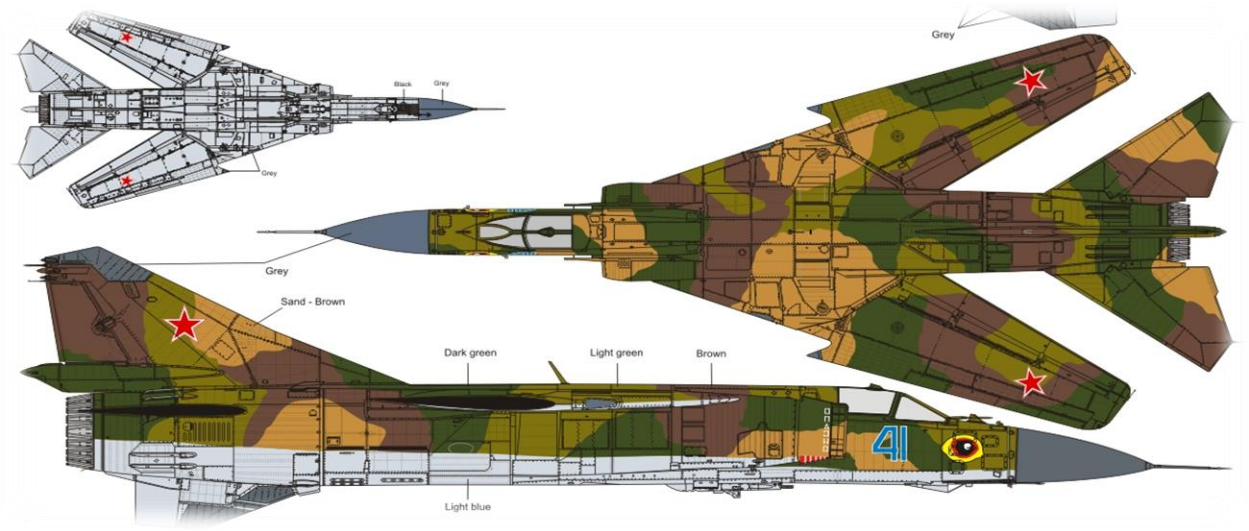




**المواصفات الأساسية**

- الاختصاص: اعتراضية بالأساس وتقوم ببعض المهام الأرضية
- المحركات والطاقم: محرك واحد × طيار واحد في أغلب النسخ
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع ١٣,٤٦×٧,١٥×٤,٥ متر
- التسليح ونقاط التعليق: رشاش ٢٣ملم ثنائي السبطانة وأربع نقاط تعليق
- الأرقام القصوى: السرعة٢,١ ماخ، السقف ١٩,٦٠٠ متر، الحمولة ٢٠٠٠ كغ، المدى ١٣٧٠ كلم

### ٢) المقاتلة Mig-23 Flogger



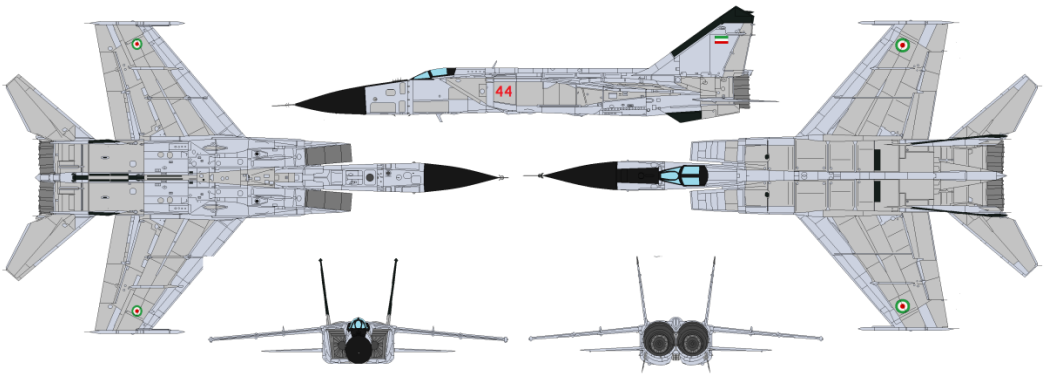

جاءت هذه الطائرة لتتجاوز مشاكل سابقتها الميغ-٢١ المتمثلة بالمدى القصير والقدرة المحدودة على حمل الأوزان، واعتبرت سابقة عصرها من حيث السرعة والارتفاع وخضعت للعديد من التطويرات في بلد المنشأ والبلدان الزبائن، حتى أن البحوث العلمية السورية بدأت أواخر الثمانينات بمشروع طموح وكبير لتطوير الطائرة إلا أنه ما لبث أن توقف بسبب هروب طيار سوري بها إلى إسرائيل كما حدث مع سابقتها العراقية



**المواصفات الأساسية**

- الاختصاص: اعتراضية بالأساس وتقوم ببعض المهام الأرضية
- المحركات والطاقم: محرك واحد × طيار واحد
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع ١٦,٧×١٣,٩٧×٤,٨٢ متر
- التسليح ونقاط التعليق: رشاش ٢٣ملم ثنائي السبطانة وست نقاط تعليق
- الأرقام القصوى: السرعة٢,٣٥ ماخ، السقف ١٨,٥٠٠ متر، الحمولة ٣٠٠٠ كغ، المدى ١٣٧٠ كلم

### ٣) المقاتلة الاعتراضية Mig-25 Foxbat



رفعت هذا الطائرة الضخمة القوية أداء طائرات القتال إلى مستوى لم يُعرف من قبل، فقد حطمت نماذجها الأولية بين عامي ١٩٦٥، ١٩٦٧ جميع الأرقام القياسية بما فيها السرعة ضمن دائرة مقفلة، والارتفاع بأقصى حمولة ممكنة، ومعدل التسلق. كان لها تأثير على الحلف الأطلسي لم يسبق من قبل وسرعان ما أطلق عليها اسم فوكسبات، اعترف مخططو السياسة أنهم أمام طائرة قتال تتفوق على جميع المقاتلات الأخرى، وفي الحال بدأت الدراسات لإنتاج طائرة أمريكية تضارعها فكانت الطائرة F-15 Eagle، وقد حلقت على الأقل طائرتان سوفيتيتان استطلاعيتان فوق فلسطين المحتلة عام ١٩٧١. لأنهما كانتا أعلى وأسرع مما تستطيع الفانتوم الإسرائيلية إدراكه. كما توغلت طائرات أخرى مسافات بعيدة فوق إيران.

وكان أول طيران عام ١٩٦٤، ودخلت الخدمة بالقوات الجوية السوفيتية (سابقاً) عام ١٩٧٠، وبقيت سرا خطيرا إلى أن هرب طيار سوفيتي هذه المرة بإحدى النسخ إلى اليابان وسلمها للخبراء الأمريكيين هناك سنة ١٩٧٦



**المواصفات الأساسية**

- الاختصاص: استطلاع وتقوم أحيانا بأعمال الاعتراض
- المحركات والطاقم: محركين × طيار واحد
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع ١٩,٧٥×١٤,٠٠×٦,١٠ متر
- التسليح ونقاط التعليق: ست نقاط تعليق
- الأرقام القصوى: السرعة ٣ ماخ، السقف ٣٠,٠٠٠ متر، الحمولة ٣,٧٠٠ كغ، المدى ١,٢٥٠ كلم

### ٤) المقاتلة Mig-27



دخلت الخدمة عام ١٩٧٥، وتعتبر من أفشل الطائرات وأقلها مبيعا، ولا يمتلك سلاح الجو السوري أي نسخة منها.

تم تصميم هذه الطائرة اعتمادا على نموذج طائرة ميغ-٢٣، مع بعض التطويرات في التصميم والمحرك والتسليح والإلكترونيات، حيث تم التعديل على أنف الطائرة ليوفر رؤية أفضل للطيار وتم تطوير الرادار والمحرك ليعطي قدرة أكبر على المناورة والقوة الرافعة، واستبدل الرشاش مزدوج السبطانة بآخر من عيار ٣٠ملم سداسي دوار

إلا أن كل هذه الإضافات والتطويرات لم تؤت أُكلها على أرض الواقع فالطائرة لسبب ما لم تكن ضمن المستوى المطلوب ولم يعتمد عليها الجيش الروسي إلا لفترة وجيزة ثم تم تنسيقها فورا وما اشتراها إلا الهند وهي كثيرة الحوادث أيضا بالإضافة لصعوبة قيادتها



**المواصفات الأساسية**

- الاختصاص: اسناد أرضي واستطلاع في بعض الأحيان
- المحركات والطاقم: محرك واحد × طيار واحد
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع ١٧,٠٨×١٣,٩٧×٥,٧٥ متر
- التسليح ونقاط التعليق: سبع نقاط تعليق ورشاش ٣٠ملم سداسي السبطانة دوار
- الأرقام القصوى: السرعة ١,٧ ماخ، السقف ١٤,٠٠٠ متر، الحمولة ٣٥٨٢ كغ، المدى ٢٥٠٠ كلم

### ٥) المقاتلة الأرضية Su-25



مقاتلة نفاثة متخصصة بالاشتباك مع الأهداف الأرضية على ارتفاعات منخفضة، وهي لهذا لم تصنف مع القاذفات فالمهمة الأساسية لها هي الاشتباك وليس رمي القنابل والصواريخ، يفخر الروس كثيرا بطائرتهم هذه ويلقبونها بالدبابة الطائرة وما تزال قطع منها ضمن الخدمة حتى الآن رغم أنها طارت لأول مرة عام ١٩٧٥ خصوصا بعد أن أدخل عليها التطوير الأخير KM3 المتواجدة في المطارات السورية

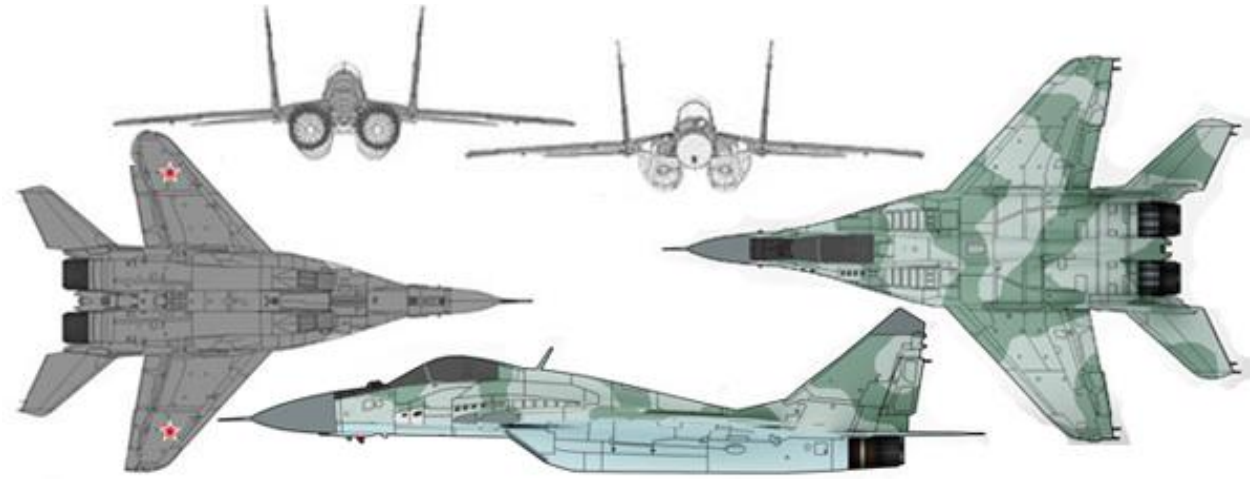
تتميز بتدريعها السفلي الكبير نسبيا وكذلك التدريع حول قمرة السائق، وقد صُدرت إلى أكثر من اثني عشر دولة ولم يسجل أنها بيعت لسوريا إلا أن أقمارا اصطناعية رصدتها في عدة مطارات تحت إمرة الروس، كانت تعتبر عماد القوة الجوية العراقية في حربها على تنظيم الدولة




**المواصفات الأساسية**

- الاختصاص: طائرة قتال أرضي
- المحركات والطاقم: محركان × طيار واحد
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع ١٥,٣٣×١٤,٣٦×٤,٨٠ متر
- التسليح ونقاط التعليق: إحدى عشر نقطة تعليق ورشاش عيار ٣٠ملم مزدوج السبطانة
- الأرقام القصوى: السرعة ١,٠٥ ماخ، السقف ١١,٠٠٠ متر، الحمولة ٤,٤٠٠ كغ، المدى ٢,٥٠٠ كلم

### ٦) المقاتلة الاعتراضية Mig-29



من هنا يبدأ الحديث عن المقاتلات المعاصرة التي حققت فيها الصناعات الروسية ثورة في الطائرات الحربية، تعتبر الميغ-٢٩ من أنجح الطائرات التي صممتها مكاتب ميكويان، ورغم أنها دخلت الخدمة عام ١٩٨٣ إلا أنها مازالت مطلوبة بشدة إلى عامنا هذا وجرت عليها العديد من عمليات التطوير آخرها نقل النسخة ميغ٢٩ إلى ميغ٣٥

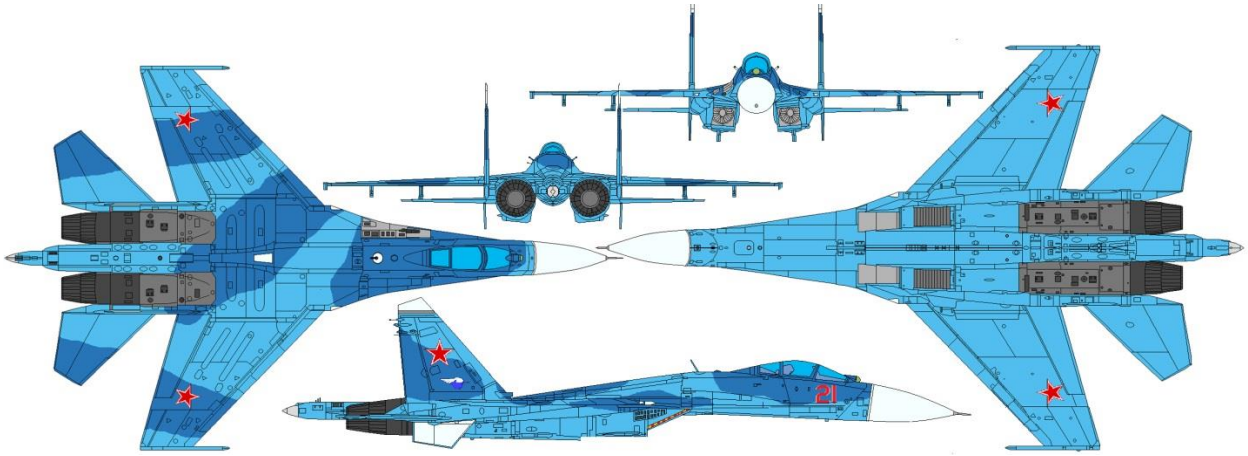
تشمل وظيفة الميغ٢٩ على أن تكون متعددة المهام فهي طائرة سيادة جوية وقصف أرضي للعمق القريب ضد مدرعات الاشتباك في المعارك، وقد صممت بالأساس لتواجه طائرة F-15 إيغل التي تشبهها إلى حد ما من حيث الشكل والمهمة، وتعتبر أول نسخة في سلسلة ميغ تستعمل الفوهة الموجهة مما أعطاها قدرة أكبر على المناورة وإمكانية توفير أكبر للطاقة



**المواصفات الأساسية**

- الاختصاص: متعددة المهام
- المحركات والطاقم: محركان × طيار واحد وأحيانا اثنين
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع ١٧,٣٧×١١,٤×٤,٧٣ متر
- التسليح ونقاط التعليق: ست نقاط تعليق ورشاش ٣٠ملم أحادي السبطانة
- الأرقام القصوى: السرعة ٢,٤ ماخ، السقف ١٨,٠٠٠ متر، الحمولة ٥,٥٠٠ كغ، المدى ٢,٩٠٠ كلم

## ٧) المقاتلة Su-27



تعد المقاتلة سو-٢٧ فاتحة الجيل المتطور من طائرات شركة سوخوي حيث نجد جميع النسخ اللاحقة مشابهة لسو-٢٧ إلى حدود متفاوتة وكبيرة نوعا ما، ذلك أن بعض النسخ اللاحقة مثل سو-٣٠ وخصوصا سو-٣٥ ما هي إلا تطويرات على بدن السو-٢٧

الطائرة دخلت الخدمة رسميا عام ١٩٨٥ وطرأ عليها الكثير من التطويرات منها ما ألحق بهذا الموديل (سو-٢٧) ومنها ما ألحق بموديلات أخرى، هذه التطويرات جعت قدراتها متباعدة كالحمولة مثلا فالأساس أن حمولتها ٤٠٠٠ كلغ لكن في بعض النسخ تزيد الحمولة لتصل إلى ٨٠٠٠كلغ أي الضعف، وعلى هذا قس ...

تصميم الهيكل يشبه إلى حد ما هيكل ميغ-٢٩ الأيروديناميكي لكن مع بعض الاختلافات في الشكل ومميزات جديدة في المحركات والأجهزة المرافقة الأخرى هذا غير أن الفروق كبيرة بالحجم والوزن حيث أن السوخوي-٢٧ صممت أساسا لمهام القصف والقتال العميق

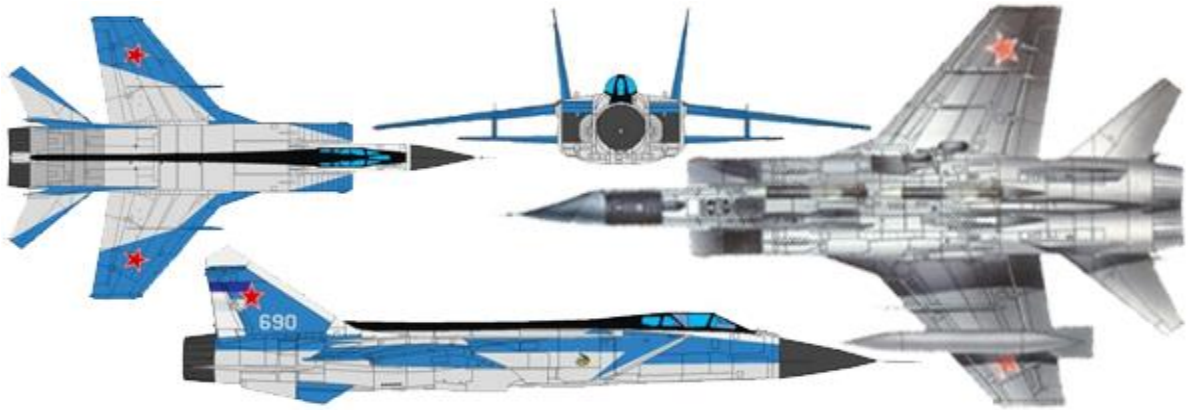


**المواصفات الأساسية**

- الاختصاص: متعددة المهام
- المحركات والطاقم: محركان × طيار واحد وأحيانا اثنين
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع ٢١,٩×١٤,٧×٥,٩٢ متر
- التسليح ونقاط التعليق: عشر نقاط تعليق ورشاش ٣٠ملم أحادي السبطانة

- الأرقام القصوى: السرعة ٢,٣٥ ماخ، السقف ١٩,٠٠٠ متر، الحمولة ٨,٠٠٠ كغ، المدى ٣,٩٠٠ كلم

**٨) المقاتلة الاعتراضية Mig-31**




وهي طائرة اعتراضية وقادرة على تنفيذ بعض مهام القيادة والأواكس (الرصد والاستطلاع)، إلا أنها لا علاقة لها بالقصف الأرضي ولا القذف بعيد المدى، شكلها مستوحى من سابقتها الMig-25 التي عدت اسطورة عصرها حيث حاول المصنعون إظهار فكرة أن الMig-31 هي تطوير للمشروع الناجح Mig-25، إلا أن التطوير لم يرق للمستوى المطلوب فلم تجد روسيا لمنتوجها الجديد زبائن كالمأمول

قد تكون ميزة لطائرة الأهم سرعتها إلا أن رادارها ضعيف نوعا ما وغير مواكب لمنافسيه في هذا الزمن عدا عن القدرة المنخفضة نسبيا للمناورة وكل هذا مقارنة بمنافسيها في هذا الزمن، وقد يعود ذلك لقدمها فالطائرة طارت للمرة الأولى عام ١٩٧٥، ودخلت الخدمة رسميا سنة ١٩٨٢

اشترت سوريا من هذا الطراز ثمان طائرات، ولم تظهر أيا منها في الثورة السورية ولا حتى في اعتراض القصف الغربي أو الصهيوني الذي تكرر غير مرة



**المواصفات الأساسية**

- الاختصاص: اعتراض
- المحركات والطاقم: محركان × طيارين
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع ٢٢,٧×١٣,٦٤×٦,١٥ متر
- التسليح ونقاط التعليق: ست نقاط تعليق ورشاش عيار٢٣ملم سداسي السبطانة دوار

- الأرقام القصوى: السرعة ٢,٨٣ ماخ، السقف ٢٠,٦٠٠ متر، الحمولة ٢,٧٠٠ كغ، المدى ١,٨٥٠ كلم

**٩) المقاتلة متعددة المهام Su-30**



وهي مقاتلة متعددة المهام طورت أساسا من Su-27 والتي تعد أما لعائلة الفلانكر تلك العائلة التي أنتجت سو ٣٠ وسو٣٢ وسو٣٣ وسو٣٤ وسو٣٥، لذا فكل الطائرات التي أتت بعد su-27 هي مشاريع تطويرية لنسخ إضافية من هذا الإصدار وجدت طريقها إلى النور كإصدارات مستقلة

أكثر ما يميز هذه الطائرة هو الإضافات الإلكترونية والفوهات النفاثة المتحركة التي أعطت الطائرة قدرات ممتازة للمناورة إضافة إلى مزايا مهمة في مجالات التحكم والكشف عن الأهداف التي حصلتها الطائرة من الإضافات الالكترونية المذكورة، والطائرة كجميع أفراد الفلانكر متعددة المهام إلا أن مهمتها الأساسية هي السيادة الجوية والاعتراض وأغلب أجهزتها خصصت لهذه المهمة

طارت Su-30 للمرة الأولى عام ١٩٩٣، وعرضت فورا للتصدير بنسخ ذات أسماء متعددة بينما اعتمدت النسخة الأفضل التي تحمل الاسم Su-30Mc للجيش الروسي، وأرسل منها عدة قطع إلى سوريا حميميم وشاركت هناك بالعديد من الاعتداءات



**المواصفات الأساسية**

- الاختصاص: سيادة جوية، متعددة المهام
- المحركات والطاقم: محركان × طيارين
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع ٢١,٩×١٤,٧×٦,٣٦ متر
- التسليح ونقاط التعليق: اثنى عشر نقطة تعليق ورشاش عيار ٣٠ملم أحادي السبطانة

- الأرقام القصوى: السرعة ٢,٣٤ ماخ، السقف ١٧,٣٠٠ متر، الحمولة ٧,٤٠٠ كغ، المدى ٣,٠٠٠ كلم

**١٠)المقاتلة Su-33**



وهي المقاتلة البحرية في عائلة الفلانكر أي هي تطوير السو-٢٧ لتلائم العمل من على حاملات الطائرات، وفيما عدا ذلك فصفاتها قريبة جدا من صفات زميلتها السو-٣٠

طارت سو-٣٣ للمرة الأولى عام ١٩٨٧ ودخلت الخدمة رسميا عام ١٩٩١، إلا أنها أخذت اسمها هذا وبدأ تشغيلها فعليا سنة ١٩٩٨، ومع هذا لم يستطع الروس الاستفادة من مشروعهم هذا بالقدر المطلوب لا عسكريا ولا حتى تجاريا فالطائرة لم تستطع التأقلم مع حاملة الطائرات الروسية اليتيمة الأدميرال كوزنتسوف واستعيض عنها بإحدى نسخ الميغ-٢٩، أما تجاريا فقد عطلت أهم صفقة لتسويقها عالميا وبيعها للصين بعد أن قامت الأخيرة بسرقة أسرار السو-٣٣ واستنساخها تحت اسم J-15



**المواصفات الأساسية**

- الاختصاص: سيادة جوية، متعددة المهام مخصصة للعمل على حاملات الطائرات
- المحركات والطاقم: محركان × طيار واحد
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع ٢١,٩×١٤,٧×٥,٩٣ متر
- التسليح ونقاط التعليق: عشر نقاط تعليق ورشاش عيار ٣٠ملم سداسي السبطانة دوار
- الأرقام القصوى: السرعة ١,٨ ماخ، السقف ١٧,٠٠٠ متر، الحمولة ٦,٥٠٠ كغ، المدى ٣,٠٠٠ كلم

**١١)المقاتلة متعددة المهام Su-35**



وهي مقاتلة متوسطة بين الجيل الرابع والخامس، وهي من أسرة الفلانكر إلا أنها متقدمة على أخواتها بعدة أمور أهمها التجهيزات والرادار والمحرك والهيكل المصنوع من خلائط جديدة جعلت الSu-35 أخف وزنا من أختها Su-30 بعشرين بالمئة، مما زاد من قدراتها على المناورة خصوصا مع وجود نفاثات موجهة مكنت السو-٣٥ من انجاز انحناءات بزوايا صعبة جدا على غيرها

طارت السو-٣٥ للمرة الأولى عام ٢٠٠٨ ودخلت الخدمة رسميا عام ٢٠١٠، ويعتقد أن أول تصدير لها كان في العام التالي مباشرة، وقد أتى بها الروس إلى الأرض الشامية وهم أصلا لم يتركوا سلاحا جديدا لم يأتوا به، إلا أنها لم يُعتمد عليها فعليا بالقتال في سوريا ذلك أنها طائرة اعتراض بالمقام الأول وليست قاذفة ولا طائرة اشتباك أرضي



**المواصفات الأساسية**

- الاختصاص: اعتراض
- المحركات والطاقم: محركان × طيار واحد
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع ٢١,٩×١٥,٣×٥,٩ متر

- التسليح ونقاط التعليق: اثنى عشر نقطة تعليق ورشاش عيار ٣٠ملم أحادي السبطانة
- الأرقام القصوى: السرعة ١,٩ ماخ، السقف ١٨,٠٠٠ متر، الحمولة ٨,٠٠٠ كغ، المدى ٣,٦٠٠ كلم

## الفصل الثاني: القاذفات

### القسم الأول: القاذفات الخفيفة

**١) سوخوي٢٢**



قاذفة عجوز دخلت الخدمة سنة ١٩٧٥، ورغم شكلها القبيح إلا أنها ولفترة طويلة كانت تعتبر من أفضل القاذفات على الارتفاعات المنخفضة، تختلف المراجع العسكرية في تصنيف هذه الطائرة فبعض المراجع يعتبرها قاذفة والبعض الآخر يعتبرها مقاتلة هجومية والسبب أن الجميع اتفق أن المهمة الأساسية للطائرة هي القصف لكنها تختلف بين القصف التكتيكي والاستراتيجي -النووي-، ونحن نميل إلى تصنيفها مع القاذفات التكتيكية... تمتلك سوريا أعدادا لا بأس بها من هذه الطائرة خصوصا بعدما قامت إيران بتزويد النظام النصيري بعشر قطع منها من أصل أربعين كانت سرقتها من العراق أيام صدام

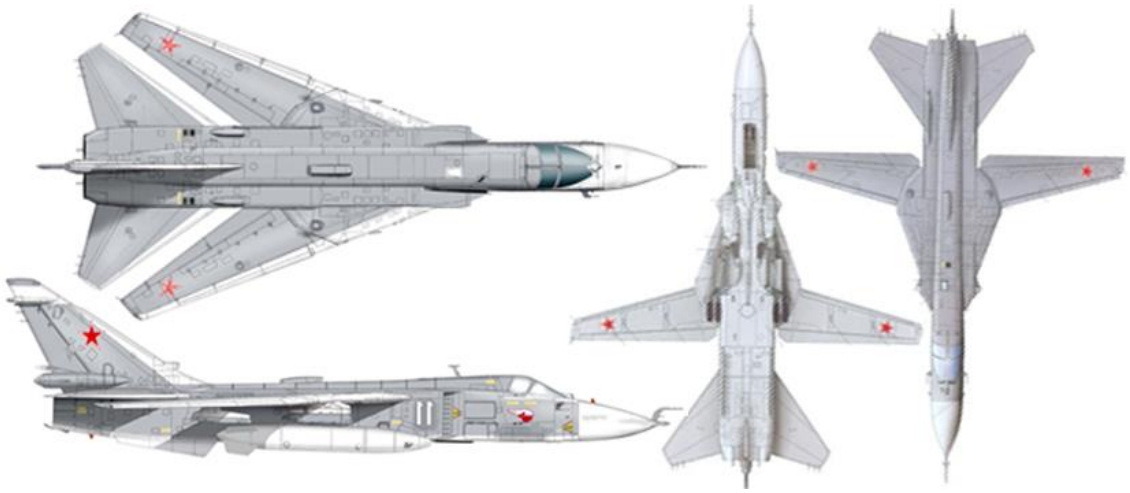


**المواصفات الأساسية**

- الاختصاص: قاذفة تكتيكية
- المحركات والطاقم: محرك واحد × طيار واحد

- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع ١٩,٠٢×١٤,٠٠×٥,١٢ متر
- التسليح ونقاط التعليق: ثمان نقاط تعليق ورشاشين كل منهما عيار ٣٠ملم
- الأرقام القصوى: السرعة ٢,١٧ ماخ، السقف ١٤,٢٠٠ متر، الحمولة ٥,٠٠٠ كغ، المدى ٢,٣٠٠ كلم

**٢) سوخوي-٢٤**



هي قاذفة عملياتية دخلت الخدمة متزامنة مع قاذفة سوخوي-٢٢ عام ١٩٧٥، ومازالت في الخدمة بالنسبة لعدة دول إلا أنها استُبدلت في روسيا بالقاذفة سوخوي-٣٤ وذلك بشكل غير رسمي وهي من أوائل الطيارات التي أضيف لها أنظمة توجيه رقمية

صممت هذه الطائرة لتكون قادرة على الإغارة على الأهداف الأرضية ضمن ارتفاعات منخفضة ولإعطائها مزيدا من المرونة تم جعل الجناحين متحركين بأربع وضعيات تتناسب مع وضعية الطيران، يقودها طيارين يجلسان جنبا إلى جنب في الكبينة

تعرضت سمعة هذه القاذفة لهزة كبيرة بعد قيام تركيا بإسقاط إحداها على الحدود السورية علما أن الطاقم حينها كان روسي وقتل الطيارين وسلم جثتاهما لروسيا عبر تركيا



**المواصفات الأساسية**

- الاختصاص: قاذفة عملياتية
- المحركات والطاقم: محركان × طياران

- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع ٢٤,٥٣×١٧,٦٣×٦,١٩ متر
- التسليح ونقاط التعليق: ثمان نقاط تعليق ورشاش عيار ٢٣ملم سداسي دوار
- الأرقام القصوى: السرعة ٢,١٨ ماخ، السقف ١١,٠٠٠ متر، الحمولة ٨.٠٠٠ كغ، المدى 2.775 كلم

**٣) سوخوي-٣٤ سوخوي-٣٢**



قاذفة وطائرة متعددة المهام ذات رأس مميز يشبه رأس البطة، وهي مشتقة من الطائرة Su-27 لكن مع تعديلات مهمة عليها مثل رأس الطائرة والأجنحة المتقدمة والذيل وبعض التعديلات الداخلية، لذا فالطائرة su-34 كانت تعرف سابقا بـ su-27IB، طار النموذج الأول منها أواخر ١٩٩٣ ودخل الخدمة رسميا أواخر ٢٠٠٧

حاول مصممو الطائرة أن يزودوها بالكثير من الميزات حتى جمعت الطائرة بين مهام القصف والاعتراض وحتى التشويش، إلا أن المهمة الأساسية التي صممت لها هي القصف التكتيكي قصير المدى عالي الدقة، لذا فقد تم تزويدها برادارات حديثة وأجهزة تحكم متطورة قادرة على توجيه التشكيلة الجديدة من القنابل والصواريخ الروسية مما جعل الطائرة مرتفعة التكلفة جدا

اعتمد عليها الروس في عملياتهم في الساحة الشامية بكثرة خصوصا عند التمهيد لعمليات الاحتلال، حيث نستطيع القول أنه كقاعدة حيثما وجدت السو-٣٤ وجدت النية الجدية لاغتصاب أرض جديدة

أما Su-32 فهي النسخة التصديرية من Su-34 بمزايا أقل ويمكن تمييزها بطول الذيل الذي يزيد عن جميع إصدارات سيخوي



**المواصفات الأساسية**

- الاختصاص: قاذفة تكتيكية وطائرة متعددة المهام
- المحركات والطاقم: محركان × طيارين

- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع ٢٥,٢×١٤,٧×٦,٢ متر
- التسليح ونقاط التعليق: اثنى عشر نقطة تعليق ورشاش عيار ٣٠ملم أحادي السبطانة
- الأرقام القصوى: السرعة ١,٨ ماخ، السقف ١٥,٠٠٠ متر، الحمولة 8.٠٠٠ كغ، المدى ١١٣٠ كلم

**القسم الثاني: القاذفات الثقيلة**

**١) تو٢٢**



وهي قاذفة فوق صوتية طارت للمرة الأولى عام ١٩٥١ ودخلت الخدمة بعد ذلك بتسع سنين، النماذج الأولى منها كانت كثيرة العيوب حتى أن الميزات التي وضعت بها كانت متأخرة نوعا ما بسبب تطور الدفاع الجوي الغربي، لذا قام اروس بتحديثها مرارا حتى اختل شكل النسخ الحديثة منها بشكل كبير، أنتج منها ما يزيد عن ثلاثمئة قطعة بقي منها في الخدمة قريبا من مئة وخمسين طور أكثرها للإصدار Tu-22 m3

استعملت كثيرا في العمليات الروسية في سوريا حيث كانت تقلع أحيانا من قواعد إيرانية وذلك بسبب مداها القصير أصلا وهو عيب مهم جدا في الطائرة حاول مصمموها التغلب عليه من خلال ميزة التزود بالوقود جوا

من المهم ذكره أن القوات الجورجية أسقطت إحدى هذه الطائرات عام ٢٠٠٨، واعتقلت بعضا من طاقمها فيما قتل الآخرون

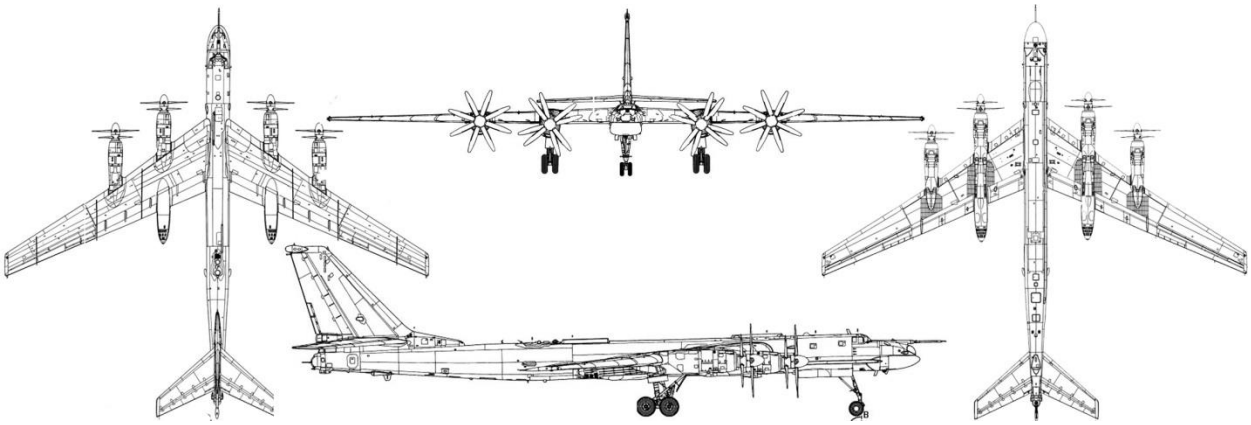


**المواصفات الأساسية**

- الاختصاص: قاذفة استراتيجية حاملة للصواريخ

- المحركات والطاقم: محركان × أربع طيارين
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع ٤٢,٦×٣٤,٢٨×١١,٠٥ متر
- التسليح ونقاط التعليق: رشاش ٢٣ملم مزدوج خلفي بالإضافة لحواضن داخلية وأربع نقاط تعليق خارجية
- الأرقام القصوى: السرعة ١,٥٤ ماخ، السقف ١٣,٣٠٠ متر، الحمولة ١٢,٠٠٠ كغ، المدى ٢,٤٠٠ كلم

**٢) توبولوف-٩٥**



من أقدم القاذفات التي ما زلت معتمدة في سلاح الجو الروسي، حيث بنات جيلها أحيلت بالكامل للتقاعد عدا القاذفة الأمريكية B-52 التي تصغرها بعدة سنوات، حلقت للمرة الأولى عام ١٩٥٢ ودخلت الخدمة رسميا بعد ذلك ببضع سنين، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن لازالت عماد القاذفات الاستراتيجية الروسي جرى تصنيع المئات من هذه الطائرة بقي منها في الخدمة ما يزيد عن خمسين قطعة معدلة جذريا فيما يخص المحرك والأنظمة الإلكترونية

الطائرة tu-95 قادرة على حمل الصواريخ الجوالة ولعل المهمة هذه هي الوحيدة المناطة بالطائرة الآن، وهي قادرة على حمل قنابل نووية وهدروجينية والجدير بالذكر أن أقوى قنبلة على وجه الأرض -القيصر- ألقيت عند تجربتها من على متن التو-٩٥

يقال أن عمر الدب -كما تلقب- طويل سيمتد إلى عام ٢٠٤٠، وهي الآن مع تعديلاتها مستخدمة في الكثير من المجالات منها النقل والشحن والتشويش والحرب الالكترونية والدوريات البحرية

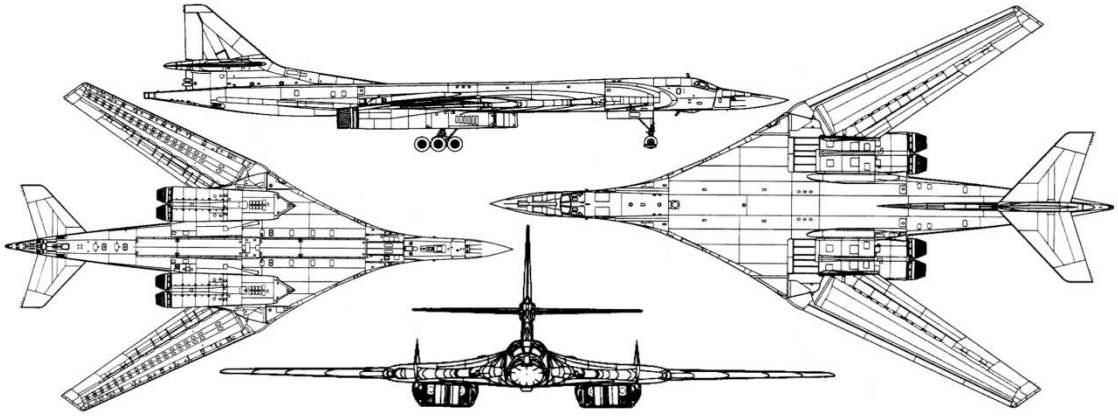


**المواصفات الأساسية**

- الاختصاص: قاذفة استراتيجية حاملة للصواريخ

- المحركات والطاقم: أربع محركات × سبع طيارين
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع ٤٦,٢×٥٠,١×١٢,١٢ متر
- التسليح ونقاط التعليق: رشاش ٢٣ملم مزدوج خلفي بالإضافة لحواضن داخلية وخارجية
- الأرقام القصوى: السرعة ٠,٧٥ ماخ، السقف ١٣,٧٠٠ متر، الحمولة ١٥,٠٠٠ كغ، المدى ١٥,٠٠٠ كلم

**٣) توبولوف-١٦٠**



تعد هذه القاذفة شيئا فريدا من نوعه حتى بالمقارنة مع ما يقابه من قاذفات في المعسكر الغربي، فالبجعة -كما تعرف إعلاميا- هي الأكبر والأسرع والأطول مدى بين جميع زملائها وهي تقريبا القاذفة الاستراتيجية الوحيدة القادرة على تجاوز سرعة الصوت بنحو ضعفين مما يعطيها مزايا عملياتية مهمة جدا، ولكن هذا لم يأت من فراغ فالتو-١٦٠ احتاجت وقتا طويلا من التجارب والتخطيط حتى خرجت بهذا الشكل -ثمانية عشر عاما- ولم يجر حتى الآن بناء أعداد كبيرة منها حيث تشير التقارير إلى امتلاك روسيا لخمسة عشر قطعة فقط ويجري تصنيع البقية لكت بوتيرة بطيئة

صممت أساسا لتواجه القاذفة الأمريكية B-1B ولكنها تجاوزتها بمراحل من حيث المدى والسرعة والحمولة الداخلية، لكن ليس بالشبحية، دخلت الخدمة رسميا عام ١٩٨٧ ويجري الآن تحديث الأسطول الروسي الخاص بها وبناء طائرات جديدة منها من طراز Tu-19m، وهذه القاذفة قادرة على حمل صواريخ جوالة وصواريخ نووية



**المواصفات الأساسية**

- الاختصاص: قاذفة استراتيجية حاملة للصواريخ
- المحركات والطاقم: أربع محركات × أربع طيارين

- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع ٥٤,١×٥٥,٧×١٣,١ متر
- التسليح ونقاط التعليق: مجمعين داخليين يحملان ما بين ١٢ إلى ٢٤ قنبلة حسب النوع
- الأرقام القصوى: السرعة ١,٨ ماخ، السقف ١٥,٦٠٠ متر، الحمولة ٤٥,٠٠٠ كغ، المدى ١٤,٠٠٠ كلم

**أوجه الاختلافات الشكلية بين الطائرات المتشابهة**

- طائرات ميغ-٢١ وميغ-٢٣ وميغ-٢٧ وسو-٢٢ لها محرك واحد بينما طائرات ميغ-٢٥ وسو-٢٧ وميغ-٢٩ وسو-٣٠ وميغ٣١ وسو-٣٣ وسو-٣٢,٣٤ وسو-٣٥ كلها بمحركين اثنين
- الطائرات التي يمكن تعديل جناحها هي فقط سو-٢٢ وسو-٢٤ وميغ-٢٣ وميغ٢٧ والقاذفات تو-٢٢ وتو-١٦٠ أما البقية فثابتة الجناح
- تصميم الأجنحة في ميغ-٢١ على شكل مثلث قائم الزاوية أما في الطائرات ميغ-٢٣ وميغ٢٧ وسو-٢٢ وسو-٢٤ فتكون على شكل مستطيل شبه منحرف يزداد ضيقا كلما ابتعد عن البدن وهو كذلك في القاذفتين tu-22 وT-160، أما في عائلة الطائرة ميغ-٢٥ وميغ-٢٩ وميغ-٣١ وجميع أفراد عائلة الفلانكر فالجناحان يكونان على شكل مثلث مائل قليلا إلى خلف وفي سو-٢٥ يأخذ الجناحان شكلا مميزا إلى حد ما فيظهران كمستطيل مع انحراف بسيط بالضلع الأمامي إلى الخلف
- في جميع الطائرات عدا سو-٢٥ وتو-١٦٠ تمتد المحركات إلى مؤخرة الطائرة وتتوضع النوافث هناك أما في سو-٢٥ فالمحركان يبدآن أمام الجناحين بقليل وينتهيان وراء الجناحين بقليل أما في تو-١٦٠ فتتوضع المحركات الأربعة على جناحين وتمتد النوافث إلى ما وراء الجناحين بقليل
- عند جميع أفراد عائلة الفلانكر وما يشابهها كالميغ-٢٧ والميغ-٢٩ تتوضع المحركات أسفل البدن، بينما نجدها في ميغ-٢٣ وميغ-٢٥ وميغ-٢٧ وسو-٢٤ وسو-٢٥ وميغ-٣١ وتو-٢٢ تتوضع على طرفي البدن، أما في ميغ-٢١ وسو-٢٢ فالمحرك يقع مخفيا ضمنا البدن وجعلت فتحة دخول الهواء في مقدمة الطائرة والنافث في آخرها
- كل الطائرات تقريبا تكون أجنحتها الخلفية كمثلثات مائلة للخلف إلا طائرة سو-٢٥ أجنحتها الخلفية على شكل شبه منحرف متعامد أفقيا مع بدن الطائرة وغير مائل إلى الخلف
- جميع الطائرات تكون مقدمتها مدببة إلا طائرة سو-٣٤,٣٢ تلاحظ أن مقدمتها تأخذ شكلا منبسطا كمنقار البط
- جميع أفراد عائلة الفلانكر لها ذيل يختلف طوله حسب نوع الطائرة فمثلا يكون الذيل أطول ما يكون في سو-٣٤ وأقصر ما يكون في سو-٣٣ فتراه بصعوبة، وفي سو-٣٥ يكون ذو رأس مكور وشكل الذيل يساعدك كثيرا على تمييز الطائرة
- الجنيحان الأماميان تجدهما في سو-٣٠ وسو-٣٣ وسو-٣٤ ولا تراهما في سو-٢٧ وسو-٣٥
- النفاثان الخلفيان يكونان متجاورين في كل من ميغ-٢٥ وميغ-٣١ وسو-٢٤ وه الوحيدة في عائلة سو بهذا التصميم، وكذلك تراهما متجاوران في تو-٢٢
- الطيارين يجلسان متجاورين في كل من سو-٢٤ وسو-٣٤ وتو-٢٢ وتو-١٦٠ اما في سو-٣٠ يكون الطياران خلف بعضهما وكذلك الحال في النسخ التي تحمل طيارين في كل من سو-٢٧ وميغ-٢٩
- تتشابه طائرات سو-٢٢ وسو-٢٤ وميغ-٢٣ وميغ-٢٧ بسبب شكل الجناحين لكن ثمة نقاط اختلاف واضحة تستطيع عبرها تمييز النوع، فالسو-٢٤ هي الوحيدة بين هؤلاء التي لها محركين وسو-٢٢ هي الوحيدة التي يتوضع مدخل الهواء في مقدمة الطائرة بينما ميغ-٢٣ وميغ-٢٧ لها فتحتان لدخول الهواء ومحرك واحد، كذلك نجد أن مقدمة الطائرة ميغ-٢٣ هرمية وضيقا، ولها مسبار أمامي طويل بينما لا تكون نهاية أنف الطائرة مستدقة في ميغ-٢٧ ولا في سو-٢٢ وتكون عريضة في سو-٢٤، أخيرا تلاحظ في ميغ-٢٣ وميغ-٢٧ وسو-٢٢ أن المحرك يقع بين الأجنحة الخلفية حتى أنها تتأخر عنه إلى الخلف قليلا بينما تجدها على سوية واحدة في سو-٢٤

- تتشابه كل من سو-٢٧ وسو-٣٠ وسو٣٣ إلى حد ما، لكن ثمة نقاط اختلاف تسهل عملية التمييز، منها أن سو-٢٧ لا تحوي على الجنيحين الأماميين على عكس زميلتيها، كذلك لو نظرت للسو-٣٠ من المحور الجانبي لوجدتها أكثر التواءً من الأعلى من زميلتها، هذا عدا شكل الذيل الذي أشرنا إليه سابقا ويمكن القول أنك السو-٣٣ لن تجدها إلا إذا وجدت حاملة طائرات في المكان

## الفصل الثالث: طائرات التدريب

### ١) الطائرة L-39



وهي طائرة تشكية خفيفة تستعمل أساسا للتدريب لكن يمكن استعمالها في عمليات الإسناد والاشتباك الأرضي القريب، ولقد استعملتها ميليشيات النظم إبان الثورة السورية بكثافة في مهام الاعتداء على المركبات المدنية على الطرق العامة

كانت ممتلكات النظام النصيري منها تزيد عن خمسين طائرة ولا نعلم الكميات التي بقيت تعمل منها على وجه الدقة الآن لكن بالعموم انخفض الاعتماد على L-39 بشكل ملحوظ بعد تدخل المحتل الروسي

الطائرة L-39 بدأ تصميمها عام ١٩٦٠ ودخلت رسميا ضمن التشكيلات التشيكية عام ١٩٧٤ كطائرة تدريب وصنع منها أعدادا كبيرة تقدر ب٢٨٠٠ قطعة صدرت للعديد من الدول منها العراق وليبيا والجزائر وسوريا وغيرها



**المواصفات الأساسية**

- الاختصاص: طائرة تدريب وإسناد أرضي قريب
- المحركات والطاقم: محرك واحد × طيارين
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع ١٢,١٣×٩,٤٦×٤,٧٧ متر
- التسليح ونقاط التعليق: نقطتا تعليق تحملان سلات مذنبات عيار ٥٧ملم ورشاش عيار ٢٣ملم أحادي السبطانة ثابت
- الأرقام القصوى: السرعة ٠,٧٥ ماخ، السقف ١١,٠٠٠ متر، الحمولة ١,٣٠٠ كغ، المدى ١,١٠٠ كلم

**٢) الطائرة Yak-130**



وهي طائرة تدريب متقدم روسية ويمكن استعمالها في التدريبات الابتدائية والمتوسطة، كما يمكن استعمالها في الاشتباكات الأرضية والجوية الغير معقدة، كمكافحة العصابات "الإرهابية" أو كطائرة خط ثاني أو طائرة دوريات حدودية، وهي طائرة خفيفة لكنها بطيئة وذات قدرات متوسطة على المناورة

الطائرة بالعموم سهلة القيادة لأنها بالأساس طائرة تدريب وفيها العديد من مزايا الأمان إلا أنها لحين خروجها واجهت العديد من المشاكل الفنية والمالية حتى عجزت روسيا بأكملها عن إنجاز هذا المشروع الصغير فاستعانت بخبرات إيطالية ساعدتها على إتمام المشروع بعد أخذ نصف الأرباح!

بدأ مشروع تصميم Yak-130 سنة ١٩٩٢ ودخلت الطائرة رسميا ضمن القوات المسلحة الروسية سنة ٢٠٠٩،وفق طلبية من سبعين طائرة، ثم اشترتها بعض الدول كالجزائر والهند وأرسل النظام النصيري طلبية بست وثلاثين قطعة منها لكنها لم تتسلمها إلى حين كتابة هذا التقرير



**المواصفات الأساسية**

- الاختصاص: طائرة تدريب وإسناد أرضي قريب
- المحركات والطاقم: محركان × طيارين
- الأبعاد: الطول×العرض×الارتفاع ١١,٤٩×٩,٧٢×٤,٧٦ متر
- التسليح ونقاط التعليق: تسع نقاط تحمل تشكيلة جيدة من الذخائر ويمكن تزويدها برشاش ٢٣ملم
- الأرقام القصوى: السرعة ٠,٨٥ ماخ، السقف ١٢,٥٠٠ متر، الحمولة ٣,٠٠٠ كغ، المدى ٢,٠٠٠ كلم

## الفصل الرابع: المروحيات

### ١) المروحية Mi-8,17



تعتبر المروحية Mi-8 إحدى أكثر المروحيات شيوعا في العالم حيث يقال أنه قد صنع من هذا النموذج ما يزيد عن اثني عشر ألف قطعة تحت إصدارات وأسماء مختلفة كالمروحية المعدة للتصدير Mi-17 مع بعض التحديثات والتحسينات

دخلت المي-٨ للخدمة سنة ١٩٦١، ومنذ ذلك الوقت خضعت للكثير من التطويرات منها النسخة مي-١٧ التي دخلت الخدمة رسميا عام ١٩٨٢، لقد كانت بحق الأفضل في فئتها من حيث المتانة والبساطة والمدى وغير ذلك لكن ليس من حيث القوة... لقد واجهت المي-٨ بعض المشاكل في قوة محركها مما قيَّد حركتها في التضاريس الجبلية وهو ما استدعى إجراء تحسينات جذرية على المحرك في النسخ الجديدة لا سيما في شقيقتها Mi-17

أخيرا من المهم القول أن الفرق الشكلي الوحيد بين مروحيتي Mi-8 وMi-17 يكمن في موقع مروحة الذيل حيث تقع في مي-٨ إلى اليمين وعكسها في مي-١٧ تقع إلى اليسار



**المواصفات الأساسية**

- الاختصاص: مروحية تصلح للأعمال العسكرية والمدنية
- المحركات والطاقم: محركان × ثلاث طيارين
- الأبعاد: الطول×قطر المروحة الرئيسية×الارتفاع: ٢٥,٣٥×٢١,٢٩×٤,٧٦ متر
- التسليح ونقاط التعليق: ست نقاط تعليق خارجية ورشاش ١٢,٧ أحادي السبطانة في مقدمة الحوامة
- الأرقام القصوى: السرعة ٢٥٠ كلم/سا، السقف ٦,٠٠٠ متر، الحمولة 4.٠٠٠ كغ، المدى ٤٩٥ كلم

**٢) المروحية Sa-342 غازيل**



وهي طائرة خفيفة فرنسية قديمة نوعا ما، تستخدم كسلاح مضاد للدروع ويمكن استعمالها في مهام الاستطلاع والمسح الجغرافي، تتميز Sa-342 (غازيل) بخفة وزنها ورشاقتها نسبة إلى المروحيات المزامنة لها، وهي ما زالت مستعملة حتى الآن من قبل جيوش كثيرة حتى يقال أن الجيش الفرنسي استعملها في حملته الأخيرة على مالي

في سورية قلما استعملت غازيل في غير مهام الاستطلاع، حيث سجلت لها معركة واحدة عند هجوم تنظيم الدولة على مطار الطبقة، ومع هذا فلم تستطع القوات المدافعة آن ذاك الصمود في وجه هجوم التنظيم، وقد ظهرت كطائرة خاصة يستقلها شبيه سهيل الحسن لتنقلاته وربما يستعملها أيضا لعمليات الاستطلاع والمسح قبيل العمليات الهجومية

المروحية دخلت الخدمة سنة ١٩٧٣، واشترى منها النظام النصيري ما يزيد عن أربعين قطعة خسر معظمها ويقدر العدد المتبقي منها في الخدمة حاليا حوالي عشر حوامات فقط، اشترتها أيضا العراق والجزائر وليبيا وغيرهم الكثير من الدول، يذكر أن مصر صنعتها وفق اتفاقية مع الجانب الفرنسي وقد يكون المصريون هم من زودوا ميليشيات النظام بقطع الغيار اللازمة لها



**المواصفات الأساسية**

- الاختصاص: مروحية مضادة للدروع
- المحركات والطاقم: محرك واحد × طيارين
- الأبعاد: الطول×قطر المروحة الرئيسية×الارتفاع: ١١,٩٧×١٠,٥×٣,١٥ متر
- التسليح ونقاط التعليق: أربع نقاط تعليق مع إمكانية تعليق رشاش
- الأرقام القصوى: السرعة ٣١٠ كلم/سا، السقف ٤,٣٠٠ متر، الحمولة ٧٠٠ كغ، المدى ٥٠٠ كلم

**٣) المروحية Ka-27**




وهي مروحية بحرية بامتياز، تم تصميمها أساسا لمكافحة السف والقوارب بأنواعها إضافة إلى الغواصات، وقد تم بناؤها لتعمل من على متن حاملات الطائرات إضافة إلى المطارات الساحلية، وتم تسليحها للقيام بهذا العمل، وهي تعمل بنظام المراوح المحورية حيث يقوم هذا النظام فيزيائيا على مبدأ القصور الذاتي وبهذا تتخلص من عبئ مروحة الذيل لأن محصلة القوى المتعاكسة من المروحتين اللتان تدوران عكس بعضهما هي صفر، أما في المروحيات ذات مروحة واحدة فيتأثر بدنها بسرعة دوران المروحة الأساسية مما يؤدي إلى دورانه هو الآخر إن لم تعمل مروحة الذيل التي تنشئ قوة معاكسة للمروحة الرئيسية

طارت الKa-27 سبيرال للمرة الأولى عام ١٩٧٣ ودخلت الخدمة رسميا عام ١٩٨٢، واشترى النظام النصيري من إحدى تعديلاتها -Ka-28- أربع قطع استعملها عام ٢٠١٦ في قصل جبل الزاوية عندما وصل للإفلاس العسكري قبل أن يسعفه الاحتلال الروسي، وهي تحمل سلاحها في بطنها السفلي ضمن حاويات مخصصة



**المواصفات الأساسية**

- الاختصاص: مروحية بحرية مضادة للسف والغواصات
- المحركات والطاقم: محركان × اثنان أو ثلاثة طيارين
- الأبعاد: الطول×قطر المروحة الرئيسية×الارتفاع: ١١,٢٧×١٥,٨×٥,٥ متر
- التسليح ونقاط التعليق: أربع نقاط تعليق بالإضافة لرشاش ٣٠ملم أو ٧,٦٢ملم
- الأرقام القصوى: السرعة ٢٥٠ كلم/سا، السقف ٥,٠٠٠ متر، الحمولة ٥,٠٠٠ كغ، المدى ٩٠٠ كلم

**٤) المروحية Mi-14**



وهي من التطويرات التي طرأت مبكرا على سابقتها Mi-8 حيث تم تخصيصها منذ البداية لمكافحة الغواصات، فتمت إعادة تصميمها لتكون برمائية متأقلمة بالكامل مع الأجواء البحرية ومزودة برادارات تسمح لها بالبحث عن أهدافها سواء كانت في الجو أو عائمة على سطع المحيط، إضافة إلى حواضن العجلات التي تخفي العجلات الأربعة الأرضية أثناء الطيران أو العوم

حلقت للمرة الأولى أوائل سبعينيات القرن الماضي ودخلت الخدمة رسميا عام ١٩٧٥، في هذه الأثناء كانت Mi-8 قد عرضت على الجمهور وبدأت تسجل طلبات البناء مما يدل على أن تطوير Mi-14 بدأ بالتزامن مع تطوير Mi-8

يمتلك النظام النصيري قبل الثورة ما يزيد عن عشر طوافات من هذا الطراز واستعملها النظام في قصف المدنيين حتى في المناطق الداخلية، وسقطت إحداها عام ٢٠١٥ في جبل الزاوية وتم أسر طاقمها



**المواصفات الأساسية**

- الاختصاص: مروحية مضادة للغواصات
- المحركات والطاقم: محركان × أربع طيارين
- الأبعاد: الطول×قطر المروحة الرئيسية×الارتفاع: ١٨,٣٨×٢١,٢٩×٦,٩٣ متر
- التسليح ونقاط التعليق: طوربيدات محملة في حاويات خاصة
- الأرقام القصوى: السرعة ٢٣٠ كلم/سا، السقف ٣,٥٠٠ متر، الحمولة ٣,٠٠٠ كغ، المدى ١,١٣٥ كلم

**٥) المروحية Mi-24**




وهي مروحية قتال واشتباك أرضي إضافة لناقل جنود تم البدئ بتصميمها أواخر ستينات القرن المنصرم وبدأت عدت نماذج منها بالتحليق أوائل السبعينات ثم دخلت الخدمة رسميا عام ١٩٧٣، لكنها حينذاك عانت من القصور في الكثير من الجوانب مما أخضعها للتطوير المستمر حتى ظهر النموذجان D وF الأكثر شهرة والتي دخلت الخدمة في ثمانينات القرن الماضي

الطوافة Mi-24 تطورت عبر أربعة عقود وصدر منها العديد من النسخ المختلفة والمتباعدة شكليا، وبعض الإصدارات أخذت تسميات جديدة منها Mi-25 وMi-35 التان ليستا إلا تطويرات على المروحية الأم Mi-24، ومن أمثلة التعديلات المذكورة بندقية الاشتباك حيث تجدها أحيانا عيار ١٢,٧ملم موضوعة في أسفل أنف الحوامة وأحيانا تجدها عيار ٣٠ملم موضوعة على اليمين، وأحيانا تجدها مزودة بطابة الرؤية الليلية والحرارية وغير ذلك من التعديلات

يذكر أن لسورية عدد من مروحيات هذا الطراز لم تُحسن ميليشيات النظام استعمالها لكن الروس أتوا بنسخ متطورة منها عند تدخلهم في الجهاد الشامي وشاركت في عمليات هجومية مهمة في حماه ودمشق وغيرها



**المواصفات الأساسية**

- الاختصاص: مروحية قتالية وناقلة جند
- المحركات والطاقم: محركان × ثلاث طيارين
- الأبعاد: الطول×قطر المروحة الرئيسية×الارتفاع: ١٩,٧٩×١٧,٣×٦,٥ متر
- التسليح ونقاط التعليق: ستة اثنان منها تحمل صواريخ م.د والبقية تحمل سلات صواريخ ورشاش٣٠ أو٢٣ أو١٢,٧ملم
- الأرقام القصوى: السرعة ٣١٠ كلم/سا، السقف ٤,٥٠٠ متر، الحمولة ١,٥٠٠ كغ، المدى ١,١٣٥ كلم

**٦) المروحية Mi-26**




وهي أكبر مروحية صنعتها أيدي البشر، وخصصت لأعمال النقل فقط سواء أكان نقل أفراد أو إنزال مظلي (٨٠ فرد) او المعدات (عربتين كل منها بوزن ٩طن) أو لأغراض طبية (٦٠ حمالة مرضى)

حلقت هذه الطوافة العملاقة أول مرة عام ١٩٧٧ ودخلت الخدمة رسميا سنة ١٩٨٣ وتم توريدها للعديد من الدول والمنظمات لكن النظام النصيري لم يشتر منها أية قطعة، كذلك لا توجد أية معلومات حول استجلابها إلى الشام من قبل المحتل الروسي

طرأت على الMi-26 بعض التحديثات لكنها لم تغير بشكلها جذريا، وجميع التحديثات التي طرأت عليها لم تعلق على المروحية أية قطعة سلاح، فالطوافة الهدف الأساسي والوحيد منها هي أعمال النقل والإمداد

يكفيك لاستيعاب ضخامة المروحية أن تتخيل أن ارتفاعها يعادل ارتفاع مبنى من ثلاث طوابق وأن شفرات المروحة الخلفية تعادل الواحدة منها طول رجلين يقفان فوق بعضهما، وأن ملعبا لكرة القدم لا يتسع لأكثر من قطعتين من هذه الماكينة العملاقة



**المواصفات الأساسية**

- الاختصاص: مروحية نقل وشحن
- المحركات والطاقم: محركان × أربع طيارين على الأقل
- الأبعاد: الطول×قطر المروحة الرئيسية×الارتفاع: ٤٠×٣٢×١٨,٤ متر
- التسليح ونقاط التعليق: لا يوجد تسليح لكنها قادرة على حمل ٢٠ طنا أو ما يعادلها من العتاد أو ٨٢ مظليا
- الأرقام القصوى: السرعة ٢٩٥ كلم/سا، السقف ٤,٥٠٠ متر، الحمولة ٢٠,٠٠٠ كغ، المدى ١,٠٠٠ كلم

**٧) المروحية Ka-50**



وهي مقاتلة أرضية بطيار واحد ومحركين ومروحتين عاموديتان وفق نظام المراوح المحورية، مما يعطي المزيد من المرونة وإنجاز المناورات التي تصعب على نظيراتها ذوات مروحة الذيل، فالطائرة تستطيع الصعود لمسافة ٢,٥ كلم بسرعة ١/١٠ متر في الثانية، بالإضافة إلى الميلان بزوايا تستحيل على نظيراتها

لقد سبقت Ka-50 منافستها Mi-28 إلى مستودعات الجيش الروسي رغم أن كلا المشروعين بدءا مع بداية ثمانينات القرن الماضي، ربما سبب ذلك هو التصميم الثوري للمروحية كاموف، وربما يكون السبب هو تأخر شركة ميل في إخراج حوامتها بالمظهر الأخير المعروف حاليا، لكن الثابت أن كلا المروحيتين تؤديان المهمة ذاتها وكلاهما صممتا لمواجهة الأمريكية أباتشي

دخلت كاموف كا-٥٠ (القرش الأسود) الخدمة سنة ١٩٩٥، وأدخلتها القوات الخاصة ضمن تسليحها القياسي سنة ٢٠٠٥، وتم إنجاز مشروع مشترك مع الكيان الصهيوني لإنتاجها وفق معايير الناتو لكن بقيت هذه لنسخ حكرا على الجيش الروسي، وهي مزودة برادارات متطورة وصواريخ موجهة قادرة على إصابة أهدافها من على بعد ٤ كلم للأفراد و٨ كلم للآليات



**المواصفات الأساسية**

- الاختصاص: مروحية مقاتلة
- المحركات والطاقم: محركان × طيار واحد
- الأبعاد: الطول×قطر المروحة الرئيسية×الارتفاع: ١٦×١٤,٥×٤,٩٣ متر
- التسليح ونقاط التعليق: أربع نقاط تعليق تحمل سلات مذنبات أو حاضنات صواريخ م.د بالإضافة لرشاش ٣٠ملم
- الأرقام القصوى: السرعة ٣٥٠ كلم/سا، السقف ٥,٥٠٠ متر، الحمولة ١,٨٠٠ كغ، المدى ٥٤٠ كلم

**٨) المروحية Mi-28**




Mi-28 أو ما يعرف بصياد الليل، تمت صناعتها بناءً على أساس Mi-24 بعدما واجهته من مشاكل بخصوص القتال في الظروف الجوية الصعبة، والثباتية وسط رياح قوية ومحدودية العمل الليلي وغير ذلك

ولقد استغرق Mi-28 وقتا طويلا حتى خرجت للسوق المحلي والعالمي وتم قبولها وسط العسكريين وقد يكون السبب في ذلك انخفاض خبرة الروس في مثل هذه الفئات من الأسلحة مقابل نظرائهم الأمريكيين، حتى بعدما خرجت المي-٢٨ في أفضل صورها -النموذج N- وأقحمت في الجهاد الشامي ظهرت فيها العديد من السلبيات، وأسقطت أكثر من طائرة على يد الثوار هناك بالرغم من تزويدها بمناظير حرارية عالية الدقة ومناظير ليلة وصواريخ موجهة للأفراد والآليات ورشاش عيار ٢٠ملم

الطائرة بدأ مشروعها قبل عام ١٩٨٢ لكنها لم تدخل رسميا للقوات الجوية الروسية إلا عام ٢٠٠٦ كنظير لطائرة أباتشي الأمريكية، وواجهت مشاكل جمة في التسويق حتى أن بعض الدول كالهند تراجعت عن شرائها بعد توقيع الصفقة



**المواصفات الأساسية**

- الاختصاص: مروحية مقاتلة
- المحركات والطاقم: محركان × طيارين
- الأبعاد: الطول×قطر المروحة الرئيسية×الارتفاع: ١٧×١٧,٢×٣,٨٢ متر
- التسليح ونقاط التعليق: أربع نقاط تعليق قد تحمل سلات مذنبات أو حاضنات صواريخ م.د بالإضافة لرشاش ٣٠ملم
- الأرقام القصوى: السرعة ٣٢٠ كلم/سا، السقف ٣,٦٠٠ متر، الحمولة ٢,٥٠٠ كغ، المدى ٤٣٥ كلم

**٩) المروحية Ka-52**



وهي مروحية مبينة على أساس رفيقتها السابقة Ka-50، مع بعض التطويرات والاختلافات الشكلية والضمنية، والتي شملت على زيادة الطاقم لشخصين بدلا من شخص واحد مما زاد من قدرات التحكم والسيطرة والقتال، كذلك تم تزويدها برادارات متطورة ومحركات أكثر قوة ومزايا أخرى عديدة مثل وجود المقاعد القابلة للقذف في حال تعرض الطائرة للخطر ويحدث ذلك طبعا بعد تخلص المروحية من شفراتها، التحليق الأول لها كان عام ١٩٩٧ دخلت الخدمة رسميا بعد ذلك بعشر سنين وصدرت للعديد من الدول كمصر والجزائر وغيرها..

كان من المفترض أن تحل الKq-52 (التمساح)، مشاكل سابقتها -القرش الأسود- التي أثبتت فشلا أمام المجاهدين الشيشان إلا أن الأخرى كذلك لم تستطع أن تثبت نجاحا كالمتوقع في الجهاد الشامي، حيث أسقطت منها أكثر من قطعة آخرها في دير الزور ولم تعمل المقاعد القابلة للقذف حسب الخطة المفروضة، ومن بين العيوب المهمة تثبيت الرشاش على بدن الطائرة مما يقيد حركته بحركتها فقط وهذا يضيق زوايا الإغارة النارية ويحد من المرونة اللازمة للاشتباك



**المواصفات الأساسية**

- الاختصاص: مروحية مقاتلة
- المحركات والطاقم: محركان × طياران
- الأبعاد: الطول×قطر المروحة الرئيسية×الارتفاع: ١٦×١٤,٥×٤,٩ متر
- التسليح ونقاط التعليق: ست نقاط تعليق تحمل سلات مذنبات أو حاضنات صواريخ م.د بالإضافة لرشاش ٣٠ملم
- الأرقام القصوى: السرعة ٣٠٠ كلم/سا، السقف ٥,٥٠٠ متر، الحمولة ٣,٠٠٠ كغ، المدى ٤٦٠ كلم

أوجه الاختلاف الشكلية بين المروحيات

- نبدأ بالاختلافات الرئيسية بين المروحيتين Mi-8 وMi-17 حيث تقع المروحة الخلفية إلى اليمين في Mi-8 بينما تقع إلى اليسار في Mi-17
- كذلك نجد أن فتحات التهوية الأمامية في Mi-17 مزودة بفلاتر هوائية لا نراها في Mi-8
- كذلك العوادم الجانبية في Mi-17 تكون على شكل بيضوي بينما تأخذ في Mi-8 شكل دائري، بقية المقارنات ستكون مع المروحية Mi-17 باعتبارها نسخة جديدة معتمدة من Mi-8
- في المروحية Mi-14 نجد أسفل المقدمة ذات تصميم مميز عن باقي المروحيات
- العجلات في Mi-14 وKa-50 وKa-52 قابلة للطي الإدخال في حواضن مخصصة بينما لا نجد هذا في بقية المروحيات إلا في المروحية Sa-342 فالأرجل على شكل زلاجات وليست عجلات
- طبلية الرادار أسفل مقدمة المروحية لا نجدها إلا في Mi-14 وKa-27 على شكل نتوء بيضوي بينما نراها في Mi-24 أقل ظهورا وقد تغطيها الأسلحة المرفقة إن وجدت وفي Mi-28 تكون على شكل اسطوانة دائرية وفي Ka-52 قد تجدها على شكل طابة لكن لا لتحتوي الرادار إنما لاحتوائها على وسائط الرؤية الليلية وفي بقية المروحيات التي أوردناها لا تجد مثل هذه الطبلية
- فيما تنعدم المروحية الخلفية في جميع نسخ Ka التي أوردناها، نراها إلى اليمين في كل من Mi-26 وM-28 وعلى يسار الطائرة في بقية المروحيات Mi-14, 17, 24، أما في Sa-342 فالمروحة تقع ضمن تجويف خاص في مؤخرة الذيل
- في الطائرة Mi-24 وMi-28 وKa-50 تكون مقمة الطائرة مدببة بينما تجدها في بقية النسخ عريضة
- في الطائرتين Mi-28 وKa-50 تجد في مقدمة البدن أنفا مميزا واضح الظهور بينما لا تجده في بقية المروحيات
- حجرات القيادة في Mi-24 تكون على شكل تجويفين بيضويين متعامدين بينما تكون في Mi-28 على شكل تجويفين هرميين متعامدين
- المحركات تكون في أعلى البدن من فوق في كل من Mi-14, 17, 24, 26 وKa-27 وSa342 بينما يكونان في أعلى الجناحين في Mi-28 وKa-50 وka-52
- تكون حجرة القيادة في Ka-50 أكثر ضيقا من Ka-52 لأن القيادة في الأولى هي لطاير واحد بينما في الأخرى تكون لطيارين يجلسان بجانب بعضهما
- مقدمة الطائرة Ka-50 أضيق منها في زميلتها Ka-52 لنفس السبب السابق
- من الواضح جدا أنه في كل نسخ Ka لا تجد مراوح خلفية بينما تجدها في كل النسخ الأخرى لكن المراوح الخاصة بطائرة Mi-28 مميزة حيث تجد الشفرات الأربعة غير متصالبة انما كل شفرتين تشكلان زاوية حادة مع بعضهما وزاوية منفرجة مع الأخرى
- فقط في Mi-14 وKa-27 تجد أن لهما أربع عجلات ارتكاز بينما تكون ثلاثة في بقية المروحيات عدا الغازيل كما أسلفنا، إلا أن العجلات في Mi-28 متميزة عن البقية حيث تكون العجلة المنفردة في مؤخرة الطائرة تحت الذيل والعجلتان المتوازيتان تكونان في المقدمة، أما في البقية فالعجلة المنفردة تتوضع في مقدمة الطائرة على العكس تماما

- جميع الطائرات التي تحدثنا عنها لها محركان اثنان عدا الغازيل فلها محرك واحد ويتجه العادم للخلف والعوادم في بقية الطائرات تتجه إلى الأطراف

## الفصل الخامس: طائرات الأواكس والحرب الاكترونية والقيادة

### ١) الطائرة Il-20



وهي طائرة تنصت وحرب الكترونية مبينة على هيكل الناقلة إل-١٨ ومزودة بأجهزة تنصت ومستشعرات ضوئية ولواقط إشارة وأجهزة اتصال مع الأقمار الاصطناعية، الطائرة دخلت الخدمة سنة ١٩٦٨، وعدلت عام ١٩٨٠ وسميت وقتئذ Il-22، وأحيلت معظم القطع إلى التقاعد وقد رصدت إحداها في حميميم في الشهر ٢٠١٧/٩، وهي متأخرة تكنلوجيا عن مثيلاتها

### ٢) الطائرة A-50



وهي طائرة قيادة وسيطرة وإنذار مبكر وحرب الالكترونية، دخلت الخدمة عام ١٩٨٤، وهي قادرة على التقاط خمسين هدف في وقت واحد وقيادة سرب من اثني عشر طائرة، تستطيع البقاء في الجو لما يزيد عن سبع ساعات، وهي مبنية بالأساس على هيكل الطائرة المشهورةIl-76، رصدت اثنتان منها في حميميم، والظاهر أن العدو الروسي يعتمد عليها في مهام المسح الدوري

### ٣) الطائرة Tu-214R



وهي منصة استخبارات متقدمة تعد الأواكس الأكثر حداثة في سلاح الحرب الإلكترونية الروسي، دخلت الخدمة عام ٢٠١٥ تستطيع هذه الطائرة التنصت على الاتصالات اللاسلكية بكل أنواعها سواء كانت تماثلية أو رقمية، وتستطيع فك أغلب شيفرات برامج التواصل الهاتفي كواتس أب وتلغرام وغير ذلك، وهي مزودة أيضا بكاميرات عالية الدقة ومستشعرات للأشعة تحت الحمراء، استعملت في سوريا غير مرة لكنها ليست دائمة التواجد في حميميم، وأُلقيت عليها مهام المسح الالكتروني قبيل معركة حلب، الطائرةTu-214R مبنية على هيكل طائرة النقلTu-214 ويمكن تمييزها من خلال طبليات اللواقط وتوزيعاتها المميزة

**٤) الطائرة N-30**



وهي طائرة مسح طبوغرافي ورسم خرائط، بنيت بالأساس على هيكل الطائرة An-24 مع بعض التعديلات اللازمة مثل الماسح الطبوغرافي وتبديل هيكل الكبينة ليتحول الجدار إلى جدار زجاجي، الطائرة دخلت الخدمة سنة ١٩٨٠ وخضعت للعديد من التعديلات وهي وحدها لا تشكل خطرا بسبب عدم احتوائها على أجهزة تنصت أو تشويش أو كاميرات عالية الدقة

**٥) الطائرة Il-38**



وهي طائرة مضادة للغواصات مبنية على هيكل IL-38، حيث تحتوي على العديد من الرادارات القادرة على اكتشاف الأهداف العائمة والغاطسة في أعماق المياه، ويمكن تزويدها بالعديد من الذخائر المخصصة لمكافحة الغواصات والسفن وعلى هذا فهي لا تعتبر طائرة إنذار مبكر بقدر ما تعتبر مقاتلة مكافحة للغواصات، لكننا ارتأينا وضعها في هذا القسم لعدم أهميتها بالنسبة للمجاهدين

استقدمتها روسيا مؤخرا لمطار حميميم بهدف حماية السواحل السورية من الهجمات الأمريكية البحرية، وهي قادرة على البقاء في الجو لما يقارب ١٢ ساعة متواصلة واكتشاف أهداف على بعد ٣٢٠كلم على سطح البحر، وغواصات على عمق يزيد عن مئة متر، وهي قادرة أيضا على ملاحقة عشرين هدفا في وقت واحد

## الفصل السادس: طائرات النقل والشحن العسكري

### ١) الطائرة Il-76



وهي إحدى أشهر طائرات النقل الروسية وأكثرها اعتمادا رغم سجلها المليء بالحوادث الأليمة، دخلت الخدمة سنة ١٩٧٦ واشترى منها النظام النصيري ست طيارات، وتم تطوير عدة نسخ منها على سبيل المثال طائرة الأواكس Il-76A-50 الآنفة الذكر، وطائرة الصهريج Il-78 المخصص لتزويد الطائرات بالوقود في الجو

الطائرة قادرة على حمل أربعين طنا من المواد المتنوعة وقارة على نقل ٢٥٠ فردا مسلحا أو مئة وخمسين مظليا أو مئة وعشرين حمالة طبية

### ٢) الطائرة An-26



وهي إحدى طائرات الشحن والنقل الروسية المشهورة رغم تعرضها للعديد من الحوادث -أغلب طائرات النقل والشحن الروسية سيئة السمعة فيما يتعلق بسجل الأمان-

الطائرة دخلت الخدمة سنة ١٩٦٩، واشترتها العديد من الدول منها سورية بطبيعة الحال، وهي قادرة على نقل ٣٨ راكبا مع عتادهم وحمل ما يزيد عن أربعة أطنان، أسقط المجاهدون إحدى هذه الطائرات سنة ٢٠١٤ عندما همت بالهبوط في مطار أبو الظهور العسكري

**٣) الطائرة An-72**



وهي طائرة نقل وشحن دخلت الخدمة أوائل ثمانينات القرن الماضي وبدأ العمل على تطويرها لاعتمادها لاحقا مكان سيئة السمعة An-26، الطائرة ذات مدى أقصى ٤٧٠٠كلم ، ولا يعلم إن كانت تستطيع التزود بالوقود جوا، وهي مجهزة لنقل الأفراد /٦٠ فردا/ أو المظليين /٥٠ مظليا/ أو المرضى /٦٠ حمالة/ أو الحمولات المتنوعة /١٠,٠٠٠ كيلو/

صنعت منها نماذج للشخصيات الرفيعة...

**٤) الطائرة العملاقة An-124**



أضخم طائرات النقل والشحن الروسية وإحدى أضخم الطائرات على مستوى العالم، لها فتحتان أمامية وخلفية يمكنانها من نقل العديد من الأمور الكبيرة والغريبة كطائرة Su-34 أو Mi-17 أو عربات مدفعية ودبابات وأمور أخرى

الطائرة قادرة على حمل ما يزيد عن مئة وعشرة أطنان وفيها مقصورة خاصة لثمان وثمانين راكبا، وهي قادرة على إنجاز رحلة مقدارها ١٢,٣٠٠ كلم دون التزود بالوقود وترتفع لمسافة ١٢,٠٠٠ متر

الطائرة حلقت للمرة الأولى سنة ١٩٨٢، ودخلت الخدمة بعد ذلك بخمس سنين، يذكر أنه قد رصدت إحداها في مطار حميميم

## الفصل السابع: المسيَّرات

### القسم الأول: المسيرات الخفيفة

**١) المسيرة الخفيفة Grusha**



وهي من أولى النظم المسيرة التي استعملها الروس، وهي طائرة خفيفة لا يتجاوز وزنها الكامل ٤كلغ، ولا يتجاوز عرضها ٤٠سم، كاميراتها متخلفة ذات دقة وتكبير منخفضة للغاية، والطائرة تستطيع البقاء في الجو لمدة لا تزيد عن ٧٥دقيقة، والابتعاد عن مركز قيادتها حوالي ١٠كلم، والتحليق بسقف ٥٠٠متر

**٢)  المسيرة الخفيفة Eleron 2sv**



طائرة مزودة بمحرك واحد موجود في مؤخرة البدن، شكلها على هيئة دلتا يساعدها على الاستفادة من كل الهواء المرتطم بها، يقول مصنعوها أنه يمكن تزويدها بعدد تشويش ونحن نستبعد هذه الفكرة، والطائرة قادرة على التحليق لمدة ساعتين دون توقف والارتقاء لخمسة كيلومترات، والتحليق بسرعة تتراوح بين ٧٠ إلى ١٣٠ كلم/سا، يبلغ سعر القطعة الواحدة منها ٥٥,٠٠٠$، وزنها ٥,٣ كلغ، كاميرتها قادرة على التكبير 10X وهي قدرة منخفضة بالنسبة لمثيلاتها، ولا نعلم على وجه الدقة سبب ارتفاع ثمنها إلى هذا الحد الهائل، من الجدير بالذكر أن المجاهدون أسقطوا إحداها

**٣) المسيرة الخفيفة Zala421-16A**



وهي درون خفيف من إنتاج شركة كلاشنكوف، وزنها ٧,٥كلغ وقادرة على حمل ١,٥كلغ إضافية، تعمل على البطاريات مما يمنحها صوت منخفض مقارنة بمثيلاتها، وقد صدر تحت اسم زالا العديد من المسيرات انتقينا النموذج ZALA 421-16E لأنه الأكثر شيوعا إضافة إلى توارد معلومات عن استعمال النموذج المذكور كطائرة انتحارية، الطائرة مزودة بكاميرا نهارية ذات قدرة تقريب 60X، وأخرى ليلة 10X، ينصب لها سكة خاصة للإقلاع وهي قادرة على البقاء في الجو مدة أربع ساعات ومزودة بتكنلوجيا القصور الذات وبأجهزة اتصال متعددة القنوات مما يصعب أمر التشويش عليها، وردت أخبار عن تواجدها في سوريا وأسقطت في تلة حدادة في جبل الأكراد بريف اللاذقية

**القسم الثاني: المسيرات المتوسطة والثقيلة**

**١) المسيرة Orlan-10**



وهي طائرة تعمل بالوقود السائل، قادرة على التحليق لمدة ١٦ ساعة متواصلة والابتعاد عن مركز القيادة ما يقارب ١٥٠كلم، وتحلق بسرعة ٧٠ إلى ١٨٠كلم/سا، وتحلق بسقف ٦ كلم، وتنطلق من سكة مساعدة وتهبط على أرض عشبية وهي مزودة أيضا بمظلة للهبوط الاضطراري، محركها أمامي ويبلغ طولها ١,٨ متر وعرضها ٣,١ متر ووزنها ١٨ كلغ، ويمكن بتزويدها بعدد مساعدة كالكاميرات عالية الدقة والكاميرات الحرارية ومستشعرات الأشعة تحت الحمراء، والنسخ المطورة منها قادرة على حمل صواريخ، أخيرا.. استعملها الروس بكثرة في سوريا وأسقط الثوار أكثر من قطعة منها

**٢) المسيرة Forpost**



وهي مسيرة ثقيلة لا تحتاج سكك خاصة للإقلاع بل تقلع من المطارات والطرق المعبدة، ذات محرك يعمل بالوقود السائل يمكنها من التحليق ل١٨ ساعة متواصلة، والارتفاع لحوالي ٧٠٠ متر والتحليق بسرعة ١٨٠كلم/سا، إلا أن معداتها الالكترونية متخلفة نوعا ما مما دعا بالروس للاشتراك مع الصهاينة لتطوير برنامج فوربوست ورفع كفائتها

**٣) المسيرة الإيرانية أبابيل-٣**




وهي من الطائرات القديمة المتخلفة الإيرانية ذات القدرات المتواضعة، يقول مصنعوها إنها قادرة على حمل ٤٥كلغ من المتفجرات لاستعمالها كطائرة انتحارية عند الضرورة، الطائرة بالعموم ذات مزايا متواضعة فهي لا تستطيع البقاء في الجو لأكثر من أربع ساعات، رغم أن طولها٢٨٣سم وعرض جناحيها ٣٢٥سم فهي كبيرة لكن بمزايا سيئة للغاية، الطائرة تستطيع الارتفاع إلى ما يقارب ٤,٢٠٠ متر والابتعاد عن مركز التحكم ١٢٠كلم، يتم إطلاقها من منصة مخصصة وتستعمل المظلة في عملية الهبوط، يقال أن على متنها أنظمة رؤية ليلية وهذا غير مؤكد

**٤) المسيرة الإيرانية مهاجر-٤**



إحدى أكثر الطائرات الإيرانية شهرة واستعمالا رغم أنها قديمة نوعا ما إلى أنها قد تكون أكثر الطائرات الإيرانية عملية فلهذا وتوفيرا فلهذا تم اعتمادها بهذه الكثافة، هذه الطائرة تطلق من منصة مخصصة وتستطيع البقاء في الجو لمدة تقارب السبع ساعات، ومحركها يعمل بالوقود السائل يمكنها من التحليق بسرعة ٢٠٠ كلم/سا، وتستطيع الارتفاع إلى ٤,٥٠٠ متر كما أنها مزودة بكاميرات مجهولة الدقة لكن لا يبدو أن الدقة جيدة لأن الطائرة عند دخولها الفعلي في المهمات تنخفض إلى ما يقارب ٥٠٠متر، طولها ٢٨٧سم وباع الجناحين ٣٠٠سم ووزن الطائرة الإجمالي ١٧٥كلغ، ويمكن قيادتها من على بعد ١٥٠كلم

**٥) المسيرة الإيرانية شاهد-١٢٩**



تعد من الطائرات المتطورة الإيرانية، إلا أننا وكما الحال مع جميع الأسلحة الإيرانية لا نستطيع التأكيد على مدى صدقية الدعاية المعروضة ذلك أن الإيرانيين دائما هم أكذب من روج لسلاح، الطائرة حسب المواصفات المعروضة قادرة على التحليق لأربع وعشرين ساعة، والارتفاع لما يزيد عن ٧,٠٠٠ متر والابتعاد عن مركز القيادة حوالي ٢كلم -مستبعد-، إضافة إلى قدرتها على حمل عتاد فتاك -وهذا تحديدا مستبعد- الطائرة هي التقليد الإيراني للهارمس الإسرائيلي مع اختلاف بسيط في الشكل، يبلغ طولها ٧٨٠سم وباع الجناحين ١٥٦٠سم ولا يوجد معلومات عن وزنها

**٦) المسيرة الإيرانية ياسر**



وهي النسخة الإيرانية من طائرة Scan Eagle الأميركية، وهي من الطائرات الحديثة ضمن الأسطول الإيراني، تستطيع التحليق بسرعة ٥٠كلم/سا لمدة ثماني ساعات وتحقيق ارتفاع يقارب ٥,٠٠٠متر، وهي مزودة بكاميرا عالية الدقة مستشعرات الأشعة تحت الحمراء، طولها ١٣٧سم وعرض جناحيها ٣١١سم، فهي متوسطة الحجم، الطائرة رصدت في سوريا أكثر من مرة لكن وسلمت لمليشيات حزب اللات الإيراني

أوجه الخلاف الشكلي بين مهاجر-٤ وأبابيل-٣ وفوربست وياسر

- الجناح الخلفي في مهاجر-٤ أقرب إلى المروحة من ابابيل-٣ وفوربست وياسر
- الأجنحة الرئيسية في مهاجر-٤ وأبابيل-٣ تقع تقريبا في مؤخرة الطائرة أما في فوربست فتقع في المنتصف
- الجناح الخلفي في طائرة ياسر مائل على شكل الهرم بينما يكون منبسطا في مهاجر-٤ وأبابيل-٣ وياسر
- شكل الجناح الرئيسي في مهاجر-٤ على شكل مستطيل شبه منحرف وفي أبابيل-٣ على شكل مستطيل نهايته البعيدة ضيقة أما في فوربست فتراه مائلا قليلا إلى الخلف وفي درون ياسر تراه مائلا بدرة ملحوظة إلى الخلف
- المروحة في طائرة فوربست تقع إلى الأعلى بينما في مهاجر-٤ وأبابيل-٣ وياسر فهو في المنتصف المحوري للطائرة
- مقدمة الطائرة فوربست وياسر أكثر حدة من مهاجر-٤ وأبابيل-٣
- الهوائي العلوي في طائرة فوربست كبير ومميز عما سواه في مهاجر-٤ وأبابيل-٣ وياسر

**٧) المسيرة Orion**



وهي من أحدث الطائرات الروسية وأفضلها، وهي درو ثقيل تزن ١٢٠٠ كلغ وقادرة على حمل ٢٠٠ كلغ من المعدات الغير قتالية، تستطيع الارتفاع لمسافة ٧,٥٠٠متر والبقاء في الجو لما يقارب ٢٤ ساعة متواصلة، يبلغ طولها ثمانية أمتار وباع الجناحين ١٦ متر، محركها يعمل بالوقود السائل ويغذي مروحة خلفية، لا يوجد معلومات دقيقة عن قدراتها التقنية لكن من المفترض أن تكون متقدمة، يذكر أن الطائرة رصدت بالأجواء السورية كما ظهرت في إحدى الصور الفضائية لقاعدة حميميم

أوجه الاختلاف الشكلي بين طائرات أورلان-١٠ وأوريون وشاهد-١٢٩

- طائرة أورلان-١٠ مروحتها في مقدمة الطائرة بينما في أوريون وشاهد-١٢٩ تقع المروحة في مؤخرة البدن
- الجناحين الرئيسيين في أوريون على شكل مستطيل شبه منحرف يزدادان ضيقا من الخلف مع ابتعادهما عن البدن بينما نجدهما في أورلان-١٠ أكثر استقامة ويكون انحرافهما عن شكل المستطيل في الطرف البعيد عن البدن ومن الأمام أما في شاهد-١٢٩ فيكون الجناحان أقرب إلى شكل المستطيل
- في الطائرة أورلان-١٠ يكون الجناحان الرئيسيان في الثلث الأول من الطائرة بينما يكونان في أورين وشاهد-١٢٩ أقرب إلى المنتصف
- في الطائرة أورين يكون الجناحان الرئيسيان في منتصف وأسفل البدن بالنسبة للمحور العمودي بينما نجدهما في أورلان-١٠ وشاهد-١٢٩ يبدئان من أعلى البدن
- الجناحيان الخلفيان في أورلان-١٠ مبسوطين أفقيا تعلهما زعنفة عمودية بينما في أورين وشاهد-١٢٩ فالجناحان الخلفيان على شكل حرف V
- في الأوريون نجد ثمة هوائي يتدلى إلى الأسفل في الثلث الخلفي من البدن ولا نجد ما يشبهه في أورلان-١٠ ولا في شاهد-١٢٩
- بدن الطائرة أورين على استقامة واحدة تقريبا إذا رأيته من الأسفل يظهر لك كأسطوانة على نسق واحد بينما يضيق البدن من الأمام في الطائرة شاهد-١٢٩ ويضيق من الخلف بالنسبة بأورلان-١٠

**٨) المسيرة Dozor-600**




وهي إحدى الدرونات الثقيلة المصممة لأداء مهام الاستطلاع والإغارة على العدو، يزيد وزنها عن ٧٠٠كلغ ومحركها يعمل بالوقد السائل ويمكنها من التحليق لمدة قد تصل إلى ٢٠ساعة متواصلة، ويمنحها سرعة تصل إلى ٢١٠كلم/سا وتستطيع الارتفاع لما يقارب ٧,٥٠٠ متر، وهي قادرة على حمل صواريخ بوزن ١٢٠ كلغ، لا توجد معلومات دقيقة عن قدراتها التقنية لكن يقال أنها مزودة بكاميرات عالية الدقة، وكاميرات حرارية ومستشعرات الأشعة تحت الحمراء، الطائرة طولها سبعة أمتار وعرضها ١٢ متر ولا يعلم وجودها في الأراض السورية، تشبه Dozor-600 إلى حد ما طائرة Orion إلا أنه ثمة نقاط اختلاف فيما بينهما فجناحا الأوريون ليسا مستطيلين بل فيهما انحراف في الضلع الطويل الخلفي يؤدي إلى نهاية مدببة بينما طائرة دوزور جناحاها مستطيلان تماما فيهما في نهايتهما انعطاف بسيط نحو الأسفل ويضاف شفرة سفلية موجودة في نهاية

الطارة، كذلك فرأس طائرة دوزور فيه انتفاخ واضح بسبب وجود صحن اتصال مع القمر الاصطناعي بينما ينعدم هذا الانتفاخ في طائرة الأوريون، هذهان الفرقان يضافا إلى فرق الحجم الذي قد لا يكون ملاحظا من بعيد

**٩) المسيرة الثقيلة Altius-M**



وهو مسيرة ثقيلة (تزن خمسة أطنان) لم تدخل الخدمة بعد لكنها في المراحل النهائية من الإنتاج، الطائرة هذه تجسيد صارخ للعقيدة القتالية الجديدة التي تنتشر وسط جيوش العالم فبعد المسير الأمريكي MQ-9 Reaper الثقيل هاهم الروس يدخلون هذا المضمار بعد أن أوسعوا مجال المسيرات الخفيفة والمتوسطة اختراعات، المعلومات المتوافرة عن الألتيوس تشير إلى قدرته على قطع مسافة ١٠,٠٠٠ كلم دون التزود بالوقود والقدرة على البقاء في الجو لمدة ٤٨ ساعة متواصل، كما له القدرة على حمل ٢,٠٠٠ كلغ والارتقاء إلى ١٢,٠٠٠ متر في الهواء، تصل سرعته إلى ٢٥٠ كلم/سا، وله محركين توربيين موضوعين على الأجنحة، يبلغ طول المسير هذا ١٢٤ سم وباع جناحيه ٢٨٣ سم، وسيزود بأجهزة الحرب الالكترونية ومجموعة من

المستشعرات الكاميرات والرادارات، يمكن قيادته من على بعد ٨٠٠كلم وهو بهذا يتأخر كثيرا عن المسيرات الأمريكية التي تقاد من الدولة الأم أما المسير الروسي فلا بد من قيادته من خلال قواعد موجودة في بلد العمليات

تم بفضل من الله

ومنته

## المصادر والمراجع

### المصادر العربية


- المنتدى العربي للدفاع والتسليح http://defense-arab.com/news
- منتدى التكنلوجيا العسكرية والفضاء http://army-tech.net/forum/index.php
- منتدى الأمن الوطني العربي http://nsaforum.com/forum
- درع الوطن-مجلة عسكرية واستراتيجية http://www.nationshield.ae
- الجيش العربي http://www.arab-army.com
- مجلة المسلح http://www.almusallh.ly/ar
- منتدى الجيش الوطني الشعبي http://armpoli.montadarabi.com
- مركز تبيان للدراسات https://tipyan.com
- ناصر للدراسات الاستراتيجية https://nasser-ss.com
- المنتدى العربي للعلوم العسكرية https://forums.arabmilitary.com
- ثقافة عسكرية http://malwmataskrya.blogspot.com
- سعادى برقى http://almgarba.blogspot.com
- الدفاع العربي http://www.defense-arabic.com
- القوات اللبنانية https://www.lebanese-forces.com
- منتدى القوات المسلحة العراقية http://iraqimilitary.org/forums
- المنتدى العسكري العربي http://www.arabic-army.com
- المعرفة للدراسات الاستراتيجية والأمنية والسياسية http://almarefa.forumarabia.com
- منتدى التحالف العربي للعلوم الأمنية والعسكرية https://www.scoop.it/t/atedervi
- موسوعة مقاتل من الصحراء http://www.moqatel.com/openshare/default.htm
- وزارة الدفاع لروسيا الاتحادية – تجمع القوات العاملة في سوريا http://syria.mil.ru/ar/syria/news.htm
- x weapons http://xweapons.blogspot.com
- مقالات عسكرية http://militaryman01.blogspot.com
- دقائق عسكرية مع محمد منصور http://militarymin.arablog.org
- مقدمة في الدراسات الاستراتيجية الشرق أوسطية – جهاد عودة

## المراجع الأجنبية


- Modern Firearms https://modernfirearms.net/en
- military-today http://www.military-today.com/index.htm
- military factory https://www.militaryfactory.com
- army recognition http://www.armyrecognition.com
- Armament Research http://armamentresearch.com
- Weapon News WeapoNews.com
- Oryx Blog http://spioenkop.blogspot.com
- Thai military and Asian region https://thaimilitaryandasianregion.wordpress.com
- Military balance in Efrin, Syria. https://misterxanlisis.wordpress.com
- **vBAddict** http://www.vbaddict.net/forum.php?s=e0c9f52720d8526015bb0450e3b9fc5e
- Missing-Lynx https://www.tapatalk.com/groups/missinglynx/index.php
- South Front https://southfront.org
- Army Technology https://www.army-technology.com
- Army Guide http://www.army-guide.com/eng/
- Tanks Encyclopedia http://www.tanks-encyclopedia.com
- The Aviationist https://theaviationist.com
- Airforce Technology https://www.airforce-technology.com
- Aero Contact https://aero-contact.com
- Avia.pro http://avia.pro/news
- Board Temporary http://board-temporary.blogspot.com
- Ukraineat war http://ukraineatwar.blogspot.com
- DEFENCE https://defence.pk
- Military EDGE https://militaryedge.org
- Inform Napalm. https://informnapalm.org/en/
- Defence https://defence.pk
- UAS VITION https://www.uasvision.com

- Defense Update http://defense-update.com